

Notas para el curso de Cálculo Integral

Unidad 1: Teorema Fundamental del Cálculo

Carlos Ernesto Martínez

Índice

1	Teorema Fundamental del Cálculo	3
2	Tarea 1	40
2.1	Introducción histórica al cálculo integral	40
2.2	El problema del área	40
2.3	Aproximación del área de regiones planas	41
2.4	Particiones de un intervalo	42
2.5	Sumas y notación sigma	43
2.6	Sumas de Riemann	44
2.7	Aproximaciones por extremo izquierdo	46
2.8	Aproximaciones por extremo derecho	46
2.9	Aproximaciones mediante el punto medio	47
2.10	Teorema del valor intermedio	48
2.11	Condiciones de existencia de la integral definida	49
2.12	Propiedades de la integral definida	50
2.13	Comparación de integrales	51
2.14	Cotas para integrales	51
2.15	Primer Teorema Fundamental del Cálculo	52
2.16	Segundo Teorema Fundamental del Cálculo	53
2.17	Evaluación de integrales definidas	54
2.18	Interpretación geométrica de la integral definida	55
2.19	Derivadas de funciones definidas por integrales	55
2.20	Problemas adicionales	56
I	Apéndices	59
A1	Apuntes del Leithold	59
A2	Solución de ejercicios	85
A3	Ecuaciones de segundo grado en dos variables	221

A3 .1	La recta	222
A3 .2	La circunferencia	224
A3 .3	La elipse	227
A3 .4	La hipérbola	231



Escanea el código QR para acceder a las notas de esta unidad.

1. Teorema Fundamental del Cálculo

El cálculo integral surge históricamente de diversos problemas geométricos y físicos. Entre ellos destacan el cálculo de áreas, volúmenes, longitudes de arco, centros de masa y, posteriormente, problemas relacionados con movimiento y acumulación.

La idea fundamental que desarrollaremos en esta unidad consiste en construir una noción rigurosa de área bajo la gráfica de una función y mostrar que este problema está íntimamente relacionado con el problema de encontrar antiderivadas.

Esta relación constituye uno de los resultados centrales de todo el cálculo:

Teorema Fundamental del Cálculo

El teorema establece, esencialmente, que los procesos de derivación e integración son operaciones inversas entre sí.

Antes de formularlo y demostrarlo será necesario construir cuidadosamente el concepto de integral definida.

Introducción histórica al cálculo integral

El problema de determinar áreas y volúmenes es considerablemente anterior al desarrollo moderno del cálculo.

Desde la antigüedad se conocían fórmulas para calcular el área de figuras geométricas sencillas, como rectángulos, triángulos y círculos. Sin embargo, el cálculo de áreas delimitadas por curvas requería procedimientos mucho más sofisticados.

Uno de los antecedentes más importantes fue el llamado *método de agotamiento*, utilizado por matemáticos griegos como Eudoxo y Arquímedes.

La idea fundamental consistía en aproximar una figura complicada mediante figuras más sencillas cuyas áreas pudieran calcularse exactamente.

Por ejemplo, para aproximar el área de un círculo pueden construirse polígonos regulares inscritos y circunscritos. Al aumentar el número de lados de los polígonos, sus áreas proporcionan aproximaciones cada vez más precisas del área del círculo.

En términos modernos, este procedimiento contiene ya una de las ideas esenciales del cálculo integral:

aproximar una cantidad mediante una sucesión de aproximaciones

y posteriormente estudiar el límite de dichas aproximaciones.

Durante los siglos XVII y XVIII, los trabajos de Newton y Leibniz establecieron una relación profunda entre dos problemas que inicialmente parecían distintos:

1. encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva;

2. calcular el área bajo una curva.

El primer problema condujo al cálculo diferencial, mientras que el segundo condujo al cálculo integral.

El descubrimiento fundamental fue que ambos problemas están relacionados mediante una operación inversa.

Esta relación es precisamente el contenido del Teorema Fundamental del Cálculo.

Ejemplos de aproximación de áreas mediante sumas de Riemann

Ejemplo.

Determine el área de la región limitada por la curva

$$y = x^2,$$

el eje x y la recta

$$x = 3,$$

utilizando rectángulos inscritos.

Solución.

Consideremos el intervalo

$$[0, 3].$$

Lo dividimos en n subintervalos de igual longitud. Entonces

$$\Delta x = \frac{3-0}{n} = \frac{3}{n}.$$

Los puntos de la partición son

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_i = i\Delta x,$$

y finalmente

$$x_n = 3.$$

Como la función

$$f(x) = x^2$$

es creciente en $[0, 3]$, para construir rectángulos inscritos tomamos como altura el valor de la función en el extremo izquierdo de cada subintervalo.

Así,

$$x_{i-1} = (i-1)\Delta x.$$

La suma de Riemann correspondiente es

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x.$$

Como

$$f(x) = x^2,$$

tenemos

$$f(x_{i-1}) = [(i-1)\Delta x]^2.$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x = \sum_{i=1}^n (i-1)^2 (\Delta x)^3.$$

Como

$$\Delta x = \frac{3}{n},$$

se obtiene

$$(\Delta x)^3 = \frac{27}{n^3}.$$

Entonces

$$\sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x = \frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^n (i-1)^2.$$

Desarrollando,

$$(i-1)^2 = i^2 - 2i + 1,$$

por lo que

$$\sum_{i=1}^n (i-1)^2 = \sum_{i=1}^n i^2 - 2 \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 1.$$

Utilizamos las identidades

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

y

$$\sum_{i=1}^n 1 = n.$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x = \frac{27}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \frac{n(n+1)}{2} + n \right].$$

Simplificando,

$$\sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x = \frac{9}{2} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9}{2} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2} \\ &= \frac{9}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \right). \end{aligned}$$

Finalmente,

$$A = \frac{9}{2}(2) = \boxed{9}.$$

Por tanto, el área de la región es

9 unidades cuadradas.

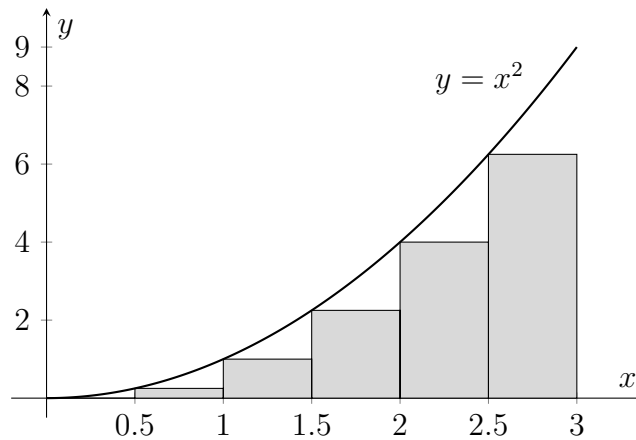


Figura 1: Aproximación del área bajo $y = x^2$ mediante rectángulos inscritos.

Ejemplo.

Calcule el área de la misma región del ejemplo anterior, limitada por

$$y = x^2, \quad 0 \leq x \leq 3,$$

utilizando rectángulos circunscritos.

Solución.

Nuevamente dividimos el intervalo

$$[0, 3]$$

en n subintervalos iguales.

Entonces

$$\Delta x = \frac{3}{n}.$$

Como

$$f(x) = x^2$$

es creciente en $[0, 3]$, para obtener rectángulos circunscritos utilizamos el extremo derecho de cada subintervalo.

Por tanto,

$$x_i = i\Delta x.$$

La suma correspondiente es

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x.$$

Como

$$f(x_i) = (i\Delta x)^2,$$

tenemos

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n i^2 (\Delta x)^3.$$

Como

$$\Delta x = \frac{3}{n},$$

se obtiene

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Usando

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

resulta

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x &= \frac{27}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{9}{2} \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9}{2} \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \right) \\ &= \frac{9}{2} (2). \end{aligned}$$

Así,

$$A = 9.$$

Por tanto, tanto las aproximaciones mediante rectángulos inscritos como las aproximaciones mediante rectángulos circunscritos convergen al mismo valor:

$$9 \text{ unidades cuadradas}.$$

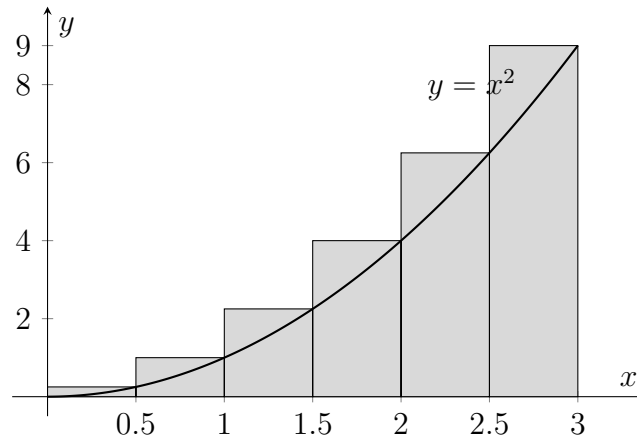


Figura 2: Aproximación del área bajo $y = x^2$ mediante rectángulos circunscritos.

Ejemplo.

Calcule el área de la región trapezoidal limitada por las rectas

$$x = 1, \quad x = 3,$$

el eje x y la recta

$$2x + y = 8,$$

utilizando una suma de Riemann.

Solución.

Despejamos y de la ecuación de la recta:

$$2x + y = 8,$$

por lo que

$$y = -2x + 8.$$

Así,

$$f(x) = -2x + 8.$$

La región se encuentra sobre el intervalo

$$[1, 3].$$

Dividimos dicho intervalo en n subintervalos iguales. Entonces

$$\Delta x = \frac{3-1}{n} = \frac{2}{n}.$$

Los puntos de la partición son

$$x_0 = 1,$$

$$x_1 = 1 + \Delta x,$$

y, en general,

$$x_i = 1 + i\Delta x.$$

Como la función

$$f(x) = -2x + 8$$

es decreciente en $[1, 3]$, el valor mínimo en cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se obtiene en el extremo derecho x_i .

Por tanto,

$$f(x_i) = -2(1 + i\Delta x) + 8.$$

Simplificando,

$$f(x_i) = 6 - 2i\Delta x.$$

El área se obtiene mediante

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x.$$

Sustituyendo,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (6 - 2i\Delta x) \Delta x.$$

Así,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [6\Delta x - 2i(\Delta x)^2].$$

Como

$$\Delta x = \frac{2}{n},$$

tenemos

$$6\Delta x = \frac{12}{n}$$

y

$$2(\Delta x)^2 = 2\left(\frac{2}{n}\right)^2 = \frac{8}{n^2}.$$

Por tanto,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{12}{n} \sum_{i=1}^n 1 - \frac{8}{n^2} \sum_{i=1}^n i \right].$$

Utilizando

$$\sum_{i=1}^n 1 = n$$

y

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2},$$

obtenemos

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{12}{n} n - \frac{8}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[12 - 4 \frac{n+1}{n} \right]. \end{aligned}$$

Entonces

$$A = 12 - 4 = \boxed{8}.$$

Por tanto,

$$\boxed{A = 8 \text{ unidades cuadradas.}}$$

Podemos verificar el resultado mediante geometría elemental.

Las alturas del trapecio son

$$f(1) = 6$$

y

$$f(3) = 2,$$

mientras que la distancia entre $x = 1$ y $x = 3$ es

$$3 - 1 = 2.$$

La fórmula del área de un trapecio es

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2).$$

Por tanto,

$$A = \frac{1}{2}(2)(6 + 2) = 8.$$

Así, ambos procedimientos coinciden:

$$\boxed{A = 8}.$$

Sumas de Riemann sobre particiones no uniformes

Hasta ahora hemos considerado principalmente particiones en las que todos los subintervalos tienen la misma longitud. Sin embargo, esta condición no es necesaria.

Sea

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición del intervalo $[a, b]$, es decir,

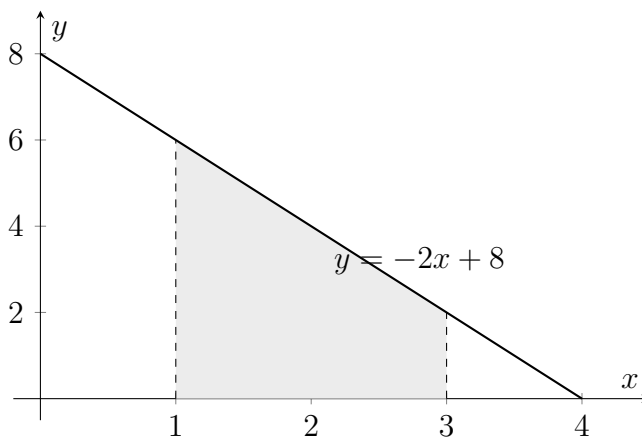


Figura 3: Región limitada por $x = 1$, $x = 3$, el eje x y la recta $y = -2x + 8$.

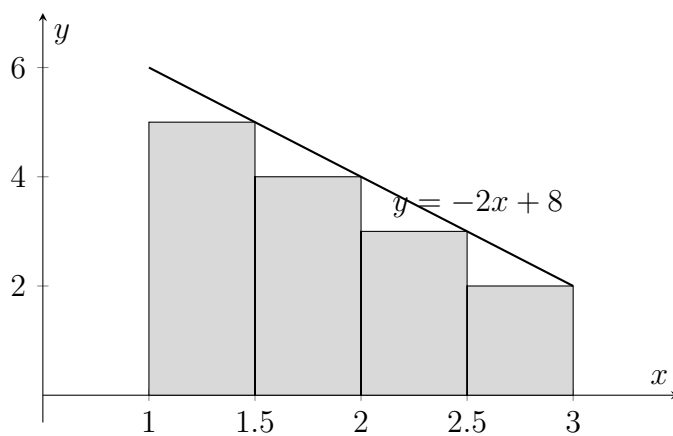


Figura 4: Suma de Riemann utilizando extremos derechos para $f(x) = -2x + 8$ en $[1, 3]$.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

La longitud del i -ésimo subintervalo es

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

Obsérvese que, en general,

$$\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$$

no tienen por qué ser iguales.

Para cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

elegimos un punto arbitrario

$$w_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

La expresión

$$\sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta x_i$$

recibe el nombre de **suma de Riemann** asociada a la función f , a la partición P y a los puntos de muestra w_i .

Cada término

$$f(w_i) \Delta x_i$$

puede interpretarse geométricamente como el área con signo de un rectángulo cuya base tiene longitud Δx_i y cuya altura es $f(w_i)$.

Ejemplo.

Considere la función

$$f(x) = 10 - x^2, \quad 0.25 \leq x \leq 3.$$

Sea la partición

$$P = \{0.25, 1, 1.5, 1.75, 2.25, 3\}.$$

En cada uno de los cinco subintervalos se eligen los siguientes puntos de muestra:

$$w_1 = 0.5, \quad w_2 = 1.25, \quad w_3 = 1.75, \quad w_4 = 2, \quad w_5 = 2.75.$$

Calcule la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^5 f(w_i) \Delta x_i.$$

Solución.

La partición determina los cinco subintervalos

$$[0.25, 1], \quad [1, 1.5], \quad [1.5, 1.75], \quad [1.75, 2.25], \quad [2.25, 3].$$

A diferencia de los ejemplos anteriores, estos subintervalos **no tienen todos la misma longitud**.

Calculamos cada una de ellas:

$$\Delta x_1 = 1 - 0.25 = 0.75,$$

$$\Delta x_2 = 1.5 - 1 = 0.5,$$

$$\Delta x_3 = 1.75 - 1.5 = 0.25,$$

$$\Delta x_4 = 2.25 - 1.75 = 0.5,$$

y

$$\Delta x_5 = 3 - 2.25 = 0.75.$$

Por tanto,

$$\Delta x_1 = 0.75,$$

$$\Delta x_2 = 0.50,$$

$$\Delta x_3 = 0.25,$$

$$\Delta x_4 = 0.50,$$

$$\Delta x_5 = 0.75.$$

Ahora evaluamos la función

$$f(x) = 10 - x^2$$

en cada uno de los puntos de muestra.

Para $w_1 = 0.5$,

$$f(w_1) = f(0.5) = 10 - (0.5)^2 = 9.75.$$

Para $w_2 = 1.25$,

$$f(w_2) = f(1.25) = 10 - (1.25)^2 = 8.4375.$$

Para $w_3 = 1.75$,

$$f(w_3) = f(1.75) = 10 - (1.75)^2 = 6.9375.$$

Para $w_4 = 2$,

$$f(w_4) = f(2) = 10 - 2^2 = 6.$$

Finalmente, para $w_5 = 2.75$,

$$f(w_5) = f(2.75) = 10 - (2.75)^2 = 2.4375.$$

La suma de Riemann es

$$\sum_{i=1}^5 f(w_i) \Delta x_i.$$

Escribiendo cada término explícitamente,

$$\sum_{i=1}^5 f(w_i)\Delta x_i = f(w_1)\Delta x_1 + f(w_2)\Delta x_2 \\ + f(w_3)\Delta x_3 + f(w_4)\Delta x_4 + f(w_5)\Delta x_5.$$

Sustituyendo los puntos de muestra y las longitudes de los subintervalos,

$$\sum_{i=1}^5 f(w_i)\Delta x_i = f(0.5)(1 - 0.25) + f(1.25)(1.5 - 1) \\ + f(1.75)(1.75 - 1.5) + f(2)(2.25 - 1.75) \\ + f(2.75)(3 - 2.25).$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^5 f(w_i)\Delta x_i = (9.75)(0.75) + (8.4375)(0.5) \\ + (6.9375)(0.25) + (6)(0.5) + (2.4375)(0.75).$$

Calculando cada producto,

$$(9.75)(0.75) = 7.3125, \\ (8.4375)(0.5) = 4.21875, \\ (6.9375)(0.25) = 1.734375, \\ (6)(0.5) = 3, \\ (2.4375)(0.75) = 1.828125.$$

Así,

$$\sum_{i=1}^5 f(w_i)\Delta x_i = 7.3125 + 4.21875 + 1.734375 + 3 + 1.828125 \\ = \boxed{18.09375}.$$

Por tanto, la suma de Riemann asociada a esta partición y a estos puntos de muestra es

$$\boxed{18.09375}.$$

El problema del área

Consideremos una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y no negativa en el intervalo $[a, b]$.

Queremos determinar el área de la región limitada por

- la gráfica de $y = f(x)$,
- el eje x ,
- la recta vertical $x = a$,

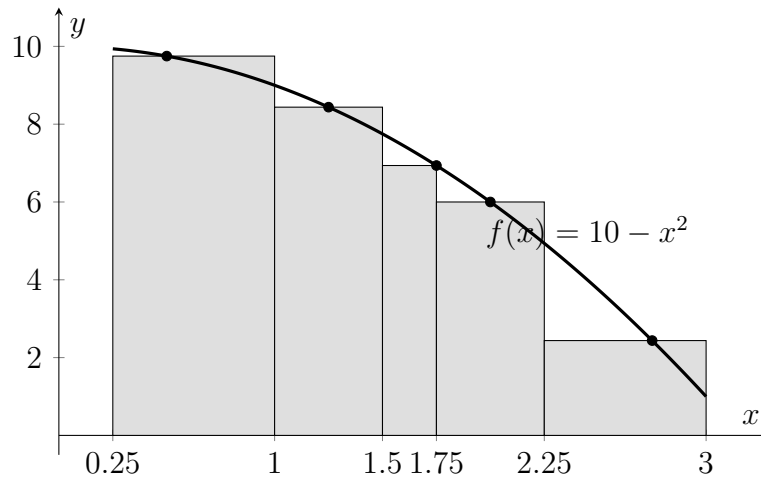


Figura 5: Suma de Riemann para $f(x) = 10 - x^2$ utilizando una partición no uniforme y puntos de muestra arbitrarios.

- la recta vertical $x = b$.

Denotaremos esta región por R .

Si f es una función constante, $f(x) = c$, $c > 0$, la región es simplemente un rectángulo de base $b - a$ y altura c .

Por tanto,

$$A = c(b - a).$$

De manera equivalente,

$$A = f(x)(b - a).$$

El problema aparece cuando f no es constante.

Por ejemplo, consideremos

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

La región bajo la curva

$$y = x^2$$

no corresponde a ninguna figura elemental cuya área podamos calcular directamente mediante las fórmulas de geometría básica.

La estrategia consistirá entonces en aproximar esta región utilizando rectángulos.

Aproximación del área mediante rectángulos

Dividamos el intervalo $[a, b]$ en varios subintervalos.

En cada uno de estos subintervalos construiremos un rectángulo cuya altura estará determinada por algún valor de la función.

La suma de las áreas de estos rectángulos proporcionará una aproximación del área bajo la curva.

Si dividimos el intervalo en n partes iguales, cada subintervalo tendrá longitud

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Los puntos de división serán

$$x_0 = a,$$

$$x_1 = a + \Delta x,$$

$$x_2 = a + 2\Delta x,$$

y en general

$$x_i = a + i\Delta x.$$

Finalmente,

$$x_n = b.$$

Por tanto,

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

En cada intervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

seleccionamos un punto

$$x_i^* \in [x_{i-1}, x_i].$$

La altura del rectángulo correspondiente será

$$f(x_i^*),$$

y su base tendrá longitud

$$\Delta x.$$

Por tanto, el área del i -ésimo rectángulo es aproximadamente

$$f(x_i^*)\Delta x.$$

Sumando las áreas de todos los rectángulos obtenemos

$$A_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x.$$

Esta expresión constituye una aproximación del área bajo la curva.

La idea fundamental consiste en aumentar el número de rectángulos. Al hacerlo, su anchura

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

se hace cada vez más pequeña.

Intuitivamente esperamos que

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

Esta expresión será precisamente la base para definir la integral definida.

Una primera interpretación de la integral

De manera todavía informal, podemos escribir

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

cuando dicho límite existe.

El símbolo

$\int$

fue introducido por Leibniz y corresponde históricamente a una “S” alargada, utilizada para representar la idea de una suma.

La expresión

$f(x) dx$

puede interpretarse intuitivamente como el área de un rectángulo infinitamente delgado cuya altura es $f(x)$ y cuya base es dx .

Aunque esta interpretación es útil desde el punto de vista intuitivo, la definición rigurosa de integral se construirá utilizando límites de sumas finitas.

Estas sumas reciben el nombre de *sumas de Riemann*.

Particiones de un intervalo

Para formalizar el procedimiento de aproximación del área bajo una curva, necesitamos precisar qué significa dividir un intervalo en subintervalos.

Definición. Sea $[a, b]$ un intervalo cerrado. Una *partición* P de $[a, b]$ es un conjunto finito de puntos

$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

tales que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Estos puntos dividen al intervalo $[a, b]$ en los subintervalos

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n].$$

La longitud del i -ésimo subintervalo se denota por

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a.$$

En general, los subintervalos no tienen que tener la misma longitud.

Particiones regulares

Un caso particularmente importante ocurre cuando todos los subintervalos tienen la misma longitud.

Definición. Una partición P de $[a, b]$ se denomina *regular* si

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 = \dots = \Delta x_n.$$

En este caso escribimos simplemente

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Los puntos de la partición están dados por

$$x_i = a + i\Delta x, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Es decir,

$$x_i = a + i\frac{b-a}{n}.$$

Esta será la partición que utilizaremos con mayor frecuencia en los primeros ejemplos.

Norma de una partición

Para estudiar qué tan fina es una partición necesitamos medir la longitud del mayor de sus subintervalos.

Definición. Sea

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición de $[a, b]$. Se define la *norma* de P como

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$$

o, equivalentemente,

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}).$$

La norma representa la longitud del subintervalo más grande de la partición.

Por tanto, decir que

$$\|P\| \longrightarrow 0$$

significa que todos los subintervalos de la partición se hacen arbitrariamente pequeños.

En el caso de una partición regular,

$$\|P\| = \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Por consiguiente,

$$n \longrightarrow \infty \quad \implies \quad \|P\| \longrightarrow 0.$$

Puntos de muestra

Consideremos una función

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

y una partición

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}.$$

En cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

seleccionamos un punto arbitrario

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

El punto ξ_i recibe el nombre de *punto de muestra* del i -ésimo subintervalo.

Utilizamos el valor

$$f(\xi_i)$$

como altura de un rectángulo cuya base es

$$\Delta x_i.$$

El área con signo de este rectángulo es

$$f(\xi_i)\Delta x_i.$$

Al sumar las contribuciones de todos los subintervalos obtenemos una aproximación de la acumulación total de la función sobre $[a, b]$.

Sumas de Riemann

Definición. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada, sea

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición de $[a, b]$, y sea

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

un punto de muestra en cada subintervalo.

La expresión

$$S(f, P) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

se denomina *suma de Riemann* de f asociada a la partición P y a los puntos de muestra ξ_i .

Desarrollando la sumatoria,

$$S(f, P) = f(\xi_1) \Delta x_1 + f(\xi_2) \Delta x_2 + \cdots + f(\xi_n) \Delta x_n.$$

Cada término

$$f(\xi_i) \Delta x_i$$

puede interpretarse geométricamente como el área con signo de un rectángulo.

Si

$$f(\xi_i) > 0,$$

la contribución es positiva; si

$$f(\xi_i) < 0,$$

la contribución es negativa.

Por esta razón, una suma de Riemann no representa necesariamente un área geométrica ordinaria, sino una *acumulación con signo*.

Sumas de Riemann para particiones regulares

Si la partición es regular, entonces

$$\Delta x_i = \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Por tanto,

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x.$$

Como Δx es constante, podemos escribir

$$S_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(\xi_i)$$

o equivalentemente,

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i).$$

La elección de los puntos ξ_i produce diferentes tipos de aproximaciones.

Suma por extremos izquierdos

Si en cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

elegimos como punto de muestra el extremo izquierdo,

$$\xi_i = x_{i-1},$$

obtenemos la *suma por extremos izquierdos*.

La suma correspondiente es

$$L_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x.$$

Para una partición regular,

$$x_{i-1} = a + (i-1)\Delta x.$$

Por tanto,

$$L_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(a + (i-1)\Delta x)$$

con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Si f es creciente y no negativa, esta suma tiende a subestimar el área bajo la curva.

Suma por extremos derechos

Si elegimos como punto de muestra el extremo derecho de cada subintervalo,

$$\xi_i = x_i,$$

obtenemos la *suma por extremos derechos*:

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x.$$

Como

$$x_i = a + i\Delta x,$$

tenemos

$$R_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(a + i\Delta x)$$

con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Si f es creciente y no negativa, esta suma tiende a sobreestimar el área bajo la curva.

Suma por puntos medios

Otra elección natural consiste en utilizar el punto medio de cada subintervalo.

El punto medio del intervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

es

$$m_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

Para una partición regular,

$$m_i = a + \left(i - \frac{1}{2}\right) \Delta x.$$

La suma correspondiente es

$$M_n = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x.$$

Por tanto,

$$M_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right) \Delta x\right)$$

con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

La regla del punto medio suele producir aproximaciones considerablemente mejores que las obtenidas utilizando solamente extremos izquierdos o derechos.

Ejemplo: aproximación del área bajo $f(x) = x^2$

Consideremos nuevamente

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Dividamos $[0, 1]$ en n subintervalos iguales.

Entonces

$$\Delta x = \frac{1}{n}$$

y

$$x_i = \frac{i}{n}.$$

Utilizando extremos derechos,

$$R_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}.$$

Como

$$f\left(\frac{i}{n}\right) = \left(\frac{i}{n}\right)^2,$$

obtenemos

$$R_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n}.$$

Por tanto,

$$R_n = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Utilizando la identidad

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

resulta

$$R_n = \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Simplificando,

$$R_n = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Para obtener el área exacta hacemos que el número de rectángulos tienda a infinito:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n.$$

Así,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Dividiendo numerador y denominador entre n^2 ,

$$A = \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right).$$

Por tanto,

$$\boxed{A = \frac{1}{3}.$$

Así hemos obtenido, sin utilizar todavía el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Este ejemplo muestra la idea esencial de la integración de Riemann:

$$\boxed{\text{aproximaciones finitas} \longrightarrow \text{sumas de Riemann} \longrightarrow \text{límite} \longrightarrow \text{integral.}}$$

Hacia la definición de integral definida

Las sumas anteriores dependen de tres elementos:

1. la función f ;

2. la partición P del intervalo $[a, b]$;
3. los puntos de muestra ξ_i .

La cuestión fundamental es determinar si, al hacer cada vez más fina la partición,

$$\|P\| \longrightarrow 0,$$

las sumas de Riemann

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

se aproximan a un único número, independientemente de la manera en que se elijan los puntos de muestra.

Si dicho número existe, éste será precisamente la integral definida de f sobre $[a, b]$.

Esta observación conduce a la definición formal de integral de Riemann, que estudiaremos a continuación.

Definición de integral definida

Las sumas de Riemann permiten aproximar la acumulación de los valores de una función sobre un intervalo. La integral definida se obtiene cuando estas sumas convergen a un mismo número al hacer cada vez más fina la partición.

Definición. Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función acotada.

Decimos que f es *integrable en el sentido de Riemann* sobre $[a, b]$ si existe un número $I \in \mathbb{R}$ con la siguiente propiedad:

para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para toda partición

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

de $[a, b]$ cuya norma satisface

$$\|P\| < \delta,$$

y para cualquier elección de puntos de muestra

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i],$$

se cumple

$$|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I| < \varepsilon.$$

En este caso escribimos

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

y llamamos a I la *integral definida* de f sobre el intervalo $[a, b]$.

De manera equivalente, escribimos

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

En esta expresión:

- a se denomina *límite inferior de integración*;
- b se denomina *límite superior de integración*;
- f se denomina *integrando*;
- x es la *variable de integración*.

La variable de integración es una variable muda. Por tanto,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du.$$

Existencia de la integral

No toda función arbitraria es necesariamente integrable. Es necesario establecer condiciones que garanticen la existencia de la integral.

Uno de los resultados fundamentales es el siguiente.

Teorema. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

En consecuencia,

$$f \text{ continua en } [a, b] \implies f \text{ integrable en } [a, b].$$

Este resultado será suficiente para la mayor parte de las funciones que aparecerán en este curso.

La continuidad es una condición suficiente, pero no necesaria. Existen funciones discontinuas que también son integrables.

Por ejemplo, una función acotada con un número finito de discontinuidades en $[a, b]$ es integrable en el sentido de Riemann.

Integral definida y área

Es importante distinguir entre los conceptos de *integral definida* y *área geométrica*.

Si

$$f(x) \geq 0$$

para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx$$

representa el área de la región comprendida entre la gráfica de f , el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$.

Sin embargo, si

$$f(x) < 0$$

en alguna región, la integral correspondiente contribuye negativamente.

Por tanto, la integral definida representa un *área con signo* o, más generalmente, una *acumulación neta*.

Si deseamos calcular el área geométrica total entre la gráfica y el eje x , debemos considerar

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Propiedades de la integral definida

Sean f y g funciones integrables sobre $[a, b]$.

La integral definida satisface las siguientes propiedades.

Integral sobre un intervalo degenerado

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

Esto es natural, pues un intervalo de longitud cero no produce acumulación.

Cambio de orientación

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

Por definición,

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

Linealidad

Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

En particular,

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

y

$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx.$$

Aditividad respecto al intervalo

Si

$$a < c < b,$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Esta propiedad expresa que la acumulación sobre un intervalo puede descomponerse como la suma de las acumulaciones sobre subintervalos.

Preservación del orden

Si

$$f(x) \leq g(x)$$

para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

En particular, si

$$f(x) \geq 0,$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Acotación de la integral

Si existen constantes m y M tales que

$$m \leq f(x) \leq M$$

para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Esta desigualdad tendrá un papel fundamental en la demostración del Teorema del Valor Medio para integrales.

Teorema del Valor Medio para integrales

El siguiente resultado establece que el valor promedio de una función continua sobre un intervalo es alcanzado por la propia función en algún punto del intervalo.

Teorema del Valor Medio para integrales.

Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

continua. Entonces existe al menos un punto

$$c \in [a, b]$$

tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Demostración.

Como f es continua en el intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, por el Teorema de los Valores Extremos existen números

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

y

$$M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Por tanto,

$$m \leq f(x) \leq M$$

para todo $x \in [a, b]$.

Integrando esta desigualdad,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Como $b-a > 0$, podemos dividir entre $b-a$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Definamos

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Entonces

$$m \leq \mu \leq M.$$

Como f es continua, por el Teorema del Valor Intermedio existe $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = \mu.$$

Por tanto,

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Multiplicando por $b - a$,

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

□

Valor promedio de una función

El resultado anterior motiva la siguiente definición.

Definición. El *valor promedio* de una función integrable f sobre $[a, b]$ se define mediante

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Si f es continua, el Teorema del Valor Medio garantiza la existencia de $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = f_{\text{prom}}.$$

Geométricamente,

$$\int_a^b f(x) dx = f_{\text{prom}}(b - a).$$

Es decir, existe un rectángulo de base $b - a$ y altura f_{prom} cuya área con signo coincide con la integral de f .

Función de acumulación

Estamos ahora en condiciones de establecer la conexión entre integración y derivación.

Sea f continua en $[a, b]$. Definamos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Obsérvese que ahora el límite superior de integración es variable.

La función F mide la acumulación de f desde el punto fijo a hasta el punto variable x .

La pregunta fundamental es:

¿Cuál es la derivada de $F(x)$?

La respuesta constituye la primera parte del Teorema Fundamental del Cálculo.

El problema inverso de la derivación

Hasta este momento hemos construido la integral definida a partir de un problema de acumulación. Partimos de aproximaciones mediante rectángulos, construimos sumas de Riemann y, mediante un proceso de límite, llegamos a

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Sin embargo, existe otra idea fundamental que debemos recuperar del Cálculo Diferencial.

Supongamos que conocemos la derivada de una función:

$$F'(x) = 3x^2.$$

Podemos plantearnos el problema inverso:

Si conocemos $F'(x)$, ¿podemos recuperar $F(x)$?

Sabemos, por ejemplo, que

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2.$$

Pero también

$$\frac{d}{dx}(x^3 + 5) = 3x^2$$

y, en general,

$$\frac{d}{dx}(x^3 + C) = 3x^2$$

para cualquier constante $C \in \mathbb{R}$.

Esto conduce al concepto de antiderivada.

Definición. Sea f una función definida en un intervalo I . Una función F se denomina *antiderivada* o *primitiva* de f en I si

$$F'(x) = f(x)$$

para todo $x \in I$.

Si F es una antiderivada de f , entonces todas las funciones

$$F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

también son antiderivadas de f .

Recíprocamente, si F y G son dos antiderivadas de f sobre un intervalo, entonces

$$F'(x) = G'(x),$$

por lo que

$$(F - G)'(x) = 0.$$

En consecuencia,

$$F(x) - G(x) = C$$

para alguna constante C . Por tanto,

$$G(x) = F(x) + C.$$

Una antiderivada no es, entonces, una sola función, sino una familia de funciones que difieren entre sí por una constante.

Utilizamos la notación

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

para representar la familia de todas las antiderivadas de f .

Por ejemplo,

$$\int 3x^2 dx = x^3 + C.$$

A esta expresión se le denomina *integral indefinida*.

En este punto aparecen aparentemente dos conceptos diferentes:

integral definida e integral indefinida.

La primera fue construida como límite de sumas de Riemann:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

mientras que la segunda representa una familia de antiderivadas:

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Una de las grandes ideas del Cálculo consiste en que estos dos conceptos, que inicialmente parecen surgir de problemas diferentes, están profundamente relacionados.

El resultado que establece esta relación es el *Teorema Fundamental del Cálculo*.

Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y definamos la función de acumulación

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces F es derivable en (a, b) y

$$F'(x) = f(x).$$

Equivalentemente,

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x).$$

Demostración.

Fijemos $x \in (a, b)$. Por definición de derivada,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

Por la definición de F ,

$$F(x+h) = \int_a^{x+h} f(t) dt$$

y

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Utilizando la aditividad de la integral,

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \\ &= \int_x^{x+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Queremos demostrar que este cociente converge a $f(x)$. Para ello, consideremos

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) dt \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt. \end{aligned}$$

Tomando valores absolutos,

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt \right|.$$

Sea I_h el intervalo cuyos extremos son x y $x+h$. Utilizando las propiedades de la integral,

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{I_h} |f(t) - f(x)| dt.$$

Sea ahora $\varepsilon > 0$.

Como f es continua en x , existe $\delta > 0$ tal que

$$|t - x| < \delta \implies |f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

Si

$$0 < |h| < \delta,$$

entonces todo $t \in I_h$ satisface

$$|t - x| < \delta.$$

Por tanto,

$$|f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &\leq \frac{1}{|h|} \int_{I_h} |f(t) - f(x)| dt \\ &< \frac{1}{|h|} \int_{I_h} \varepsilon dt \\ &= \frac{\varepsilon|h|}{|h|} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Hemos demostrado que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |h| < \delta$$

implica

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| < \varepsilon.$$

Por definición de límite,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

Por tanto,

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

□

Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema. Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

una función continua y definamos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces F es derivable en (a, b) y

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x).}$$

Demostración.

Por definición de derivada,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

Utilizando la definición de F ,

$$F(x+h) = \int_a^{x+h} f(t) dt$$

y

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Por tanto,

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt.$$

Por la propiedad de aditividad,

$$\int_a^{x+h} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

De donde

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Así,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Por el Teorema del Valor Medio para integrales, existe un punto c_h entre x y $x+h$ tal que

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h)h.$$

Por consiguiente,

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h).$$

Cuando

$$h \rightarrow 0,$$

el punto c_h queda atrapado entre x y $x+h$, por lo que

$$c_h \rightarrow x.$$

Como f es continua,

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x).$$

Por tanto,

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

□

Este resultado establece una conexión extraordinaria: si acumulamos los valores de una función mediante una integral y posteriormente derivamos esa acumulación, recuperamos la función original.

Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

El primer teorema permite demostrar el procedimiento que utilizamos para evaluar integrales definidas mediante antiderivadas.

Teorema. Sea f continua en $[a, b]$ y sea F cualquier antiderivada de f , es decir,

$$F'(x) = f(x).$$

Entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Esta expresión suele escribirse como

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Demostración.

Definamos

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Por el Primer Teorema Fundamental del Cálculo,

$$G'(x) = f(x).$$

Pero por hipótesis,

$$F'(x) = f(x).$$

Por tanto,

$$F'(x) = G'(x).$$

De aquí,

$$(F - G)'(x) = 0.$$

Una función cuya derivada es cero en un intervalo es constante. Por tanto, existe $C \in \mathbb{R}$ tal que

$$F(x) - G(x) = C.$$

Es decir,

$$G(x) = F(x) - C.$$

Evaluyendo en $x = a$,

$$G(a) = \int_a^a f(t) dt = 0.$$

Por tanto,

$$0 = F(a) - C,$$

de donde

$$C = F(a).$$

Así,

$$G(x) = F(x) - F(a).$$

Finalmente, evaluando en $x = b$,

$$G(b) = F(b) - F(a).$$

Pero

$$G(b) = \int_a^b f(t) dt.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).}$$

□

Interpretación del Teorema Fundamental del Cálculo

Los dos resultados anteriores muestran que derivación e integración están íntimamente relacionadas.

El Primer Teorema Fundamental establece que

$$\boxed{\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).}$$

Es decir,

integrar $\longrightarrow$ derivar $\longrightarrow$ recuperar f .

El Segundo Teorema Fundamental establece que, si

$$F' = f,$$

entonces

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).}$$

Por tanto, un problema definido originalmente mediante el límite de sumas

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

puede resolverse encontrando una antiderivada.

Ésta es la razón por la cual el Teorema Fundamental del Cálculo constituye el puente entre el cálculo diferencial y el cálculo integral.

Evaluación de integrales definidas

Ejemplo.

Calculemos

$$\int_0^1 x^2 dx.$$

Una antiderivada de

$$f(x) = x^2$$

es

$$F(x) = \frac{x^3}{3}.$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1.$$

Por tanto,

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

Este resultado coincide exactamente con el obtenido anteriormente mediante el límite de las sumas de Riemann.

Esta coincidencia es precisamente una manifestación del Teorema Fundamental del Cálculo.

Ejemplo.

Calculemos

$$\int_1^3 (2x + 1) dx.$$

Una antiderivada es

$$F(x) = x^2 + x.$$

Por tanto,

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^3.$$

Así,

$$= (3^2 + 3) - (1^2 + 1)$$

y finalmente

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = 10.$$

Interpretación geométrica de la integral definida

La integral definida representa una acumulación neta.

Si

$$f(x) \geq 0$$

en todo $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx$$

coincide con el área geométrica bajo la curva.

Si la función cambia de signo, debemos separar el intervalo en los puntos donde

$$f(x) = 0.$$

Por ejemplo, si $c \in (a, b)$ y

$$f(x) \geq 0 \quad \text{en } [a, c],$$

mientras que

$$f(x) \leq 0 \quad \text{en } [c, b],$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

La primera integral representa una contribución positiva y la segunda una contribución negativa.

Por tanto,

$$\text{integral definida} = \text{área positiva} - \text{área negativa}.$$

En cambio, el área geométrica total es

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Resumen de la unidad

La construcción desarrollada en esta unidad puede resumirse mediante el siguiente esquema:

Problema del área	$\downarrow$	Partición del intervalo	$\downarrow$	Rectángulos de aproximación
-------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------------

El punto conceptual central es que comenzamos con un problema geométrico de aproximación mediante sumas,

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

pasamos al límite,

$$\int_a^b f(x) dx,$$

y el Teorema Fundamental del Cálculo transforma finalmente este problema en uno de anti-derivación:

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad F' = f.}$$

2. Tarea 1

2.1. Introducción histórica al cálculo integral

Responda con argumentos breves pero completos. Cuando se solicite una comparación histórica, destaque la idea matemática y no sólo nombres o fechas.

4. Explique cuál era el problema geométrico central que dio origen al cálculo integral.
5. Explique por qué el concepto de límite es indispensable para pasar de una aproximación al área exacta.
6. Describa la relación entre suma, acumulación e integral.
7. Explique por qué el cálculo integral no debe entenderse únicamente como un conjunto de técnicas de antiderivación.
8. Explique qué significa afirmar que derivación e integración son procesos inversos.

2.2. El problema del área

En los problemas geométricos identifique claramente la región, las curvas que la delimitan y el intervalo de interés.

9. Explique qué se entiende por área bajo la gráfica de una función continua y no negativa f sobre $[a, b]$.
10. Dibuje la región limitada por $y = x^2$, el eje x , $x = 0$ y $x = 2$.
11. Dibuje la región limitada por $y = 4 - x$, el eje x , $x = 0$ y $x = 4$.
12. Dibuje la región limitada por $y = 9 - x^2$, el eje x y las rectas $x = 0$ y $x = 3$.
13. Determine mediante geometría elemental el área bajo $f(x) = 3$ en $[1, 5]$.
14. Determine mediante geometría elemental el área bajo $f(x) = 2x$ en $[0, 3]$.
15. Determine mediante geometría elemental el área bajo $f(x) = 6 - x$ en $[1, 4]$.
16. Explique por qué el área bajo $y = x^2$ en $[0, 1]$ no se obtiene directamente mediante una fórmula elemental de área plana.
17. Compare el problema del área bajo una función constante con el problema del área bajo una función variable.
18. Para $f(x) = x + 1$ en $[0, 2]$, identifique una descomposición geométrica de la región en figuras elementales.

19. Para $f(x) = |x|$ en $[-2, 2]$, determine el área geométrica usando triángulos.
20. Para $f(x) = 2 - |x|$ en $[-2, 2]$, determine el área geométrica total.
21. Explique qué dificultad aparece cuando una función toma valores negativos.
22. Explique la diferencia entre área geométrica e integral definida cuando la función cambia de signo.
23. Proponga una función continua sobre $[0, 4]$ cuya región bajo la curva pueda descomponerse en un rectángulo y un triángulo, y calcule su área.

2.3. Aproximación del área de regiones planas

Utilice rectángulos para aproximar las regiones. Dibuje al menos un esquema en cada ejercicio.

24. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$, aproxime el área con 4 rectángulos de igual base usando extremos izquierdos.
25. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$, aproxime el área con 4 rectángulos usando extremos derechos.
26. Repita los dos ejercicios anteriores con 8 rectángulos.
27. Para $f(x) = x + 1$ en $[0, 4]$, aproxime el área con 4 rectángulos por la izquierda.
28. Para $f(x) = x + 1$ en $[0, 4]$, aproxime el área con 4 rectángulos por la derecha.
29. Para $f(x) = 4 - x$ en $[0, 4]$, calcule aproximaciones izquierda y derecha con $n = 8$.
30. Para $f(x) = 9 - x^2$ en $[0, 3]$, calcule aproximaciones izquierda y derecha con $n = 6$.
31. Para $f(x) = \sqrt{x+1}$ en $[0, 3]$, calcule aproximaciones izquierda y derecha con $n = 6$.
32. Para $f(x) = 1/x$ en $[1, 5]$, calcule aproximaciones izquierda y derecha con $n = 8$.
33. Para $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$, calcule aproximaciones izquierda y derecha con $n = 5$.
34. Compare gráficamente las aproximaciones de $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$ para $n = 2, 4, 8$.
35. Explique qué ocurre con el error de aproximación cuando aumenta el número de rectángulos.
36. Para una función creciente, indique cuál suma suele subestimar y cuál sobreestimar el área. Justifique.
37. Para una función decreciente, indique cuál suma suele subestimar y cuál sobreestimar el área. Justifique.
38. Construya un ejemplo propio de una región curva y aproxime su área mediante 10 rectángulos.

2.4. Particiones de un intervalo

En cada ejercicio indique los puntos de la partición, las longitudes Δx_i y, cuando corresponda, la norma $\|P\|$.

39. Divida $[0, 4]$ en 8 subintervalos iguales.
40. Divida $[-2, 3]$ en 10 subintervalos iguales.
41. Divida $[1, 7]$ en 12 subintervalos iguales.
42. Divida $[-3, 5]$ en 16 subintervalos iguales.
43. Divida $[0, \pi]$ en 6 subintervalos iguales.
44. Para una partición regular de $[a, b]$ con n subintervalos, deduzca $\Delta x = (b - a)/n$.
45. Para una partición regular, deduzca la fórmula $x_i = a + i\Delta x$.
46. Determine Δx_i para $P = \{0, 1/2, 1, 3/2, 5/2, 4\}$.
47. Calcule $\|P\|$ para $P = \{0, 1/4, 3/4, 3/2, 2\}$.
48. Determine si $P = \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$ es regular.
49. Determine si $P = \{0, 0.2, 0.7, 1.4, 2\}$ es regular.
50. Construya una partición no regular de $[0, 5]$ con 5 subintervalos.
51. Construya una partición regular de $[-2, 2]$ con 16 subintervalos.
52. Demuestre que $\sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a$.
53. Explique conceptualmente qué significa que una sucesión de particiones satisfaga $\|P\| \rightarrow 0$.

Rectángulos inscritos y circunscritos

En los ejercicios siguientes determine las sumas de las áreas de los rectángulos inscritos y circunscritos para $n = 4, 8$. Dibuje la región.

- | | |
|--|---|
| 54. $f(x) = x^2, 0 \leq x \leq 2$. | 58. $f(x) = 4x - x^2, 0 \leq x \leq 2$. |
| 55. $f(x) = x^2, 1 \leq x \leq 3$. | 59. $f(x) = 9 - x^2, 0 \leq x \leq 3$. |
| 56. $f(x) = x^3, 0 \leq x \leq 2$. | 60. $f(x) = \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 4$. |
| 57. $f(x) = 2x + 1, 0 \leq x \leq 4$. | 61. $f(x) = \frac{1}{x+1}, 0 \leq x \leq 3$. |

Del rectángulo al área exacta

En los siguientes problemas use n rectángulos y obtenga una fórmula para A_n . Después calcule $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$. Muestre explícitamente Δx , x_i , $f(x_i)$ y la suma correspondiente.

62. $y = x$, $0 \leq x \leq 3$.

67. $y = 5 - x$, $1 \leq x \leq 4$.

63. $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$.

68. $y = x^2 + 2x$, $0 \leq x \leq 2$.

64. $y = x^2$, $0 \leq x \leq 3$.

69. $y = 4x - x^2$, $0 \leq x \leq 4$.

65. $y = x^3$, $0 \leq x \leq 1$.

70. $y = 3x^2 + 2x + 1$, $0 \leq x \leq 2$.

66. $y = 2x + 3$, $1 \leq x \leq 4$.

71. $y = x^3 + x^2$, $0 \leq x \leq 1$.

Particiones no uniformes y puntos arbitrarios

72. Sea $f(x) = x^2 + 1$ y $P = \{0, 0.5, 1.5, 2, 3\}$. Use como puntos de muestra $w_1 = 0.25$, $w_2 = 1$, $w_3 = 1.75$, $w_4 = 2.5$. Calcule la suma de Riemann.

73. Para $f(x) = 4 - x^2$, $P = \{0, 0.5, 1, 1.25, 2\}$, elija el extremo derecho de cada subintervalo y calcule la suma.

74. Repita el ejercicio anterior usando extremos izquierdos.

75. Para $f(x) = \sqrt{x+1}$, $P = \{0, 0.25, 1, 2, 4\}$, use el punto medio de cada subintervalo.

76. Dada $P = \{1, 1.5, 2, 3, 5\}$, calcule $\Delta_i x$ y $\|P\|$. Después obtenga una suma de Riemann para $f(x) = 1/x$.

2.5. Sumas y notación sigma

77. Escriba los términos y calcule $\sum_{k=1}^8 (3k - \frac{3}{4} + \dots + \frac{20}{4} - 2)$.

82. Simplifique $\sum_{i=1}^n (3 + \frac{2i}{n})$.

78. Calcule $\sum_{k=1}^{10} k^2$.

83. Simplifique $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\frac{i}{n})^2$.

79. Calcule $\sum_{k=1}^6 (2k + 1)^2$.

80. Expresé mediante notación sigma $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 20^2$.

84. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i$.

85. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2$.

81. Expresé mediante notación sigma $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$

86. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3$.

2.6. Sumas de Riemann

Escriba cada suma indicando explícitamente la partición, los puntos de muestra y las longitudes de los subintervalos.

87. Calcule la suma de Riemann de $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$ con $P = \{0, 0.5, 1, 1.5, 2\}$ y extremos derechos, repita usando extremos izquierdos., repita usando puntos medios.
88. Para $f(x) = x^2 + 1$ en $[1, 3]$, $n = 4$, utilice puntos medios.
89. Calcule una suma de Riemann para $f(x) = 10 - x^2$ con $P = \{0.25, 1, 1.5, 1.75, 2.25, 3\}$ y puntos de muestra $0.5, 1.25, 1.75, 2, 2.75$.
90. Para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$, construya una suma de Riemann con partición no uniforme.
91. Para $f(x) = 1/x$ en $[1, 4]$, use $P = \{1, 1.5, 2, 3, 4\}$ y seleccione arbitrariamente un punto de muestra en cada subintervalo.
92. Explique por qué una suma de Riemann depende de f , de la partición y de los puntos de muestra.
93. Explique por qué extremos izquierdo, derecho y punto medio son casos particulares de una suma de Riemann.
94. Escriba la forma general de una suma de Riemann para una partición regular de $[a, b]$.
95. Escriba la forma general de una suma de Riemann para una partición no regular.
96. Interprete geométricamente cada término $f(\xi_i)\Delta x_i$.

Calcule la suma de Riemann para la función en el intervalo utilizando la partición Δ y los valores dados de w_i .

97. $f(x) = x^2$, $0 \leq x \leq 3$; $\Delta : x_0 = 0, x_1 = 0.5, x_2 = 1.25, x_3 = 2.25, x_4 = 3$,
 $w_1 = 0.25, w_2 = 1, w_3 = 1.5, w_4 = 2.5$.
98. $f(x) = x^2$, $0 \leq x \leq 3$; $\Delta : x_0 = 0, x_1 = 0.75, x_2 = 1.25, x_3 = 2, x_4 = 2.75, x_5 = 3$,
 $w_1 = 0.5, w_2 = 1, w_3 = 1.75, w_4 = 2.25, w_5 = 2.75$.
99. $f(x) = 1/x$, $1 \leq x \leq 3$; $\Delta : x_0 = 1, x_1 = 1.67, x_2 = 2.25, x_3 = 2.67, x_4 = 3$,
 $w_1 = 1.25, w_2 = 2, w_3 = 2.5, w_4 = 2.75$.
100. $f(x) = 1/(x+2)$, $-1 \leq x \leq 3$; $\Delta : x_0 = -1, x_1 = -0.25, x_2 = 0, x_3 = 0.5, x_4 = 1.25, x_5 = 2, x_6 = 2.25, x_7 = 2.75, x_8 = 3$, $w_1 = -0.75, w_2 = 0, w_3 = 0.25, w_4 = 1, w_5 = 1.5, w_6 = 2, w_7 = 2.5, w_8 = 3$.
101. $f(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$; $\Delta : x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{\pi}{2}, x_3 = \frac{2\pi}{3}, x_4 = \frac{3\pi}{4}, x_5 = \pi$,
 $w_1 = \frac{\pi}{6}, w_2 = \frac{\pi}{3}, w_3 = \frac{\pi}{2}, w_4 = \frac{3\pi}{4}, w_5 = \frac{5\pi}{6}$.

102. $f(x) = 3 \cos(x/2)$, $-\pi \leq x \leq \pi$; $\Delta : x_0 = -\pi$, $x_1 = -\frac{\pi}{2}$, $x_2 = -\frac{\pi}{3}$, $x_3 = \frac{\pi}{3}$, $x_4 = \frac{7\pi}{12}$, $x_5 = \pi$, $w_1 = -\frac{2\pi}{3}$, $w_2 = -\frac{\pi}{3}$, $w_3 = 0$, $w_4 = \frac{\pi}{2}$, $w_5 = \frac{2\pi}{3}$.

Aproxime el valor de la integral definida mediante sumas de Riemann con partición regular y el extremo indicado.

103. $\int_2^5 \frac{1}{x^2} dx$, $n = 9$, extremo derecho. 105. $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \sec x dx$, $n = 8$, extremo izquierdo.

104. $\int_3^4 \frac{1}{x} dx$, $n = 10$, extremo izquierdo. 106. $\int_{-\pi/6}^{\pi/3} \csc x dx$, $n = 6$, extremo derecho.

Determine el valor exacto de la integral definida interpretándola como área de una región plana.

107. $\int_1^3 (x-1) dx$. 113. $\int_{-1}^2 (5-2x) dx$. 119. $\int_0^8 (6-|x-2|) dx$.

108. $\int_{-2}^3 (x+2) dx$. 114. $\int_{-1}^2 (2x+5) dx$. 120. $\int_{-5}^0 (3+|x+4|) dx$.

109. $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$. 115. $\int_{-2}^4 |x| dx$. 121. $\int_0^2 \sqrt{2x-x^2} dx$.

110. $\int_{-4}^4 \sqrt{16-x^2} dx$. 116. $\int_{-3}^3 |1-x| dx$. 122. $\int_{-1}^5 \sqrt{5+4x-x^2} dx$.

111. $\int_{-2}^4 x dx$. 117. $\int_0^5 (|x+3|-5) dx$. 123. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx$.

112. $\int_0^4 (3-x) dx$. 118. $\int_{-1}^7 (|x-2|-3) dx$. 124. $\int_{\pi/2}^{5\pi/2} \sin x dx$.

Aplique las propiedades correspondientes para determinar el valor exacto.

125. $\int_2^5 4 dx$. 130. $\int_3^3 dx$.

126. $\int_{-3}^4 7 dx$. 131. $\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x dx$.

127. $\int_{-5}^{-10} dx$. 132. $\int_0^{\pi} (\cos x + 4)^2 dx$.

128. $\int_5^{-1} 6 dx$. 133. $\int_{\pi}^0 (\sin x - 2)^2 dx$.

129. $\int_{-2}^2 \sqrt{5} dx$.

2.7. Aproximaciones por extremo izquierdo

Use $L_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})$.

134. Calcule L_4 para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$.
135. Calcule L_8 para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$.
136. Calcule L_6 para $f(x) = x^2 + 1$ en $[0, 3]$.
137. Calcule L_8 para $f(x) = 2x + 1$ en $[1, 5]$.
138. Calcule L_6 para $f(x) = 9 - x^2$ en $[0, 3]$.
139. Calcule L_8 para $f(x) = 4 - x$ en $[0, 4]$.
140. Calcule L_5 para $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$.
141. Calcule L_6 para $f(x) = \sqrt{x+1}$ en $[0, 3]$.
142. Calcule L_8 para $f(x) = 1/(x+1)$ en $[0, 4]$.
143. Calcule L_6 para $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi/2]$.
144. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$, calcule L_n para $n = 2, 4, 8, 16$ y construya una tabla.
145. Deduzca una fórmula cerrada para L_n de $f(x) = x$ en $[0, 1]$.
146. Deduzca una fórmula cerrada para L_n de $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$.
147. Explique cuándo L_n es una subestimación del área.
148. Explique cuándo L_n es una sobreestimación del área.

2.8. Aproximaciones por extremo derecho

Use $R_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(x_i)$.

149. Calcule R_4 para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$.
150. Calcule R_8 para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$.
151. Calcule R_6 para $f(x) = x^2 + 1$ en $[0, 3]$.
152. Calcule R_8 para $f(x) = 2x + 1$ en $[1, 5]$.
153. Calcule R_6 para $f(x) = 9 - x^2$ en $[0, 3]$.
154. Calcule R_8 para $f(x) = 4 - x$ en $[0, 4]$.

- 155. Calcule R_5 para $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$.
- 156. Calcule R_6 para $f(x) = \sqrt{x+1}$ en $[0, 3]$.
- 157. Calcule R_8 para $f(x) = 1/(x+1)$ en $[0, 4]$.
- 158. Calcule R_6 para $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi/2]$.
- 159. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$, calcule R_n para $n = 2, 4, 8, 16$ y construya una tabla.
- 160. Deduzca una fórmula cerrada para R_n de $f(x) = x$ en $[0, 1]$.
- 161. Deduzca una fórmula cerrada para R_n de $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$.
- 162. Explique cuándo R_n es una subestimación del área.
- 163. Explique cuándo R_n es una sobreestimación del área.

2.9. Aproximaciones mediante el punto medio

Use $M_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right)\Delta x\right)$.

- 164. Calcule M_4 para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$.
- 165. Calcule M_8 para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$.
- 166. Calcule M_6 para $f(x) = x^2 + 1$ en $[0, 3]$.
- 167. Calcule M_8 para $f(x) = 2x + 1$ en $[1, 5]$.
- 168. Calcule M_6 para $f(x) = 9 - x^2$ en $[0, 3]$.
- 169. Calcule M_8 para $f(x) = 4 - x$ en $[0, 4]$.
- 170. Calcule M_5 para $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$.
- 171. Calcule M_6 para $f(x) = \sqrt{x+1}$ en $[0, 3]$.
- 172. Calcule M_8 para $f(x) = 1/(x+1)$ en $[0, 4]$.
- 173. Calcule M_6 para $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi/2]$.
- 174. Compare L_4 , R_4 y M_4 para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$.
- 175. Compare L_8 , R_8 y M_8 para la misma función.
- 176. Explique geométricamente por qué el punto medio puede producir una aproximación mejor.
- 177. Para una función lineal, investigue si M_n produce el valor exacto del área. Justifique.

178. Construya una tabla de M_n para $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$ con $n = 2, 4, 8, 16$ y describa la convergencia.

Determine, con aproximación de centésimos, un valor de c que satisfaga $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$.

179. $\int_1^2 x^3 dx.$

184. $\int_{-2}^1 x^4 dx.$

180. $\int_0^5 (x^3 - 1) dx.$

185. $\int_2^4 \frac{1}{x^2 - 3} dx.$

181. $\int_1^4 (x^2 + 4x + 5) dx.$

186. $\int_{-1}^3 \frac{1}{x^2 + 5} dx.$

182. $\int_0^4 (x^2 + x - 6) dx.$

187. $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \tan x dx.$

183. $\int_{-2}^2 (x^3 + 1) dx.$

188. $\int_{2\pi/3}^{5\pi/6} \cot x dx.$

189. Dado que $\int_{-1}^2 x dx = \frac{3}{2}$, calcule el valor promedio de la función identidad en $[-1, 2]$ y determine dónde se alcanza.

190. Si $f(x) = x^2$ en $[-1, 2]$ y $\int_{-1}^2 x^2 dx = 3$, calcule el valor promedio y determine los puntos del intervalo donde se alcanza.

191. Dado que $\int_0^\pi \sin x dx = 2$, calcule el valor promedio de $\sin x$ en $[0, \pi]$ y determine el menor valor de x donde se alcanza.

192. Determine el valor promedio de $f(x) = 9 - x^2$ en $[0, 3]$ y los puntos donde se alcanza.

193. Determine el valor promedio de $f(x) = 8x - x^2$ en $[0, 4]$ y los puntos donde se alcanza.

194. Determine el valor promedio de $f(x) = 3x\sqrt{x^2 - 16}$ en $[4, 5]$.

195. Determine el valor promedio de $f(x) = x^2\sqrt{x - 3}$ en $[7, 12]$.

196. Si $E(t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$, determine el valor promedio de $E(t)^2$ en el intervalo indicado.

197. Si $f(x) = \sec^2 x$, determine el valor promedio en $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$.

2.10. Teorema del valor intermedio

Use continuidad y el Teorema del Valor Intermedio; cuando corresponda, explique cómo se conecta con el valor promedio de una función.

198. Enuncie formalmente el Teorema del Valor Intermedio para funciones continuas.
199. Explique geométricamente el significado del Teorema del Valor Intermedio.
200. Para $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$, demuestre que existe c tal que $f(c) = 5$.
201. Para $f(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$, use el teorema para probar que existe una raíz.
202. Para $f(x) = \cos x - x$ en $[0, 1]$, pruebe que existe una solución de $\cos x = x$.
203. Para $f(x) = x^2 - 2$ en $[1, 2]$, pruebe la existencia de $\sqrt{2}$.
204. Explique por qué la continuidad es esencial en el teorema.
205. Construya un contraejemplo discontinuo en el que falle la conclusión.
206. Sea f continua en $[a, b]$ con $f(a) < 0 < f(b)$. Pruebe que existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.
207. Sea f continua y positiva. Explique por qué alcanza todos los valores entre su mínimo y máximo.
208. Para $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi/2]$, determine un valor cuya existencia esté garantizada entre $f(0)$ y $f(\pi/2)$.
209. Explique cómo el Teorema del Valor Intermedio interviene en la demostración del Teorema del Valor Medio para integrales.
210. Para $f(x) = x + 2$ en $[0, 4]$, calcule el valor promedio y encuentre c tal que $f(c) = f_{\text{prom}}$.
211. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$, calcule el valor promedio y encuentre un c correspondiente.
212. Redacte una comparación entre Teorema del Valor Intermedio y Teorema del Valor Medio para integrales.

2.11. Condiciones de existencia de la integral definida

Determine integrabilidad sobre intervalos cerrados y justifique con los resultados vistos en clase.

213. Explique por qué toda función continua en $[a, b]$ es Riemann integrable.
214. Determine si $f(x) = x^2$ es integrable en $[-2, 3]$ y justifique.
215. Determine si $f(x) = \sin x$ es integrable en $[0, 2\pi]$ y justifique.
216. Determine si $f(x) = 1/x$ es integrable en $[1, 4]$ y justifique.
217. Analice la integrabilidad de $f(x) = 1/x$ en $[-1, 1]$.
218. Analice la integrabilidad de $f(x) = 1/(x - 2)$ en $[0, 4]$.

219. Explique por qué una función con una cantidad finita de discontinuidades y acotada puede ser Riemann integrable.
220. Determine si una función escalonada con un salto en $x = 1$ es integrable en $[0, 2]$.
221. Construya un ejemplo de una función acotada con una discontinuidad que sea integrable.
222. Construya un ejemplo de una función no acotada en un intervalo cerrado.
223. Explique por qué la acotación es una hipótesis natural en la definición de Riemann.
224. Determine si $f(x) = |x|$ es integrable en $[-3, 3]$.
225. Determine si $f(x) = \sqrt{x}$ es integrable en $[0, 4]$.
226. Determine si una función continua por partes en $[a, b]$ puede ser integrable y explique.
227. Compare continuidad e integrabilidad: ¿toda continua es integrable?, ¿toda integrable es continua? Justifique.

2.12. Propiedades de la integral definida

Utilice las propiedades algebraicas y de orden sin recurrir innecesariamente a antiderivadas.

228. Demuestre que $\int_a^a f(x) dx = 0$.
229. Demuestre que $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$.
230. Si $\int_0^2 f(x) dx = 5$, calcule $\int_2^0 f(x) dx$.
231. Si $\int_0^3 f(x) dx = 7$ y $\int_3^5 f(x) dx = 4$, calcule $\int_0^5 f(x) dx$.
232. Si $\int_0^1 f = 2$ y $\int_0^1 g = 5$, calcule $\int_0^1 (3f - 2g)$.
233. Demuestre la linealidad de la integral para una combinación $\alpha f + \beta g$.
234. Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, explique por qué $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
235. Si $f(x) \leq g(x)$ en $[a, b]$, explique por qué $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
236. Si $2 \leq f(x) \leq 5$ en $[1, 4]$, obtenga cotas para $\int_1^4 f(x) dx$.
237. Si $m \leq f(x) \leq M$, demuestre $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.
238. Calcule $\int_{-2}^2 x^3 dx$ usando simetría.
239. Calcule $\int_{-2}^2 x^2 dx$ utilizando la paridad de la función.

240. Si f es impar, demuestre que $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

241. Si f es par, demuestre que $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

242. Construya un ejemplo numérico que ilustre la aditividad de la integral sobre intervalos.

2.13. Comparación de integrales

En los ejercicios siguientes, determine cuál símbolo $\leq$, $\geq$ o $=$ produce una proposición verdadera.

$$1. \int_{-1}^3 (2x^2 - 4) dx \quad \text{_____} \quad \int_{-1}^3 (x^2 - 6) dx. \quad 3. \int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \sin^2 x dx \quad \text{_____} \quad \int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \cos^2 x dx.$$

$$2. \int_4^5 \sqrt{6-x} dx \quad \text{_____} \quad \int_4^5 \sqrt{x-2} dx. \quad 4. \int_0^{\pi/4} \cos x dx \quad \text{_____} \quad \int_0^{\pi/4} \sin x dx.$$

Utilice el Teorema del Valor Medio para Integrales o las cotas por mínimos y máximos para justificar:

$$5. \int_0^2 \frac{1}{x^2+4} dx \leq \frac{1}{2},$$

$$9. 0 \leq \int_0^5 \frac{1}{x^3+1} dx \leq \frac{1}{3},$$

$$6. \int_{-3}^3 \frac{1}{x^2+6} dx \leq 1,$$

$$10. \sqrt{2} \leq \int_5^9 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx \leq 2,$$

$$7. \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos(x^2) dx \leq \frac{\pi}{3},$$

$$11. 0 \leq \int_0^2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx \leq 2,$$

$$8. \int_0^{\pi} \sin(\sqrt{x}) dx \leq \pi,$$

$$12. 0 \leq \int_{-1/2}^{1/2} \cos(\pi x) dx \leq 1.$$

2.14. Cotras para integrales

Aplique las cotras $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ para encontrar un intervalo cerrado que contenga el valor de cada integral.

$$13. \int_0^{0.5} x^2 dx.$$

$$18. \int_{-\pi/3}^{2\pi/3} \cos x dx.$$

$$14. \int_{-0.5}^1 x^3 dx.$$

$$19. \int_{1.5}^3 |x-2| dx.$$

$$15. \int_{-1}^1 \sqrt{2+x} dx.$$

$$20. \int_{-1}^2 \sqrt{x^2+5} dx.$$

$$16. \int_{-2}^1 (x+1)^{2/3} dx.$$

$$21. \int_{-0.5}^{1.5} \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right) dx.$$

$$17. \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin x dx.$$

$$22. \int_0^{1.5} (x - 3x^{1/3}) dx.$$

23. $\int_1^2 x\sqrt{5-x^2} dx.$

26. $\int_0^1 \frac{x+5}{x-3} dx.$

24. $\int_{1.5}^{2.5} x\sqrt{3-x} dx.$

27. $\int_{-\pi/3}^{\pi/2} (4\cos^3 x - 9\cos x) dx.$

25. $\int_{-1}^1 \frac{x}{x+2} dx.$

28. $\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sin^3 x dx.$

2.15. Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Trabaje con la función de acumulación $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

29. Enuncie formalmente el Primer Teorema Fundamental del Cálculo.

30. Explique por qué la variable dentro de la integral se escribe frecuentemente como t y no como x .

31. Sea $F(x) = \int_0^x t^2 dt$. Determine $F'(x)$.

32. Sea $F(x) = \int_1^x \sin t dt$. Determine $F'(x)$.

33. Sea $F(x) = \int_{-2}^x e^t dt$. Determine $F'(x)$.

34. Sea $F(x) = \int_0^x (1+t^4) dt$. Determine $F'(x)$.

35. Determine $\frac{d}{dx} \int_3^x \sqrt{1+t^2} dt$.

36. Determine $\frac{d}{dx} \int_0^x \cos(t^2) dt$.

37. Explique geométricamente por qué la derivada de una función de acumulación debe recuperar al integrando.

38. Reproduzca la demostración directa del Primer TFC usando el cociente incremental.

39. Explique en qué punto de la demostración se utiliza la continuidad de f .

40. Reproduzca la demostración alternativa mediante el Teorema del Valor Medio para integrales.

41. Sea $G(x) = \int_2^x (3t^2 - 4t + 1) dt$. Calcule $G'(2)$.

42. Sea $H(x) = \int_{-1}^x |t| dt$. Determine $H'(x)$ y discuta qué ocurre en $x = 0$.

43. Explique por qué el Primer TFC establece una conexión entre acumulación y razón de cambio.

Determine $F'(x)$.

44. $F(x) = \int_0^x t^2 dt.$

49. $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}.$

45. $F(x) = \int_1^x (t^3 + 2t) dt.$

50. $F(x) = \int_0^{x^2} (1+t^3) dt.$

46. $F(x) = \int_2^x \sqrt{1+t^2} dt.$

51. $F(x) = \int_1^{3x} \sqrt{1+t^2} dt.$

47. $F(x) = \int_0^x \sin t dt.$

52. $F(x) = \int_x^4 t^2 dt.$

48. $F(x) = \int_1^x e^{t^2} dt.$

53. $F(x) = \int_x^{x^2} (1+t^2) dt.$

2.16. Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

Use el resultado $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ cuando $F' = f$.

54. Enuncie formalmente el Segundo Teorema Fundamental del Cálculo.

55. Explique qué hipótesis sobre f se usan en el curso para aplicar el teorema.

56. Evalúe $\int_0^1 x^2 dx$.

57. Evalúe $\int_1^3 (2x+1) dx$.

58. Evalúe $\int_0^2 (3x^2 + 4x - 1) dx$.

59. Evalúe $\int_{-1}^2 (x^3 - 2x + 3) dx$.

60. Evalúe $\int_1^4 \sqrt{x} dx$.

61. Evalúe $\int_1^4 x^{-2} dx$.

62. Evalúe $\int_0^\pi \sin x dx$.

63. Evalúe $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$.

64. Evalúe $\int_0^1 e^x dx$.

65. Demuestre el Segundo TFC a partir de una función de acumulación.

66. Explique por qué cualquier dos antiderivadas de f difieren en una constante.

67. Explique por qué la constante de integración desaparece al evaluar $F(b) - F(a)$.

68. Compare conceptualmente el Primer y el Segundo Teorema Fundamental del Cálculo.

2.17. Evaluación de integrales definidas

Evalúe las siguientes integrales.

69. $\int_0^3 (3x^2 - 4x + 1) dx.$

81. $\int_0^{\pi/2} \sin 2x dx.$

93. $\int_0^3 (x + 2)\sqrt{x + 1} dx.$

70. $\int_0^4 (x^3 - x^2 + 1) dx.$

82. $\int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} dx.$

94. $\int_{-2}^1 (x + 1)\sqrt{x + 3} dx.$

71. $\int_3^6 (x^2 - 2x) dx.$

83. $\int_1^2 t^2 \sqrt{t^3 + 1} dt.$

95. $\int_0^1 \frac{x^3 + 1}{x + 1} dx.$

72. $\int_{-1}^3 (3x^2 + 5x - 1) dx.$

84. $\int_1^3 \frac{x}{(3x^2 - 1)^3} dx.$

96. $\int_1^4 \frac{x^5 - x}{3x^3} dx.$

73. $\int_1^2 \frac{x^2 + 1}{x^2} dx.$

85. $\int_0^1 \frac{y^2 + 2y}{\sqrt[3]{y^3 + 3y^2 + 4}} dy.$

97. $\int_1^{64} \left(\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} + \sqrt[3]{t} \right) dt.$

74. $\int_{-3}^5 (y^3 - 4y) dy.$

86. $\int_2^4 \frac{w^4 - w}{w^3} dw.$

75. $\int_0^1 \frac{z}{(z^2 + 1)^3} dz.$

87. $\int_0^{15} \frac{w}{(1 + w)^{3/4}} dw.$

98. $\int_0^1 \sqrt{x} \sqrt{1 + x\sqrt{x}} dx.$

76. $\int_1^4 \sqrt{x}(2 + x) dx.$

88. $\int_4^5 x^2 \sqrt{x - 4} dx.$

99. $\int_0^1 \sin(\pi x) \cos(\pi x) dx.$

77. $\int_1^{10} \sqrt{5x - 1} dx.$

89. $\int_{-2}^5 |x - 3| dx.$

100. $\int_0^{\pi/6} (\sin 2x + \cos 3x) dx.$

78. $\int_0^{\sqrt{5}} t \sqrt{t^2 + 1} dt.$

90. $\int_{-4}^4 |x - 2| dx.$

79. $\int_{-2}^0 3w\sqrt{4 - w^2} dw.$

91. $\int_{-1}^1 \sqrt{|x| - x} dx.$

101. $\int_{\pi/8}^{\pi/4} 3 \csc^2(2x) dx.$

80. $\int_{-1}^3 \frac{1}{(y + 2)^3} dy.$

92. $\int_{-3}^3 \sqrt{3 + |x|} dx.$

102. $\int_0^{1/2} \sec^2 \left(\frac{\pi t}{2} \right) \tan \left(\frac{\pi t}{2} \right) dt.$

Calcule mostrando la antiderivada y la evaluación en los límites.

103. Evalúe $\int_0^3 (2x + 5) dx.$

107. Evalúe $\int_1^9 \sqrt{x} dx.$

104. Evalúe $\int_1^4 (x^2 + 2x + 1) dx.$

108. Evalúe $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$

105. Evalúe $\int_{-2}^2 (x^3 + 2x^2 - 1) dx.$

109. Evalúe $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx.$

106. Evalúe $\int_0^2 (4x^3 - 3x + 2) dx.$

110. Evalúe $\int_1^e \frac{1}{x} dx.$

111. Evalúe $\int_0^1 e^{2x} dx$.
112. Evalúe $\int_0^\pi \sin x dx$.
113. Evalúe $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$.
114. Evalúe $\int_0^{\pi/2} (\sin x + \cos x) dx$.
115. Evalúe $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x dx$.
116. Evalúe $\int_0^\pi (2 + \sin x) dx$.
117. Evalúe $\int_1^4 (x^2 + \sqrt{x} + x^{-2}) dx$.

2.18. Interpretación geométrica de la integral definida

Distinga cuidadosamente integral neta y área geométrica total.

118. Para $f(x) = x - 1$ en $[0, 3]$, calcule la integral definida y el área geométrica total.
119. Para $f(x) = x - 2$ en $[0, 4]$, calcule ambas cantidades.
120. Para $f(x) = 2x - 4$ en $[0, 5]$, calcule ambas cantidades.
121. Para $f(x) = x^2 - 1$ en $[-2, 2]$, calcule integral neta y área total.
122. Para $f(x) = x^2 - 4$ en $[-3, 3]$, calcule integral neta y área total.
123. Para $f(x) = 4 - x^2$ en $[-3, 3]$, calcule integral neta y área total.
124. Para $f(x) = x^2 - 2x$ en $[-1, 3]$, determine ceros, signos, integral y área.
125. Para $f(x) = x^3 - x$ en $[-2, 2]$, determine integral neta y área total.
126. Para $f(x) = x^3 - 4x$ en $[-3, 3]$, determine integral neta y área total.
127. Para $f(x) = \sin x$ en $[0, 2\pi]$, determine integral neta y área total.
128. Para $f(x) = \cos x$ en $[0, 2\pi]$, determine integral neta y área total.
129. Para $f(x) = \sin x$ en $[-\pi, \pi]$, explique el resultado usando simetría.
130. Para $f(x) = |x| - 1$ en $[-2, 2]$, determine integral neta y área total.
131. Dibuje una función continua cuya integral en $[a, b]$ sea cero pero cuya área geométrica total sea positiva.
132. Explique con un ejemplo por qué $\int_a^b |f(x)| dx$ representa el área geométrica total cuando f cambia de signo.

2.19. Derivadas de funciones definidas por integrales

Obtenga la derivada.

133. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{4+t^6} dt.$

138. $\frac{d}{dx} \int_{-x}^x \cos(t^2 + 1) dt.$

134. $\frac{d}{dx} \int_x^3 \sqrt{1+t^4} dt.$

139. $\frac{d}{dx} \int_1^{x^3} \sqrt[3]{t^2 + 1} dt.$

135. $\frac{d}{dx} \int_x^3 \sqrt{\sin t} dt.$

140. $\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} dt.$

136. $\frac{d}{dx} \int_2^x \frac{1}{t^4+4} dt.$

141. $\frac{d}{dx} \int_2^{\tan x} \frac{1}{1+t^2} dt.$

137. $\frac{d}{dx} \int_{-x}^x \frac{1}{3+t^2} dt.$

142. $\frac{d}{dx} \int_3^{\sin x} \frac{1}{1-t^2} dt.$

2.20. Problemas adicionales

1. Sea $F(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt + \int_0^{1/x} \frac{1}{1+t^2} dt$, $x \neq 0$. Demuestre que F es constante en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$.
2. Encuentre una función f tal que $\int_0^x f(t) dt = \frac{\cos x}{1+x^2} - 1$. Sugerencia: derive ambos miembros.
3. Si m, n son enteros positivos, demuestre que $\int_0^1 x^n(1-x)^m dx = \int_0^1 x^m(1-x)^n dx$. Sugerencia: use el cambio de variable $u = 1 - x$.

En los siguientes ejercicios calcule la suma.

4. $\sum_{i=1}^6 (3i - 2).$

10. $\sum_{i=2}^5 \frac{i}{i-1}.$

5. $\sum_{i=1}^{20} (5i + 4).$

11. $\sum_{j=3}^6 \frac{2}{j(j-2)}.$

6. $\sum_{i=1}^7 (i^2 + 1).$

12. $\sum_{i=-2}^3 2^i.$

7. $\sum_{i=1}^7 (i+1)^2.$

13. $\sum_{i=0}^3 \frac{1}{1+i^2}.$

8. $\sum_{i=1}^{10} (i-1)^3.$

14. $\sum_{k=1}^4 \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$

9. $\sum_{i=1}^{10} (i^3 - 1).$

15. $\sum_{k=-2}^3 \frac{k}{k+3}.$

Evalúe la suma utilizando las fórmulas o teoremas de sumación correspondientes.

$$16. \sum_{i=1}^{25} 2i(i-1).$$

$$20. \sum_{k=1}^{100} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

$$17. \sum_{i=1}^{20} 3i(i^2 + 2).$$

$$21. \sum_{i=1}^n 2i(1 + i^2).$$

$$18. \sum_{k=1}^n (2^k - 2^{k-1}).$$

$$22. \sum_{i=1}^n 4i^2(i-2).$$

$$19. \sum_{i=1}^n (10^{i+1} - 10^i).$$

$$23. \sum_{k=1}^n [(3^{-k} - 3^k)^2 - (3^{k-1} - 3^{-k+1})^2].$$

Emplee el método de rectángulos inscritos o circunscritos, según se indique, para determinar el área de la región. Dibuje la región y el i -ésimo rectángulo.

24. Región limitada por $y = x^2$, el eje x y la recta $x = 2$; rectángulos inscritos.

25. La región del ejercicio anterior; rectángulos circunscritos.

26. Región sobre el eje x y a la derecha de $x = 1$, limitada por el eje x , la recta $x = 1$ y la curva $y = 4 - x^2$; rectángulos inscritos.

27. La región del ejercicio anterior; rectángulos circunscritos.

28. Región sobre el eje x y a la izquierda de $x = 1$, limitada por la curva y las rectas del ejercicio 23; rectángulos circunscritos.

29. La región del ejercicio anterior; rectángulos inscritos.

30. Región limitada por $y = x^3$, el eje x y las rectas $x = -1$ y $x = 2$; rectángulos inscritos.

31. La región del ejercicio anterior; rectángulos circunscritos.

32. Región limitada por $y = x^3 + x$, el eje x y las rectas $x = -2$ y $x = 1$; rectángulos circunscritos.

33. La región del ejercicio anterior; rectángulos inscritos.

34. Utilice el método de esta sección para calcular el área de un trapecio isósceles cuyas bases tienen medidas b_1 y b_2 y cuya altura tiene medida h .

35. La gráfica de $y = 4 - |x|$ y el eje x , desde $x = -4$ hasta $x = 4$, forman un triángulo. Emplee el método de esta sección para calcular el área de este triángulo.

Propiedades: calcular sin integrar directamente

Suponga que $\int_0^2 f(x) dx = 5$, $\int_2^5 f(x) dx = -3$, $\int_0^2 g(x) dx = 4$. Calcule:

36. $\int_2^0 f(x) dx.$

37. $\int_0^5 f(x) dx.$

38. $\int_5^0 f(x) dx.$

39. $\int_0^2 3f(x) dx.$

40. $\int_0^2 [f(x) + g(x)] dx.$

41. $\int_0^2 [2f(x) - 3g(x)] dx.$

42. Si $\int_1^4 f(x) dx = 7$ y $\int_3^4 f(x) dx = 2$, determine $\int_1^3 f(x) dx.$

Evaluación e interpretación geométrica

43. $\int_0^3 (2x + 1) dx.$

44. $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx.$

45. $\int_0^4 |x - 2| dx.$

46. $\int_{-3}^3 |x| dx.$

47. $\int_{-2}^2 (x^2 - 1) dx.$

48. Para $f(x) = x^2 - 1$ en $[-2, 2]$, calcule $\int_{-2}^2 f(x) dx$ y el área total entre la curva y el eje x .

49. Repita para $f(x) = x^2 - 4$, $-3 \leq x \leq 3$.

50. Repita para $f(x) = x^3 - x$, $-2 \leq x \leq 2$.

51. Sin obtener primero una antiderivada, evalúe geoméricamente $\int_{-2}^4 (x + 2) dx.$

52. Sin antiderivar, evalúe $\int_{-3}^3 (3 - |x|) dx.$

Parte I

Apéndices

A1 . Apuntes del Leithold

Notación sigma, sumas y aproximación del área

La integral definida surge de un proceso de acumulación. Antes de construirla formalmente conviene desarrollar una notación compacta para representar sumas, estudiar sus propiedades algebraicas y analizar el comportamiento de ciertas sumas cuando aumenta el número de términos.

Notación sigma

La letra griega sigma mayúscula, Σ , se utiliza para representar una suma de términos que siguen una regla determinada.

Definición 1 (Notación sigma) Sean $m, n \in \mathbb{Z}$ con $m \leq n$, y sea F una función definida para los enteros $m, m+1, \dots, n$. Se define $\sum_{i=m}^n F(i) = F(m) + F(m+1) + F(m+2) + \dots + F(n-1) + F(n)$. El entero m se denomina límite inferior, n se denomina límite superior e i es el índice de sumación.

El índice de sumación es una variable ficticia: puede sustituirse por cualquier otra letra siempre que no se altere la expresión de los términos. Por ejemplo, $\sum_{k=3}^5 k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 = \sum_{i=3}^5 i^2$.

El número de términos de la suma $\sum_{i=m}^n F(i)$ es $n - m + 1$.

Ejemplos elementales

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^5 i^2 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2, \text{sex} \sum_{i=-2}^2 (3i+2) = [3(-2)+2] + [3(-1)+2] + [3(0)+2] + [3(1)+2] + [3(2)+2] \\ &= -4 - 1 + 2 + 5 + 8, \text{sex} \sum_{j=1}^n j^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3, \text{sex} \end{aligned}$$

También es posible que los términos contengan subíndices. Por ejemplo, $\sum_{i=1}^n A_i = A_1 + A_2 + \dots + A_n$, y $\sum_{k=4}^9 kb_k = 4b_4 + 5b_5 + 6b_6 + 7b_7 + 8b_8 + 9b_9$.

Una expresión que será fundamental en el desarrollo de la integral definida es $\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$, que representa la suma $f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \cdots + f(x_n)\Delta x$.

Propiedades algebraicas de la notación sigma

Las propiedades siguientes permiten manipular sumas de manera análoga a como se manipulan expresiones algebraicas ordinarias.

Teorema 1 (Suma de una constante) Si c es constante y $n \in \mathbb{N}$, entonces $\sum_{i=1}^n c = cn$.

proof Por definición, $\sum_{i=1}^n c = \underbrace{c + c + \cdots + c}_{n \text{ términos}} = cn$.

Más generalmente, si el índice comienza en m , $\sum_{i=m}^n c = c(n - m + 1)$. □

Teorema 2 (Factor constante) Si c es una constante, entonces $\sum_{i=1}^n cF(i) = c \sum_{i=1}^n F(i)$.

proof Al desarrollar la suma,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n cF(i) &= cF(1) + cF(2) + \cdots + cF(n) \\ &= c[F(1) + F(2) + \cdots + F(n)] \\ &= c \sum_{i=1}^n F(i). \end{aligned}$$

□

Teorema 3 (Linealidad respecto de la suma) Para cualesquiera funciones F y G definidas sobre los índices considerados, $\sum_{i=1}^n (F(i) + G(i)) = \sum_{i=1}^n F(i) + \sum_{i=1}^n G(i)$.

proof Por definición,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (F(i) + G(i)) &= [F(1) + G(1)] + \cdots + [F(n) + G(n)] \\ &= [F(1) + \cdots + F(n)] + [G(1) + \cdots + G(n)] \\ &= \sum_{i=1}^n F(i) + \sum_{i=1}^n G(i). \end{aligned}$$

□

Como consecuencia, para constantes a y b , $\sum_{i=1}^n (aF(i) + bG(i)) = a \sum_{i=1}^n F(i) + b \sum_{i=1}^n G(i)$.

Cambio de índice

En muchas ocasiones es útil desplazar el índice de una suma. La idea esencial es que el valor de la suma no depende del nombre ni del origen del índice, siempre que se modifiquen de manera coherente los límites y el término general.

Teorema 4 (Desplazamiento del índice) Sea $c \in \mathbb{Z}$. Entonces $\sum_{i=a}^b F(i) = \sum_{i=a+c}^{b+c} F(i-c)$, y también $\sum_{i=a}^b F(i) = \sum_{i=a-c}^{b-c} F(i+c)$.

Ejemplo. Aplicando un desplazamiento de 2 unidades, $\sum_{i=3}^{10} F(i) = \sum_{i=5}^{12} F(i-2)$. En efecto, cuando el nuevo índice toma el valor 5, el argumento es $5-2=3$, y cuando toma el valor 12, el argumento es $12-2=10$.

De forma similar, $\sum_{i=6}^{11} i^2 = \sum_{i=7}^{12} (i-1)^2$.

También puede desplazarse el índice en la dirección contraria: $\sum_{i=3}^{10} F(i) = \sum_{i=1}^8 F(i+2)$, y $\sum_{i=6}^{11} i^2 = \sum_{i=1}^6 (i+5)^2$.

Sumas telescópicas

Un caso especialmente importante ocurre cuando los términos consecutivos se cancelan.

Teorema 5 (Suma telescópica) Para una función F definida en los enteros $0, 1, \dots, n$, $\sum_{i=1}^n (F(i) - F(i-1)) = F(n) - F(0)$.

proof Al desarrollar la suma se obtiene

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (F(i) - F(i-1)) &= [F(1) - F(0)] + [F(2) - F(1)] \\ &\quad + \dots + [F(n) - F(n-1)]. \end{aligned}$$

Todos los términos intermedios se cancelan: $-F(1) + F(1)$, $-F(2) + F(2)$, $\dots$, por lo que solamente permanecen $F(n) - F(0)$. $\square$

Ejemplo. Si $F(i) = 4^i$, entonces $\sum_{i=1}^n (4^i - 4^{i-1}) = 4^n - 4^0 = 4^n - 1$.

Otro ejemplo clásico es $\sum_{k=1}^{100} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$. Al desarrollar, $\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{100} - \frac{1}{101}\right)$, los términos intermedios se cancelan y resulta $1 - \frac{1}{101} = \frac{100}{101}$.

Fórmulas fundamentales de sumación

Para $n \in \mathbb{N}$ se tienen las identidades:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n i &= \frac{n(n+1)}{2}, \\ \sum_{i=1}^n i^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \\ \sum_{i=1}^n i^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \\ \sum_{i=1}^n i^4 &= \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.\end{aligned}$$

Estas fórmulas permiten evaluar de manera cerrada sumas polinomiales y serán especialmente útiles cuando se calculen límites de sumas de Riemann.

Ejemplo. Calculemos $\sum_{i=1}^n i(3i-2)$. Primero desarrollamos: $i(3i-2) = 3i^2 - 2i$. Por linealidad, $\sum_{i=1}^n i(3i-2) = 3\sum_{i=1}^n i^2 - 2\sum_{i=1}^n i$. Usando (??) y (??),

$$\sum_{i=1}^n i(3i-2) = 3\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} - n(n+1) = \frac{n(n+1)(2n-1)}{2}.$$

Del sumatorio al área

La idea geométrica central de la integral definida consiste en aproximar el área bajo una curva mediante rectángulos.

Sea f continua y no negativa en un intervalo cerrado $[a, b]$. Dividimos el intervalo en n subintervalos de igual longitud, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Los puntos de la partición son $x_i = a + i\Delta x$, $i = 0, 1, \dots, n$.

En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ puede elegirse un punto c_i . El área del rectángulo correspondiente se aproxima mediante $f(c_i)\Delta x$. La suma de las áreas de los n rectángulos es $\sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x$.

Si se eligen los mínimos de f en cada subintervalo se obtienen rectángulos inscritos; si se eligen los máximos se obtienen rectángulos circunscritos. Cuando el número de subintervalos aumenta y, por tanto, $\Delta x \rightarrow 0$, ambas aproximaciones convergen al área exacta bajo ciertas hipótesis.

Definición 2 (Área de una región bajo una curva) Sea f continua en $[a, b]$ y supóngase que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Sea R la región limitada por la gráfica $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$.

Si el intervalo se divide en n subintervalos de igual longitud y c_i es un punto adecuado del i -ésimo subintervalo, el área se define mediante el límite $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x$, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, si dicho límite existe.

La interpretación importante es la siguiente: $\boxed{\text{área exacta} = \lim_{\substack{\text{número de} \\ \text{rectángulos} \rightarrow \infty}} \text{suma de áreas aproximadas}}$

En términos de precisión, decir que $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x$ significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe un entero N tal que, si $n > N$, entonces $|\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x - A| < \varepsilon$.

Particiones y sumas de Riemann

Para formular la integral definida en general no es necesario que todos los subintervalos tengan la misma longitud.

Definición 3 (Partición) Una partición Δ del intervalo $[a, b]$ es un conjunto de puntos $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$. La longitud del i -ésimo subintervalo es $\Delta_i x = x_i - x_{i-1}$.

La norma de la partición es $\|\Delta\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta_i x$.

Si se elige un punto $w_i \in [x_{i-1}, x_i]$ en cada subintervalo, entonces $\sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x$ se denomina una suma de Riemann asociada a f y a la partición Δ .

Definición 4 (Función integrable en un intervalo cerrado) Sea f una función definida en $[a, b]$. Se dice que f es integrable en $[a, b]$ si existe un número real L tal que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ con la propiedad de que, para toda partición Δ de $[a, b]$ que satisfaga $\|\Delta\| < \delta$ y para cualquier elección de puntos $w_i \in [x_{i-1}, x_i]$, se cumple $|\sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x - L| < \varepsilon$. En tal caso se escribe $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x = L$.

La condición anterior es más fuerte que simplemente considerar una sucesión particular de particiones. El valor L debe ser el mismo para todas las particiones suficientemente finas y para cualquier elección de los puntos w_i dentro de los subintervalos.

Definición 5 (Integral definida) Si f es integrable en $[a, b]$, la integral definida de f desde a hasta b se define por

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x \text{ si el límite existe.}}$$

En la expresión $\int_a^b f(x) dx$, $f(x)$ se denomina *integrando*, a es el *límite inferior* y b es el *límite superior* de integración. La variable x es una variable ficticia; por ejemplo, $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$.

El símbolo $\int$ puede interpretarse históricamente como una “S” alargada, pues la integral definida se construye como límite de sumas.

Teorema 6 (Continuidad implica integrabilidad) *Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.*

Este resultado proporciona una condición suficiente muy importante: toda función continua sobre un intervalo cerrado posee integral definida en ese intervalo. La continuidad no es necesaria; existen funciones discontinuas que también son integrables.

Lectura conceptual para clase

Conviene destacar ante los estudiantes la secuencia lógica:

notación sigma $\longrightarrow$ sumas finitas $\longrightarrow$ rectángulos $\longrightarrow$ sumas de Riemann $\longrightarrow$ límite $\longrightarrow$ integral definida

La integral definida no debe presentarse inicialmente como una operación puramente simbólica. Su estructura esencial es $\int_a^b f(x) dx = \lim$ (suma de contribuciones pequeñas). En el caso geométrico, cada contribución es aproximadamente el área de un rectángulo, $f(w_i)\Delta_i x$.

Ejemplos sugeridos para el pizarrón

Ejemplo. Expanda la suma $\sum_{i=3}^6 \frac{i^2}{i+1}$. Se obtiene $\frac{3^2}{3+1} + \frac{4^2}{4+1} + \frac{5^2}{5+1} + \frac{6^2}{6+1}$.

Ejemplo. Calcule $\sum_{i=1}^6 (3i - 2)$. Por las propiedades de la sumatoria,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^6 (3i - 2) &= 3 \sum_{i=1}^6 i - 2 \sum_{i=1}^6 1 \\ &= 3 \frac{6(7)}{2} - 2(6) \\ &= 63 - 12 \\ &= 51. \end{aligned}$$

Ejemplo. Evalúe la suma telescópica $\sum_{k=1}^n (2^k - 2^{k-1})$. Usando el teorema telescópico con $F(k) = 2^k$, $\sum_{k=1}^n (2^k - 2^{k-1}) = 2^n - 1$.

Ejemplo. [Preparación para sumas de Riemann] Sea $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$. Dividamos el intervalo en n partes iguales: $\Delta x = \frac{2}{n}$. Si elegimos los extremos derechos, $x_i = \frac{2i}{n}$. La suma de Riemann es $\sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i}{n}\right) \frac{2}{n} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{2i}{n}\right)^2 \frac{2}{n} = \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2$. Usando $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, resulta $\frac{8}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{8}{3}$. Así, $\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$.

Observaciones

- Es importante distinguir entre una *suma finita* y el *límite de una suma*. La integral definida pertenece a la segunda categoría.
- El índice de sumación es ficticio. Cambiar i por k no modifica la suma, siempre que el cambio sea consistente.
- En un cambio de índice deben modificarse simultáneamente los límites y el término general.
- Las sumas telescópicas permiten anticipar una idea central del Teorema Fundamental del Cálculo: la cancelación de contribuciones interiores deja únicamente información en los extremos.
- Las fórmulas para $\sum i$, $\sum i^2$, $\sum i^3$ y $\sum i^4$ son herramientas algebraicas para calcular límites de sumas de Riemann sin utilizar todavía antiderivadas.
- En una suma de Riemann, el factor $\Delta_i x$ representa el ancho del subintervalo y $f(w_i)$ representa la altura del rectángulo correspondiente.
- La condición $\|\Delta\| \rightarrow 0$ significa que el subintervalo más largo de la partición tiende a cero. No basta con que aumente simplemente el número de subintervalos si alguno de ellos permanece grande.
- La continuidad de f en $[a, b]$ garantiza integrabilidad, pero no es una condición necesaria.

Punto de transición hacia el Teorema Fundamental del Cálculo

Hasta este punto la integral definida se ha construido a partir de sumas y límites: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x$.

El siguiente problema natural es determinar si existe una manera más eficiente de calcular esta cantidad. La respuesta conduce al Teorema Fundamental del Cálculo, que establece la conexión entre dos ideas que, en principio, parecen distintas:

acumulación mediante una integral	$\longleftrightarrow$	antid
-----------------------------------	-----------------------	-------

Esta conexión permitirá sustituir, bajo las hipótesis apropiadas, el cálculo de un límite de sumas por la evaluación de una antiderivada en los extremos del intervalo.

Integral definida: interpretación geométrica y propiedades

Particiones regulares y una forma práctica de las sumas de Riemann

Recordemos que una partición de $[a, b]$ es un conjunto de puntos $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. Cuando todos los subintervalos tienen la misma longitud, la partición se llama *regular*. En este caso, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + i\Delta x$, y la norma de la partición coincide con Δx .

Por tanto, si f es integrable en $[a, b]$, la definición general $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x$ puede escribirse, para particiones regulares, como $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta x$ ($\Delta x = \frac{b-a}{n}$).

La equivalencia entre $\Delta x \rightarrow 0^+$ y $n \rightarrow \infty$ se obtiene de $n = \frac{b-a}{\Delta x}$. Así, refinar indefinidamente una partición regular equivale a aumentar sin límite el número de subintervalos.

Nota didáctica. La expresión anterior es la forma de la definición que se utiliza con mayor frecuencia en los primeros cálculos de integrales mediante sumas de Riemann. Sin embargo, la definición de integrabilidad es más fuerte: el límite debe ser independiente de la elección de los puntos de muestra $w_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

Continuidad e integrabilidad

Teorema 7 (Continuidad implica integrabilidad) Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

La continuidad es, por tanto, una condición *suficiente* para la integrabilidad de Riemann. No es una condición necesaria: existen funciones con discontinuidades que también son integrables.

Este resultado es fundamental en un primer curso de cálculo porque garantiza que todas las funciones elementales continuas que aparecen habitualmente –polinomios, funciones trigonométricas, exponenciales, etc., restringidas a intervalos cerrados de su dominio– poseen integral definida.

La integral definida como área

Supongamos que f es continua en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Si R es la región limitada por la gráfica $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, entonces la medida de

su área es $A(R) = \int_a^b f(x) dx$.

Esta igualdad enlaza la construcción geométrica mediante rectángulos con la noción analítica de integral definida. Los rectángulos producen aproximaciones finitas; el límite de esas aproximaciones produce el área exacta.

Ejemplo: región triangular

Para $f(x) = x$ en $[0, 3]$, la región bajo la gráfica es un triángulo de base 3 y altura 3. Por geometría, $A = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2}$. En consecuencia, $\int_0^3 x dx = \frac{9}{2}$.

Ejemplo: una semicircunferencia

La función $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$, $-3 \leq x \leq 3$, describe la semicircunferencia superior de radio 3. Por tanto, $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx = \frac{1}{2}\pi(3)^2 = \boxed{\frac{9\pi}{2}}$.

Ejemplo: función con valor absoluto

Considérese $h(x) = 2 - |x|$, $-2 \leq x \leq 2$. Su gráfica encierra con el eje x un triángulo de base 4 y altura 2; de ahí, $\int_{-2}^2 (2 - |x|) dx = \frac{1}{2}(4)(2) = \boxed{4}$.

Integral definida y área con signo

La interpretación anterior como *área geométrica* requiere $f \geq 0$. Cuando la función cambia de signo, la integral definida representa un *área algebraica* o *área con signo*:

- las regiones situadas por encima del eje x contribuyen positivamente;
- las regiones situadas por debajo del eje x contribuyen negativamente.

Por ejemplo, para $f(x) = \sin x$ en $[0, 2\pi]$, las regiones en $[0, \pi]$ y $[\pi, 2\pi]$ tienen la misma área geométrica, pero signos opuestos. Así, $\int_0^{2\pi} \sin x dx = A_1 - A_2 = 0$.

Es importante distinguir $\boxed{\int_a^b f(x) dx}$ de $\boxed{\int_a^b |f(x)| dx}$. La primera es área con signo; la segunda proporciona el área geométrica total entre la gráfica y el eje x , siempre que las hipótesis correspondientes se cumplan.

Cambio del orden de los límites de integración

La integral se extiende naturalmente al caso en que el límite inferior sea mayor que el superior mediante la definición $\boxed{\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx}$. Por ejemplo, como $\int_0^3 x^2 dx = 9$, se tiene $\int_3^0 x^2 dx = -9$.

Asimismo, si ambos límites coinciden, $\boxed{\int_a^a f(x) dx = 0}$. Geométricamente, el intervalo tiene longitud cero y no existe región de área positiva entre dos extremos distintos.

Una identidad básica para las longitudes de una partición

Teorema 8 Sea $\Delta = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición de $[a, b]$ y $\Delta_i x = x_i - x_{i-1}$. Entonces $\sum_{i=1}^n \Delta_i x = b - a$. En particular, $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta_i x = b - a$.

proof La suma es telescópica:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \Delta_i x &= (x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \cdots + (x_n - x_{n-1}) \\ &= x_n - x_0 \\ &= b - a. \end{aligned}$$

La igualdad vale para toda partición; por consiguiente, su límite también es $b - a$. □

Este resultado explica por qué una función constante produce el área de un rectángulo.

Integral de una función constante

Teorema 9 Si k es constante, entonces $\int_a^b k \, dx = k(b - a)$.

proof Para $a < b$, utilizando la definición mediante sumas de Riemann,

$$\begin{aligned} \int_a^b k \, dx &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k \Delta_i x \\ &= k \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta_i x \\ &= k(b - a). \end{aligned}$$

La extensión a $a > b$ es consistente con la inversión de límites, y para $a = b$ ambos miembros son cero. □

Por ejemplo, $\int_{-3}^5 4 \, dx = 4[5 - (-3)] = \boxed{32}$.

Linealidad de la integral definida

Una de las propiedades estructurales más importantes de la integral es su linealidad.

Teorema 10 (Multiplicación por una constante) Si f es integrable en $[a, b]$ y k es una constante, entonces $\int_a^b k f(x) \, dx = k \int_a^b f(x) \, dx$.

proof Por la definición de integral y las propiedades de los límites,

$$\begin{aligned}\int_a^b k f(x) dx &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(w_i) \Delta_i x \\ &= k \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x \\ &= k \int_a^b f(x) dx.\end{aligned}$$

Teorema 11 (Aditividad respecto del integrando) Si f y g son integrables en $[a, b]$,

entonces $\boxed{\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.}$

Combinando ambos resultados se obtiene, para constantes α, β , $\boxed{\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.}$

Más generalmente, para una combinación lineal finita, $\int_a^b \left(\sum_{j=1}^m c_j f_j(x) \right) dx = \sum_{j=1}^m c_j \int_a^b f_j(x) dx.$

Ejemplo de linealidad

Supongamos conocidos los valores $\int_0^3 x^2 dx = 9$, $\int_0^3 x dx = \frac{9}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned}\int_0^3 (4x^2 - 2x + 5) dx &= 4 \int_0^3 x^2 dx - 2 \int_0^3 x dx + 5 \int_0^3 1 dx \\ &= 4(9) - 2 \left(\frac{9}{2} \right) + 5(3) \\ &= \boxed{42}.\end{aligned}$$

Aditividad respecto del intervalo

La integral también es aditiva respecto del intervalo de integración.

Teorema 12 (Aditividad de intervalos) Si f es integrable en un intervalo que contiene

a a, b y c , entonces $\boxed{\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.}$ La identidad es válida independientemente del orden de a, b y c .

Cuando $a < c < b$, la interpretación geométrica es inmediata: el área algebraica en $[a, b]$ se descompone en las contribuciones correspondientes a $[a, c]$ y $[c, b]$.

Para comprender por qué la fórmula permanece válida para cualquier orden, considérese, por ejemplo, $a < b < c$. La aditividad usual da $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$. Como $\int_c^b f(x) dx = -\int_b^c f(x) dx$, se obtiene $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$. Los demás órdenes se verifican de forma análoga. Si dos de los puntos coinciden, interviene la identidad $\int_a^a f = 0$.

Resumen de propiedades básicas

Para funciones integrables y constantes α, β , conviene reunir las propiedades anteriores en una

sola lista: $\int_a^a f(x) dx = 0, \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx, \int_a^b k dx = k(b-a), \int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$

Estas propiedades son esenciales porque permiten manipular integrales antes de disponer de una técnica general de evaluación por antiderivadas.

Aproximación numérica y significado del resultado

Una integral definida puede aproximarse numéricamente mediante sumas de Riemann u otros métodos de cuadratura. Sin embargo, el valor numérico debe interpretarse de acuerdo con el signo de la función. Por ejemplo, $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$ no significa que la región entre $y = \sin x$ y el eje x tenga área geométrica cero. Significa que las contribuciones positiva y negativa se cancelan.

En aplicaciones computacionales se escribe conceptualmente $\int_a^b f(x) dx \approx I_{\text{num}}$, donde la precisión depende del algoritmo, de la tolerancia y del comportamiento de f . Esta aproximación no modifica la definición matemática de la integral; solamente proporciona una estrategia computacional para estimar su valor.

Puente hacia el Teorema Fundamental del Cálculo

La definición de integral como límite de sumas es conceptualmente fundamental, pero evaluar cada integral directamente a partir de $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x$ resultaría poco práctico.

La pregunta central es entonces: ¿Existe una manera de calcular una integral definida sin reconstruir cada

La respuesta es afirmativa. El Teorema Fundamental del Cálculo mostrará que, bajo hipótesis apropiadas, la operación de integración está íntimamente ligada a la derivación y permitirá evaluar integrales definidas mediante antiderivadas.

Teorema del valor medio para integrales

Las propiedades de orden de la integral definida permiten pasar de una interpretación puramente geométrica a resultados de existencia. El objetivo central de esta sección es demostrar que, si f es continua en $[a, b]$, su valor promedio en el intervalo coincide con $f(c)$ para al

menos un punto $c \in [a, b]$. Este resultado será una pieza esencial en la demostración del Teorema Fundamental del Cálculo.

Monotonía de la integral

La primera propiedad expresa que la integral preserva el orden entre funciones.

Teorema 13 (Propiedad de comparación) Sean f y g funciones integrables en $[a, b]$. Si

$$f(x) \geq g(x) \quad \text{para todo } x \in [a, b], \text{ entonces } \boxed{\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.}$$

proof Definamos $h(x) = f(x) - g(x)$. Por hipótesis, $h(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Además, por linealidad, $\int_a^b h(x) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$. Toda suma de Riemann de h tiene la forma $\sum_{i=1}^n h(w_i) \Delta_i x$. Como $h(w_i) \geq 0$ y $\Delta_i x > 0$, cada término es no negativo y, por tanto, la suma completa es no negativa. Al pasar al límite, $\int_a^b h(x) dx \geq 0$. Así, $\int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \geq 0$, de donde se concluye el resultado. $\square$

Un caso particular importante es $f(x) \geq 0 \implies \int_a^b f(x) dx \geq 0$. La hipótesis puntual $f \geq g$ se convierte, después de integrar, en una comparación entre las acumulaciones totales de ambas funciones.

Acotación de una integral mediante extremos absolutos

Si f es continua en un intervalo cerrado, el Teorema del Valor Extremo garantiza que alcanza un mínimo absoluto m y un máximo absoluto M . Entonces $m \leq f(x) \leq M \quad (a \leq x \leq b)$.

Teorema 14 (Cotas para la integral) Sea f continua en $[a, b]$, con $a < b$, y sean $m =$

$$\min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x). \text{ Entonces } \boxed{m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).}$$

proof De $m \leq f(x) \leq M$ y la propiedad de comparación se obtiene $\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$. Como la integral de una constante satisface $\int_a^b k dx = k(b-a)$, resulta $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$. $\square$

Geométricamente, cuando $f \geq 0$, la región bajo la gráfica queda contenida entre dos rectángulos de base $b-a$: uno de altura m y otro de altura M . El teorema sigue siendo válido aunque f tome valores negativos; en ese caso la interpretación correcta es en términos de integral o área algebraica.

Ejemplo: encerrar el valor de una integral

Considérese $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, $x \in [0.5, 4]$. En este intervalo, el mínimo absoluto es $m = 1$ y el máximo absoluto es $M = 5$. Por tanto, $1(4 - 0.5) \leq \int_{0.5}^4 (x^3 - 6x^2 + 9x + 1) dx \leq 5(4 - 0.5)$, es decir, $3.5 \leq \int_{0.5}^4 (x^3 - 6x^2 + 9x + 1) dx \leq 17.5$. La utilidad del resultado es conceptual: podemos garantizar un intervalo que contiene el valor de la integral sin haberla evaluado todavía.

Ejemplo: una cota trigonométrica

Sea $f(x) = \sqrt{\sin x}$, $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$. En dicho intervalo, $M = 1$, $m = \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2^{-1/4} \approx 0.8409$. Como la longitud del intervalo es $\pi/2$, $\frac{\pi}{2} 2^{-1/4} \leq \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sqrt{\sin x} dx \leq \frac{\pi}{2}$. Numéricamente, $1.321 \lesssim \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sqrt{\sin x} dx \leq 1.571$.

Teorema del valor medio para integrales

La desigualdad anterior contiene una idea más profunda. Al dividir entre la longitud positiva $b - a$, obtenemos $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$. El número central está, por tanto, entre el mínimo y el máximo de f . Si f es continua, el Teorema del Valor Intermedio garantiza que la función debe tomar ese valor en algún punto del intervalo.

Teorema 15 (Teorema del valor medio para integrales) *Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, con $a < b$, entonces existe al menos un punto $c \in [a, b]$ tal que*

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

Equivalentemente,

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

proof Como f es continua en el compacto $[a, b]$, alcanza un mínimo absoluto m y un máximo absoluto M . Por el teorema anterior, $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$. Dado que $b-a > 0$, podemos dividir sin invertir las desigualdades: $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$. Sean $x_m, x_M \in [a, b]$ tales que $f(x_m) = m$, $f(x_M) = M$. El número $L = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ se encuentra entre $f(x_m)$ y $f(x_M)$. Por continuidad y por el Teorema del Valor Intermedio, existe un punto c entre x_m y x_M tal que $f(c) = L$. Por consiguiente, $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, y multiplicando por $b-a$ se obtiene $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$. $\square$

Observación importante. El teorema es un resultado de *existencia*. No afirma que el punto c sea único ni proporciona, por sí solo, un algoritmo para encontrarlo. Si la función toma su valor promedio en varios puntos, todos ellos satisfacen la conclusión.

Interpretación geométrica

Cuando $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, la igualdad $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$ dice que el área bajo la curva $y = f(x)$ es exactamente igual al área de un rectángulo cuya base es $b-a$ y cuya altura es $f(c)$.

Así, aunque la altura de la gráfica cambie de un punto a otro, existe al menos una altura representativa que produce un rectángulo de la misma área total. Esta altura es precisamente el *valor promedio* de la función.

Valor promedio de una función

La media aritmética de n valores $f(x_1), \dots, f(x_n)$ es $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$. Para pasar de una colección finita de valores a todos los valores de una función en un intervalo, considérese una partición regular con $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Entonces $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(w_i) = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta x$. Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$, la suma de Riemann converge a la integral, lo cual motiva la definición siguiente.

Definición 6 (Valor promedio de una función) Si f es integrable en $[a, b]$, con $a < b$,

su valor promedio es
$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

El Teorema del Valor Medio para integrales puede escribirse entonces como $f(c) = f_{\text{prom}}$ para algún $c \in [a, b]$, siempre que f sea continua.

Ejemplo: $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$

El valor exacto de la integral es $\int_1^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_1^3 = \frac{26}{3}$. Por tanto, $f_{\text{prom}} = \frac{1}{3-1} \frac{26}{3} = \frac{13}{3}$. El punto o los puntos garantizados por el teorema satisfacen $c^2 = \frac{13}{3}$. Como $c \in [1, 3]$, se toma la

raíz positiva: $c = \sqrt{\frac{13}{3}} \approx 2.08$. Por consiguiente, $\int_1^3 x^2 dx = f(c)(3-1)$. Geométricamente, el rectángulo de base 2 y altura $13/3$ tiene exactamente la misma área que la región bajo $y = x^2$ entre $x = 1$ y $x = 3$.

Conexión lógica entre los resultados

La estructura de esta sección puede resumirse en la cadena $\text{orden puntual} \implies \text{comparación de integrales} \implies$
Más explícitamente:

1. Si $f \geq g$, entonces $\int f \geq \int g$.

2. Si $m \leq f \leq M$, entonces $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.
3. Dividiendo entre $b-a$, $m \leq f_{\text{prom}} \leq M$.
4. Por continuidad, f toma todos los valores entre m y M .
5. En particular, existe c tal que $f(c) = f_{\text{prom}}$.

Observaciones didácticas y conceptuales

- El valor promedio de una función no es, en general, $\frac{f(a)+f(b)}{2}$. Esa expresión solamente promedia dos valores; el valor promedio integral incorpora el comportamiento de la función en todo el intervalo.
- El punto c no es necesariamente el punto medio $(a+b)/2$.
- El valor promedio puede ser negativo si predomina la contribución negativa de la función.
- La continuidad es crucial para garantizar la existencia de un punto c donde se alcance el promedio. La fórmula que define f_{prom} tiene sentido para cualquier función integrable, pero una función integrable discontinua puede no tomar ese valor.
- El teorema no requiere que f sea no negativa. La interpretación como “rectángulo de igual área geométrica” es especialmente intuitiva cuando $f \geq 0$; en general debe hablarse de acumulación o área algebraica.

Puente hacia el Teorema Fundamental del Cálculo

El Teorema del Valor Medio para integrales proporciona exactamente el tipo de punto intermedio que se necesita al estudiar una función de acumulación como $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. En efecto, para un incremento $h \neq 0$, $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$. El miembro derecho es el valor promedio de f sobre el pequeño intervalo entre x y $x+h$. El Teorema del Valor Medio para integrales permitirá escribirlo como $f(c_h)$ para algún punto c_h de ese intervalo. Cuando $h \rightarrow 0$, dicho punto queda forzado a aproximarse a x ; si f es continua, $f(c_h) \rightarrow f(x)$. Esta es la idea esencial detrás de la relación $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$, que se formalizará mediante el Teorema Fundamental del Cálculo.

Teoremas fundamentales del Cálculo

La construcción de la integral definida mediante sumas de Riemann permite comprender qué significa acumular cantidades infinitesimales. Sin embargo, calcular cada integral definida directamente a partir del límite de una suma sería, en la práctica, demasiado laborioso. Los Teoremas Fundamentales del Cálculo establecen la conexión esencial entre integración y derivación.

Una función definida mediante una integral

Antes de enunciar el primer teorema fundamental, consideremos $F(x) = \int_0^x t^2 dt$.

Para $x > 0$, dividimos el intervalo $[0, x]$ en n subintervalos de igual longitud: $\Delta t = \frac{x}{n}$. Tomando los extremos derechos, $w_i = i\Delta t = \frac{ix}{n}$. Por la definición de integral como límite de sumas de Riemann,

$$\begin{aligned} F(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta t \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (i\Delta t)^2 \Delta t \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n i^2 (\Delta t)^3. \end{aligned}$$

Como $\Delta t = x/n$,

$$\begin{aligned} F(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n i^2 \left(\frac{x}{n}\right)^3 \\ &= x^3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2. \end{aligned}$$

Utilizando $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, se obtiene

$$\begin{aligned} F(x) &= x^3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \\ &= x^3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} \\ &= \frac{x^3}{3}. \end{aligned}$$

Por tanto, $F'(x) = x^2$.

La función que aparece como derivada de F es exactamente el integrando. Este fenómeno es general.

Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema 16 (Primer Teorema Fundamental del Cálculo) *Sea f continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Para $x \in [a, b]$, definamos $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Entonces F es derivable en*

(a, b) y $\boxed{F'(x) = f(x)}$. Equivalentemente, $\boxed{\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)}$. En los extremos pueden considerarse las derivadas laterales correspondientes.

proof Sea $x \in (a, b)$ y sea h suficientemente pequeño para que $x + h \in [a, b]$. Entonces $F(x + h) = \int_a^{x+h} f(t) dt$ y $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Por la propiedad aditiva de la integral, $\int_a^{x+h} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+h} f(t) dt$. Por tanto, $F(x + h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt$. Dividiendo entre $h \neq 0$, $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$. Por el Teorema del Valor Medio para Integrales, existe un punto c_h entre x y $x + h$ tal que $\int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h)h$. En consecuencia, $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(c_h)$. Cuando $h \rightarrow 0$, tanto x como $x + h$ tienden a x , y como c_h se encuentra entre ambos, $c_h \rightarrow x$. La continuidad de f implica $f(c_h) \rightarrow f(x)$. Luego $F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(x)$. $\square$

Interpretación geométrica. Si $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, entonces $F(x)$ representa acumulación. Un incremento pequeño h produce $F(x + h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt$. Para h pequeño, esta integral es aproximadamente $f(x)h$, por lo que $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} \approx f(x)$. El primer TFC hace exacta esta intuición en el límite.

Ejemplos de derivación de integrales

Ejemplo. Calcule $\frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t^3+1} dt$. Por el primer TFC, $\frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t^3+1} dt = \frac{1}{x^3+1}$.

Ejemplo. Calcule $\frac{d}{dx} \int_3^{x^2} \sqrt{\cos t} dt$. Sea $u = x^2$. Por el primer TFC y la regla de la cadena, $\frac{d}{dx} \int_3^{x^2} \sqrt{\cos t} dt = \sqrt{\cos(x^2)} 2x$. Así, $\frac{d}{dx} \int_3^{x^2} \sqrt{\cos t} dt = 2x \sqrt{\cos(x^2)}$.

En general, si g es derivable, $\frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x))g'(x)$.

Si ambos límites dependen de x , $\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x)$.

Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema 17 (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo) Sea f continua en $[a, b]$ y

sea G una antiderivada de f en dicho intervalo, es decir, $G'(x) = f(x)$. Entonces $\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$

También se escribe $\int_a^b f(x) dx = [G(x)]_a^b$.

proof Definamos $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Por el primer TFC, $F'(x) = f(x)$. Como además $G'(x) = f(x)$, las funciones F y G tienen la misma derivada. Por tanto, difieren en una constante:

$G(x) = F(x) + C$. Evaluando en $x = b$, $G(b) = F(b) + C$, y en $x = a$, $G(a) = F(a) + C$. Restando, $G(b) - G(a) = F(b) - F(a)$. Pero $F(b) = \int_a^b f(t) dt$ y $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$. Por consiguiente, $G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt$. $\square$

Integral definida e integral indefinida

Es importante distinguir: $\int f(x) dx$ representa una familia de antiderivadas: $\int f(x) dx = F(x) + C$, mientras que $\int_a^b f(x) dx$ es un número.

Por ejemplo, $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$, pero $\int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{7}{3}$.

En una integral definida no es necesario escribir la constante C , porque cualquier constante se cancela: $[F(b) + C] - [F(a) + C] = F(b) - F(a)$.

Evaluación de integrales definidas

Ejemplo. Evalúe $\int_1^2 x^4 dx$. Una antiderivada de x^4 es $G(x) = \frac{x^5}{5}$. Por el segundo TFC,

$$\int_1^2 x^4 dx = \left[\frac{x^5}{5} \right]_1^2 = \frac{32}{5} - \frac{1}{5} = \boxed{\frac{31}{5}}.$$

Ejemplo. Evalúe $\int_{-1}^1 (x^{4/3} + 4x^{1/3}) dx$. Una antiderivada es $\frac{3}{7}x^{7/3} + 3x^{4/3}$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (x^{4/3} + 4x^{1/3}) dx &= \left[\frac{3}{7}x^{7/3} + 3x^{4/3} \right]_{-1}^1 \\ &= \left(\frac{3}{7} + 3 \right) - \left(-\frac{3}{7} + 3 \right) \\ &= \boxed{\frac{6}{7}}. \end{aligned}$$

Ejemplo. Evalúe $\int_0^2 2x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$. Sea $u = x^3 + 1$, $du = 3x^2 dx$. Cuando $x = 0$, $u = 1$, y cuando $x = 2$, $u = 9$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^2 2x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} \int_1^9 u^{1/2} du \\ &= \frac{2}{3} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^9 \\ &= \frac{4}{9} (27 - 1) \\ &= \boxed{\frac{104}{9}}. \end{aligned}$$

Cambio de variable en integrales definidas

Si $u = g(x)$ y $du = g'(x) dx$, entonces los límites también deben transformarse: $x = a \implies$

$$u = g(a), x = b \implies u = g(b). \text{ Así, } \boxed{\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.}$$

Ejemplo. Evalúe $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx$. Sea $u = \sin x$, $du = \cos x dx$. Los nuevos límites son $x = 0 \Rightarrow u = 0$, $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = 1$. Por tanto, $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx = \int_0^1 u^3 du = \left[\frac{u^4}{4}\right]_0^1 =$

$$\boxed{\frac{1}{4}}.$$

Ejemplo. Evalúe $\int_0^3 x\sqrt{1+x} dx$. Sea $u = \sqrt{1+x}$. Entonces $u^2 = 1+x$, $x = u^2 - 1$, $dx = 2u du$. Cuando $x = 0$, $u = 1$; cuando $x = 3$, $u = 2$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^3 x\sqrt{1+x} dx &= 2 \int_1^2 (u^4 - u^2) du \\ &= \left[\frac{2}{5}u^5 - \frac{2}{3}u^3\right]_1^2 \\ &= \boxed{\frac{116}{15}}. \end{aligned}$$

Integrales con valor absoluto

Cuando el integrando contiene valor absoluto, debe localizarse primero dónde cambia de signo la expresión interior.

Ejemplo. Evalúe $\int_{-3}^4 |x+2| dx$. Como $x+2 = 0$ en $x = -2$, $|x+2| = \begin{cases} -x-2, & x \leq -2, \\ x+2, & x \geq -2. \end{cases}$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_{-3}^4 |x+2| dx &= \int_{-3}^{-2} (-x-2) dx + \int_{-2}^4 (x+2) dx \\ &= \frac{1}{2} + 18 \\ &= \boxed{\frac{37}{2}}. \end{aligned}$$

Aplicación: valor promedio

El valor promedio de una función integrable f en $[a, b]$ es $f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Ejemplo. [Fuerza electromotriz promedio] Supóngase que la fuerza electromotriz está dada por $E(t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$, $0 \leq t \leq 4$. Entonces $E_{\text{prom}} = \frac{1}{4} \int_0^4 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right) dt$. Una antiderivada es $-\frac{3}{\pi} \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$. Por tanto, $E_{\text{prom}} = \frac{3}{4\pi} \left(-\cos\frac{8\pi}{3} + \cos 0\right) = \frac{3}{4\pi} \left(\frac{1}{2} + 1\right)$. Así,

$$E_{\text{prom}} = \frac{9}{8\pi} \approx 0.358.$$

Resumen conceptual de los dos teoremas fundamentales

El primer TFC afirma: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$.

El segundo TFC afirma: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, $F' = f$.

La derivación recupera la tasa instantánea a partir de la acumulación, mientras que la integración definida obtiene una acumulación neta a partir de una antiderivada.

Ejercicios adicionales

Aplique el teorema correspondiente para determinar un intervalo cerrado que contenga el valor de la integral definida.

1. $\int_0^{0.5} x^2 dx$.

2. $\int_{-0.5}^1 x^3 dx$.

3. $\int_{-1}^1 \sqrt{2+x} dx$.

4. $\int_{-2}^1 (x+1)^{2/3} dx$.

5. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin x dx$.

6. $\int_{-\pi/3}^{2\pi/3} \cos x dx$.

$$7. \int_{1.5}^3 |x - 2| dx.$$

$$8. \int_{-1}^2 \sqrt{x^2 + 5} dx.$$

$$9. \int_{-0.5}^{1.5} \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right) dx.$$

$$10. \int_0^{1.5} (x - 3x^{1/3}) dx.$$

$$11. \int_1^2 x\sqrt{5 - x^2} dx.$$

$$12. \int_{1.5}^{2.5} x\sqrt{3 - x} dx.$$

$$13. \int_{-1}^1 \frac{x}{x + 2} dx.$$

$$14. \int_0^1 \frac{x + 5}{x - 3} dx.$$

$$15. \int_{\pi/3}^{\pi/2} (4 \cos^3 x - 9 \cos x) dx.$$

$$16. \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sin^3 x dx.$$

$$1. \int_1^2 x^3 dx.$$

$$2. \int_0^5 (x^3 - 1) dx.$$

$$3. \int_1^4 (x^2 + 4x + 5) dx.$$

$$4. \int_0^4 (x^2 + x - 6) dx.$$

$$5. \int_{-2}^2 (x^3 + 1) dx.$$

$$6. \int_{-2}^1 x^4 dx.$$

7. $\int_2^4 \frac{1}{x^2 - 3} dx.$
8. $\int_{-1}^3 \frac{1}{x^2 + 5} dx.$
9. $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \tan x dx.$
10. $\int_{2\pi/3}^{5\pi/6} \cot x dx.$

Aplice el teorema del valor medio para integrales para probar la desigualdad.

1. $\int_0^2 \frac{1}{x^2 + 4} dx \leq \frac{1}{2}.$
2. $\int_{-3}^3 \frac{1}{x^2 + 6} dx \leq 1.$
3. $\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos(x^2) dx \leq \frac{\pi}{3}.$
4. $\int_0^\pi \sin(\sqrt{x}) dx \leq \pi.$
5. $0 \leq \int_2^5 \frac{1}{x^3 + 1} dx \leq \frac{1}{3}.$
6. $\sqrt{2} \leq \int_5^9 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx \leq 2.$
7. $0 \leq \int_0^2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx \leq 2.$
8. $0 \leq \int_{-1/2}^{1/2} \cos(\pi x) dx \leq 1.$
9. Dado que $\int_{-1}^2 x dx = \frac{3}{2}$, calcule el valor promedio de la función identidad en $[-1, 2]$ y determine dónde se obtiene dicho valor. Interprete geoméricamente.
10. Obtenga el valor promedio de $f(x) = x^2$ en $[-1, 2]$, dado que $\int_{-1}^2 x^2 dx = 3$, y determine dónde ocurre el valor promedio. Interprete geoméricamente.

Evaluación y Teoremas Fundamentales del Cálculo

Evalúe la integral definida.

1. $\int_0^3 (3x^2 - 4x + 1) dx.$

2. $\int_0^4 (x^3 - x^2 + 1) dx.$

3. $\int_3^6 (x^2 - 2x) dx.$

4. $\int_{-1}^3 (3x^2 + 5x - 1) dx.$

5. $\int_1^2 \frac{x^2 + 1}{x^2} dx.$

6. $\int_{-3}^5 (y^3 - 4y) dy.$

7. $\int_0^1 \frac{z}{(z^2 + 1)^3} dz.$

8. $\int_1^4 \sqrt{x}(2 + x) dx.$

9. $\int_1^{10} \sqrt{5x - 1} dx.$

10. $\int_0^{\sqrt{5}} t\sqrt{t^2 + 1} dt.$

11. $\int_{-2}^0 3w\sqrt{4 - w^2} dw.$

12. $\int_{-1}^3 \frac{1}{(y + 2)^3} dy.$

13. $\int_0^{\pi/2} \sin(2x) dx.$

14. $\int_0^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx.$

15. $\int_1^2 t^2\sqrt{t^3 + 1} dt.$

$$16. \int_1^3 \frac{x}{(3x^2 - 1)^3} dx.$$

$$17. \int_0^1 \frac{y^2 + 2y}{\sqrt[3]{y^3 + 3y^2 + 4}} dy.$$

$$18. \int_2^4 \frac{w^4 - w}{w^3} dw.$$

$$19. \int_0^{15} \frac{w}{(1 + w)^{3/4}} dw.$$

$$20. \int_4^5 x^2 \sqrt{x - 4} dx.$$

$$21. \int_{-2}^5 |x - 3| dx.$$

$$22. \int_{-4}^4 |x - 2| dx.$$

$$23. \int_{-1}^1 \sqrt{|x| - x} dx.$$

$$24. \int_{-3}^3 \sqrt{3 + |x|} dx.$$

$$25. \int_0^3 (x + 2)\sqrt{x + 1} dx.$$

$$26. \int_{-2}^1 (x + 1)\sqrt{x + 3} dx.$$

$$27. \int_0^1 \frac{x^3 + 1}{x + 1} dx.$$

$$28. \int_1^4 \frac{x^5 - x}{3x^3} dx.$$

$$29. \int_1^{64} \left(\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} + \sqrt[3]{t} \right) dt.$$

$$30. \int_0^1 \sqrt{x} \sqrt{1 + x\sqrt{x}} dx.$$

$$31. \int_0^1 \sin(\pi x) \cos(\pi x) dx.$$

$$32. \int_0^{\pi/6} (\sin 2x + \cos 3x) dx.$$

$$33. \int_{\pi/8}^{\pi/4} 3 \csc^2(2x) dx.$$

$$34. \int_0^{1/2} \sec^2\left(\frac{\pi t}{2}\right) \tan\left(\frac{\pi t}{2}\right) dt.$$

Obtenga la derivada.

$$1. \frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{4+t^6} dt.$$

$$2. \frac{d}{dx} \int_x^3 \sqrt{1+t^4} dt.$$

$$3. \frac{d}{dx} \int_x^3 \sqrt{\sin t} dt.$$

$$4. \frac{d}{dx} \int_2^x \frac{1}{t^4+4} dt.$$

$$5. \frac{d}{dx} \int_{-x}^x \frac{1}{3+t^2} dt.$$

$$6. \frac{d}{dx} \int_{-x}^x \cos(t^2+1) dt.$$

$$7. \frac{d}{dx} \int_1^{x^3} \sqrt[3]{t^2+1} dt.$$

$$8. \frac{d}{dx} \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} dt.$$

A2 . Solución de ejercicios

Ejercicio 87

Calcule la suma de Riemann de $f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 2]$, con la partición $P = \{0, 0.5, 1, 1.5, 2\}$, utilizando primero extremos derechos, después extremos izquierdos y, finalmente, puntos medios. La partición determina los subintervalos

$$[0, 0.5], \quad [0.5, 1], \quad [1, 1.5], \quad [1.5, 2].$$

En todos los casos, la longitud de cada subintervalo es

$$\Delta x = 0.5 = \frac{1}{2}.$$

La forma general de una suma de Riemann es

$$S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

a) Utilizando extremos derechos

Los extremos derechos son

$$x_1 = 0.5, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 1.5, \quad x_4 = 2.$$

Por tanto,

$$R_4 = \frac{1}{2} [f(0.5) + f(1) + f(1.5) + f(2)].$$

Como $f(x) = x^2$,

$$R_4 = \frac{1}{2} [(0.5)^2 + 1^2 + (1.5)^2 + 2^2].$$

Calculando cada término,

$$R_4 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} + 1 + \frac{9}{4} + 4 \right].$$

Expresando todos los términos con denominador 4,

$$R_4 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} + \frac{4}{4} + \frac{9}{4} + \frac{16}{4} \right].$$

Entonces

$$R_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{30}{4} \right) = \frac{15}{4}.$$

Por tanto,

$$\boxed{R_4 = \frac{15}{4} = 3.75}.$$

b) Utilizando extremos izquierdos

Los extremos izquierdos son

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0.5, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 1.5$$

.

Así,

$$L_4 = \frac{1}{2} [f(0) + f(0.5) + f(1) + f(1.5)].$$

Sustituyendo,

$$L_4 = \frac{1}{2} [0^2 + (0.5)^2 + 1^2 + (1.5)^2].$$

Entonces

$$L_4 = \frac{1}{2} \left[0 + \frac{1}{4} + 1 + \frac{9}{4} \right].$$

Por tanto,

$$L_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{14}{4} \right) = \frac{7}{4}.$$

Así,

$$\boxed{L_4 = \frac{7}{4} = 1.75}.$$

c) Utilizando puntos medios

Los puntos medios de los cuatro subintervalos son

$$m_1 = \frac{0 + 0.5}{2} = 0.25,$$

$$m_2 = \frac{0.5 + 1}{2} = 0.75,$$

$$m_3 = \frac{1 + 1.5}{2} = 1.25,$$

$$m_4 = \frac{1.5 + 2}{2} = 1.75.$$

Por tanto,

$$M_4 = \frac{1}{2} [f(0.25) + f(0.75) + f(1.25) + f(1.75)].$$

Sustituyendo $f(x) = x^2$,

$$M_4 = \frac{1}{2} [(0.25)^2 + (0.75)^2 + (1.25)^2 + (1.75)^2].$$

En forma fraccionaria,

$$M_4 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 + \left(\frac{3}{4} \right)^2 + \left(\frac{5}{4} \right)^2 + \left(\frac{7}{4} \right)^2 \right].$$

Entonces

$$M_4 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{16} + \frac{9}{16} + \frac{25}{16} + \frac{49}{16} \right].$$

Sumando,

$$M_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{84}{16} \right) = \frac{42}{16} = \frac{21}{8}.$$

Por tanto,

$$M_4 = \frac{21}{8} = 2.625.$$

En resumen,

$$L_4 = \frac{7}{4}, \quad M_4 = \frac{21}{8}, \quad R_4 = \frac{15}{4}.$$

Ejercicio 89

Calcule una suma de Riemann para

$$f(x) = 10 - x^2$$

con la partición

$$P = \{0.25, 1, 1.5, 1.75, 2.25, 3\}$$

y puntos de muestra

$$0.5, \quad 1.25, \quad 1.75, \quad 2, \quad 2.75.$$

La suma de Riemann para una partición no uniforme está dada por

$$S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

donde

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

Los subintervalos son

$$[0.25, 1], \quad [1, 1.5], \quad [1.5, 1.75], \quad [1.75, 2.25], \quad [2.25, 3].$$

Sus longitudes son

$$\Delta x_1 = 1 - 0.25 = 0.75 = \frac{3}{4},$$

$$\Delta x_2 = 1.5 - 1 = 0.5 = \frac{1}{2},$$

$$\Delta x_3 = 1.75 - 1.5 = 0.25 = \frac{1}{4},$$

$$\Delta x_4 = 2.25 - 1.75 = 0.5 = \frac{1}{2},$$

$$\Delta x_5 = 3 - 2.25 = 0.75 = \frac{3}{4}.$$

Los puntos de muestra correspondientes son

$$\xi_1 = 0.5, \quad \xi_2 = 1.25, \quad \xi_3 = 1.75, \quad \xi_4 = 2, \quad \xi_5 = 2.75.$$

Evaluamos la función en cada uno:

$$f(0.5) = 10 - (0.5)^2 = 10 - \frac{1}{4} = \frac{39}{4},$$

$$f(1.25) = 10 - \left(\frac{5}{4}\right)^2 = 10 - \frac{25}{16} = \frac{135}{16},$$

$$f(1.75) = 10 - \left(\frac{7}{4}\right)^2 = 10 - \frac{49}{16} = \frac{111}{16},$$

$$f(2) = 10 - 4 = 6,$$

$$f(2.75) = 10 - \left(\frac{11}{4}\right)^2 = 10 - \frac{121}{16} = \frac{39}{16}.$$

Por tanto,

$$S = \frac{39}{4} \left(\frac{3}{4}\right) + \frac{135}{16} \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{111}{16} \left(\frac{1}{4}\right) + 6 \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{39}{16} \left(\frac{3}{4}\right).$$

Calculando cada producto,

$$S = \frac{117}{16} + \frac{135}{32} + \frac{111}{64} + 3 + \frac{117}{64}.$$

Con denominador común 64,

$$S = \frac{468}{64} + \frac{270}{64} + \frac{111}{64} + \frac{192}{64} + \frac{117}{64}.$$

Así,

$$S = \frac{1158}{64} = \frac{579}{32}.$$

Por lo tanto,

$$S = \frac{579}{32} \approx 18.09375.$$

Ejercicio 91

Para

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

en el intervalo

$$[1, 4],$$

se utiliza la partición

$$P = \{1, 1.5, 2, 3, 4\}.$$

Se pide seleccionar arbitrariamente un punto de muestra en cada subintervalo.

Los subintervalos son

$$[1, 1.5], \quad [1.5, 2], \quad [2, 3], \quad [3, 4].$$

Elegiremos, por comodidad, los puntos medios:

$$\xi_1 = 1.25 = \frac{5}{4},$$

$$\xi_2 = 1.75 = \frac{7}{4},$$

$$\xi_3 = 2.5 = \frac{5}{2},$$

$$\xi_4 = 3.5 = \frac{7}{2}.$$

Las longitudes de los subintervalos son

$$\Delta x_1 = 1.5 - 1 = \frac{1}{2},$$

$$\Delta x_2 = 2 - 1.5 = \frac{1}{2},$$

$$\Delta x_3 = 3 - 2 = 1,$$

$$\Delta x_4 = 4 - 3 = 1.$$

La suma de Riemann es

$$S = f\left(\frac{5}{4}\right) \frac{1}{2} + f\left(\frac{7}{4}\right) \frac{1}{2} + f\left(\frac{5}{2}\right) (1) + f\left(\frac{7}{2}\right) (1).$$

Como

$$f(x) = \frac{1}{x},$$

tenemos

$$f\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{4}{5},$$

$$f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{4}{7},$$

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{2}{5},$$

$$f\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{2}{7}.$$

Entonces

$$S = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{4}{7} \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{5} + \frac{2}{7}.$$

Por tanto,

$$S = \frac{2}{5} + \frac{2}{7} + \frac{2}{5} + \frac{2}{7}.$$

Agrupando,

$$S = \frac{4}{5} + \frac{4}{7}.$$

El denominador común es 35, de modo que

$$S = \frac{28}{35} + \frac{20}{35} = \frac{48}{35}.$$

Así,

$$S = \frac{48}{35} \approx 1.37143.$$

Observación. Como el problema permite seleccionar arbitrariamente los puntos de muestra, existen muchas sumas de Riemann correctas. El resultado depende de los puntos elegidos.

Ejercicio 93

Explique por qué los extremos izquierdo, derecho y el punto medio son casos particulares de una suma de Riemann.

Sea una partición del intervalo

$$[a, b]$$

dada por

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\},$$

donde

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Una suma de Riemann tiene la forma general

$$S(P, f) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

donde

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

y el punto de muestra ξ_i puede ser cualquier punto del subintervalo

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

Por tanto, los diferentes tipos de sumas corresponden simplemente a elecciones particulares de ξ_i .

Extremos izquierdos

Si se elige

$$\xi_i = x_{i-1},$$

entonces

$$L_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x_i.$$

Esta es la suma de Riemann por extremos izquierdos.

Extremos derechos

Si se elige

$$\xi_i = x_i,$$

se obtiene

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i.$$

Esta es la suma de Riemann por extremos derechos.

Puntos medios

Si se elige como punto de muestra el centro de cada subintervalo,

$$\xi_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2},$$

entonces

$$M_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) \Delta x_i.$$

Por consiguiente, las sumas por extremos izquierdos, extremos derechos y puntos medios no son métodos diferentes en esencia, sino casos particulares de la suma de Riemann general.

En todos ellos se utiliza la expresión

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

y únicamente cambia la forma en que se seleccionan los puntos ξ_i .

Ejercicio 95

Escriba la forma general de una suma de Riemann para una partición no regular.

Sea

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición del intervalo $[a, b]$, donde

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Cuando la partición no es regular, los subintervalos no necesariamente tienen la misma longitud.

Para cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i],$$

se define

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

Se selecciona además un punto de muestra

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

La suma de Riemann correspondiente es

$$S(P, f) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

o, de manera explícita,

$$S(P, f) = f(\xi_1)(x_1 - x_0) + f(\xi_2)(x_2 - x_1) + \dots + f(\xi_n)(x_n - x_{n-1}).$$

A diferencia de una partición regular, en general

$$\Delta x_1 \neq \Delta x_2 \neq \dots \neq \Delta x_n.$$

Por tanto, cada término debe multiplicarse por el ancho particular del subintervalo al cual pertenece.

Ejercicio 97

Sea

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 3,$$

con la partición

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0.5, \quad x_2 = 1.25, \quad x_3 = 2.25, \quad x_4 = 3,$$

y los puntos de muestra

$$w_1 = 0.25, \quad w_2 = 1, \quad w_3 = 1.5, \quad w_4 = 2.5.$$

La suma de Riemann es

$$S = \sum_{i=1}^4 f(w_i) \Delta x_i.$$

Primero calculamos las longitudes de los subintervalos.

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0 = 0.5 - 0 = 0.5 = \frac{1}{2}.$$

$$\Delta x_2 = x_2 - x_1 = 1.25 - 0.5 = 0.75 = \frac{3}{4}.$$

$$\Delta x_3 = x_3 - x_2 = 2.25 - 1.25 = 1.$$

$$\Delta x_4 = x_4 - x_3 = 3 - 2.25 = 0.75 = \frac{3}{4}.$$

Ahora evaluamos $f(x) = x^2$ en los puntos de muestra:

$$f(0.25) = (0.25)^2 = \frac{1}{16},$$

$$f(1) = 1,$$

$$f(1.5) = (1.5)^2 = \frac{9}{4},$$

$$f(2.5) = (2.5)^2 = \frac{25}{4}.$$

Por tanto,

$$S = \frac{1}{16} \left(\frac{1}{2} \right) + 1 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{9}{4}(1) + \frac{25}{4} \left(\frac{3}{4} \right).$$

Calculando los productos,

$$S = \frac{1}{32} + \frac{3}{4} + \frac{9}{4} + \frac{75}{16}.$$

Utilizando denominador común 32,

$$S = \frac{1}{32} + \frac{24}{32} + \frac{72}{32} + \frac{150}{32}.$$

Entonces,

$$S = \frac{247}{32}.$$

Por lo tanto,

$$S = \frac{247}{32} = 7.71875.$$

Ejercicio 99

Sea

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad 1 \leq x \leq 3,$$

con la partición

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1.67, \quad x_2 = 2.25, \quad x_3 = 2.67, \quad x_4 = 3,$$

y puntos de muestra

$$w_1 = 1.25, \quad w_2 = 2, \quad w_3 = 2.5, \quad w_4 = 2.75.$$

La suma de Riemann es

$$S = \sum_{i=1}^4 f(w_i) \Delta x_i.$$

Calculamos primero los anchos.

$$\Delta x_1 = 1.67 - 1 = 0.67,$$

$$\Delta x_2 = 2.25 - 1.67 = 0.58,$$

$$\Delta x_3 = 2.67 - 2.25 = 0.42,$$

$$\Delta x_4 = 3 - 2.67 = 0.33.$$

Ahora evaluamos la función:

$$f(1.25) = \frac{1}{1.25} = 0.8,$$

$$f(2) = \frac{1}{2} = 0.5,$$

$$f(2.5) = \frac{1}{2.5} = 0.4,$$

$$f(2.75) = \frac{1}{2.75} = \frac{4}{11}.$$

La suma es

$$S = (0.8)(0.67) + (0.5)(0.58) + (0.4)(0.42) + \left(\frac{4}{11}\right)(0.33).$$

Calculando término por término,

$$(0.8)(0.67) = 0.536,$$

$$(0.5)(0.58) = 0.29,$$

$$(0.4)(0.42) = 0.168,$$

y como

$$0.33 = \frac{33}{100},$$

se tiene

$$\left(\frac{4}{11}\right)(0.33) = \frac{4}{11} \frac{33}{100} = \frac{132}{1100} = 0.12.$$

Por tanto,

$$S = 0.536 + 0.29 + 0.168 + 0.12.$$

Así,

$$S = 1.114.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{S = 1.114}.$$

Ejercicio 101

Sea

$$f(x) = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi,$$

con la partición

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{4}, \quad x_2 = \frac{\pi}{2}, \quad x_3 = \frac{2\pi}{3}, \quad x_4 = \frac{3\pi}{4}, \quad x_5 = \pi,$$

y los puntos de muestra

$$w_1 = \frac{\pi}{6}, \quad w_2 = \frac{\pi}{3}, \quad w_3 = \frac{\pi}{2}, \quad w_4 = \frac{3\pi}{4}, \quad w_5 = \frac{5\pi}{6}.$$

La suma de Riemann es

$$S = \sum_{i=1}^5 f(w_i) \Delta x_i.$$

Calculamos las longitudes de los subintervalos.

Para el primero,

$$\Delta x_1 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

Para el segundo,

$$\Delta x_2 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

Para el tercero,

$$\Delta x_3 = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2}.$$

Utilizando denominador común 6,

$$\Delta x_3 = \frac{4\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{6}.$$

Para el cuarto,

$$\Delta x_4 = \frac{3\pi}{4} - \frac{2\pi}{3}.$$

Con denominador común 12,

$$\Delta x_4 = \frac{9\pi}{12} - \frac{8\pi}{12} = \frac{\pi}{12}.$$

Finalmente,

$$\Delta x_5 = \pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

Ahora evaluamos $f(x) = \sin x$ en los puntos de muestra:

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2},$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right) + 1 \left(\frac{\pi}{6} \right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\pi}{12} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right).$$

Simplificando cada término,

$$S = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi\sqrt{2}}{24} + \frac{\pi}{8}.$$

Los dos primeros términos racionales iguales producen

$$\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4}.$$

Así,

$$S = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi\sqrt{2}}{24}.$$

Sumando

$$\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{12} + \frac{2\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}.$$

Por tanto,

$$S = \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi\sqrt{2}}{24}.$$

Tomando como denominador común 24,

$$S = \frac{10\pi}{24} + \frac{3\pi\sqrt{3}}{24} + \frac{\pi\sqrt{2}}{24}.$$

Finalmente,

$$\boxed{S = \frac{\pi}{24} \left(10 + 3\sqrt{3} + \sqrt{2} \right)}.$$

Numéricamente,

$$\boxed{S \approx 2.17429}.$$

Ejercicio 103

Aproxime la integral

$$\int_2^5 \frac{1}{x^2} dx$$

mediante una suma de Riemann con partición regular,

$$n = 9,$$

utilizando extremos derechos.

La función es

$$f(x) = \frac{1}{x^2},$$

y el intervalo de integración es

$$[a, b] = [2, 5].$$

Paso 1. Calcular el ancho de cada subintervalo

Como la partición es regular,

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

Por tanto,

$$\Delta x = \frac{5 - 2}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Así,

$$\boxed{\Delta x = \frac{1}{3}}.$$

Paso 2. Determinar los extremos derechos

Para una partición regular, los puntos de la partición son

$$x_i = a + i\Delta x.$$

En este caso,

$$x_i = 2 + \frac{i}{3}.$$

Como utilizaremos extremos derechos, tomamos $i = 1, \dots, 9$.

Así,

$$x_1 = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3},$$

$$x_2 = 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3},$$

$$x_3 = 3,$$

$$x_4 = \frac{10}{3},$$

$$x_5 = \frac{11}{3},$$

$$x_6 = 4,$$

$$x_7 = \frac{13}{3},$$

$$x_8 = \frac{14}{3},$$

$$x_9 = 5.$$

Paso 3. Construir la suma de Riemann

La suma por extremos derechos es

$$R_9 = \sum_{i=1}^9 f(x_i) \Delta x.$$

Como

$$f(x) = \frac{1}{x^2},$$

tenemos

$$R_9 = \frac{1}{3} \left[f\left(\frac{7}{3}\right) + f\left(\frac{8}{3}\right) + f(3) + f\left(\frac{10}{3}\right) + f\left(\frac{11}{3}\right) + f(4) + f\left(\frac{13}{3}\right) + f\left(\frac{14}{3}\right) + f(5) \right].$$

Evaluamos cada término:

$$f\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{1}{(7/3)^2} = \frac{9}{49},$$

$$f\left(\frac{8}{3}\right) = \frac{9}{64},$$

$$f(3) = \frac{1}{9},$$

$$f\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{9}{100},$$

$$f\left(\frac{11}{3}\right) = \frac{9}{121},$$

$$f(4) = \frac{1}{16},$$

$$f\left(\frac{13}{3}\right) = \frac{9}{169},$$

$$f\left(\frac{14}{3}\right) = \frac{9}{196},$$

$$f(5) = \frac{1}{25}.$$

Por tanto,

$$R_9 = \frac{1}{3} \left[\frac{9}{49} + \frac{9}{64} + \frac{1}{9} + \frac{9}{100} + \frac{9}{121} + \frac{1}{16} + \frac{9}{169} + \frac{9}{196} + \frac{1}{25} \right].$$

Equivalentemente,

$$R_9 = 3 \left[\frac{1}{7^2} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{9^2} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{11^2} + \frac{1}{12^2} + \frac{1}{13^2} + \frac{1}{14^2} + \frac{1}{15^2} \right].$$

Calculando numéricamente,

$$R_9 \approx 0.267154.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\int_2^5 \frac{1}{x^2} dx \approx 0.267154}$$

mediante una suma de Riemann con $n = 9$ y extremos derechos.

Ejercicio 105

Aproxime

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \sec x \, dx$$

mediante una suma de Riemann con

$$n = 8$$

y extremos izquierdos.

Tenemos

$$f(x) = \sec x.$$

Paso 1. Calcular Δx

El intervalo es

$$\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right].$$

Por tanto,

$$\Delta x = \frac{\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{3}\right)}{8}.$$

Entonces,

$$\Delta x = \frac{\frac{2\pi}{3}}{8} = \frac{\pi}{12}.$$

Así,

$$\boxed{\Delta x = \frac{\pi}{12}}.$$

Paso 2. Determinar los extremos izquierdos

Los extremos izquierdos son

$$x_i = -\frac{\pi}{3} + i\frac{\pi}{12}, \quad i = 0, 1, \dots, 7.$$

Por tanto,

$$x_0 = -\frac{\pi}{3},$$

$$x_1 = -\frac{\pi}{4},$$

$$x_2 = -\frac{\pi}{6},$$

$$x_3 = -\frac{\pi}{12},$$

$$x_4 = 0,$$

$$x_5 = \frac{\pi}{12},$$

$$x_6 = \frac{\pi}{6},$$

$$x_7 = \frac{\pi}{4}.$$

Paso 3. Construir la suma

La suma por extremos izquierdos es

$$L_8 = \frac{\pi}{12} \left[\sec\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \sec\left(-\frac{\pi}{4}\right) + \sec\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \sec\left(-\frac{\pi}{12}\right) + \sec(0) + \sec\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sec\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sec\left(\frac{\pi}{4}\right) \right].$$

Como el coseno es una función par,

$$\cos(-x) = \cos x,$$

también

$$\sec(-x) = \sec x.$$

Por tanto,

$$L_8 = \frac{\pi}{12} \left[\sec\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sec\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sec\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sec\left(\frac{\pi}{12}\right) + 1 + \sec\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sec\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sec\left(\frac{\pi}{4}\right) \right].$$

Utilizamos

$$\sec\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2,$$

$$\sec\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2},$$

$$\sec\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}},$$

y

$$\sec\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sec(15^\circ) = \sqrt{6} - \sqrt{2}.$$

Así,

$$L_8 = \frac{\pi}{12} \left[2 + \sqrt{2} + \frac{2}{\sqrt{3}} + (\sqrt{6} - \sqrt{2}) + 1 + (\sqrt{6} - \sqrt{2}) + \frac{2}{\sqrt{3}} + \sqrt{2} \right].$$

Agrupando términos,

$$L_8 = \frac{\pi}{12} \left[3 + \frac{4}{\sqrt{3}} + 2\sqrt{6} \right].$$

Racionalizando,

$$\frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Por tanto,

$$L_8 = \frac{\pi}{12} \left(3 + \frac{4\sqrt{3}}{3} + 2\sqrt{6} \right).$$

Numéricamente,

$$L_8 \approx 2.67255.$$

Ejercicio 107

Determine el valor exacto de

$$\int_1^3 (x - 1) dx$$

interpretando la integral como el área de una región plana.

La función es

$$f(x) = x - 1.$$

Es una recta con pendiente 1.

En $x = 1$,

$$f(1) = 1 - 1 = 0.$$

En $x = 3$,

$$f(3) = 3 - 1 = 2.$$

En el intervalo $[1, 3]$, la gráfica se encuentra por encima del eje x , por lo que la integral coincide con el área geométrica.

La región formada es un triángulo rectángulo cuya base es

$$b = 3 - 1 = 2$$

y cuya altura es

$$h = 2.$$

El área de un triángulo es

$$A = \frac{1}{2}bh.$$

Entonces,

$$A = \frac{1}{2}(2)(2) = 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_1^3 (x - 1) dx = 2}.$$

Ejercicio 109

Determine

$$\int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx$$

interpretando la integral como área.

Consideremos

$$y = \sqrt{4 - x^2}.$$

Elevando al cuadrado,

$$y^2 = 4 - x^2,$$

de donde

$$x^2 + y^2 = 4.$$

Esta es la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio

$$r = 2.$$

Como

$$y = \sqrt{4 - x^2} \geq 0,$$

la función representa la semicircunferencia superior.

El intervalo

$$0 \leq x \leq 2$$

corresponde únicamente al primer cuadrante.

Por tanto, la región es un cuarto de círculo de radio 2.

El área de un círculo es

$$A = \pi r^2.$$

Así,

$$A_{\text{círculo}} = \pi(2)^2 = 4\pi.$$

La cuarta parte es

$$A = \frac{1}{4}(4\pi) = \pi.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx = \pi}.$$

Ejercicio 111

Determine

$$\int_{-2}^4 x dx$$

interpretándola como área.

La gráfica

$$y = x$$

es una recta que atraviesa el origen.

Debemos recordar que una integral definida representa *área con signo*.

En el intervalo

$$[-2, 0],$$

la función es negativa.

La región es un triángulo con base

$$2$$

y altura

$$2.$$

Su área geométrica es

$$A_1 = \frac{1}{2}(2)(2) = 2.$$

Como está debajo del eje x , contribuye

$$-2.$$

En el intervalo

$$[0, 4],$$

la función es positiva.

La región es un triángulo de base 4 y altura 4:

$$A_2 = \frac{1}{2}(4)(4) = 8.$$

Por tanto,

$$\int_{-2}^4 x \, dx = -2 + 8.$$

Finalmente,

$$\boxed{\int_{-2}^4 x \, dx = 6}.$$

Ejercicio 113

Determine

$$\int_{-1}^2 (5 - 2x) \, dx$$

interpretando la integral geoméricamente.

La función

$$f(x) = 5 - 2x$$

es una recta.

Evaluamos en los extremos:

$$f(-1) = 5 - 2(-1) = 7,$$

y

$$f(2) = 5 - 4 = 1.$$

Toda la gráfica se encuentra por encima del eje x en el intervalo $[-1, 2]$.

La región bajo la recta es un trapecio.

Sus lados paralelos tienen longitudes

$$7 \quad \text{y} \quad 1.$$

La distancia entre ellos es

$$2 - (-1) = 3.$$

El área de un trapecio es

$$A = \frac{B+b}{2}h.$$

Entonces,

$$A = \frac{7+1}{2}(3) = 4(3) = 12.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_{-1}^2 (5 - 2x) dx = 12}.$$

Ejercicio 115

Determine

$$\int_{-2}^4 |x| dx.$$

La función valor absoluto está dada por

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Geométricamente, la gráfica tiene forma de V.

En el intervalo

$$[-2, 0],$$

se forma un triángulo con base 2 y altura 2.

Por tanto,

$$A_1 = \frac{1}{2}(2)(2) = 2.$$

En el intervalo

$$[0, 4],$$

se forma otro triángulo con base 4 y altura 4:

$$A_2 = \frac{1}{2}(4)(4) = 8.$$

Como $|x| \geq 0$, ambas áreas contribuyen positivamente.

Así,

$$\int_{-2}^4 |x| dx = 2 + 8.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_{-2}^4 |x| dx = 10}.$$

Ejercicio 117

Determine

$$\int_0^5 (|x + 3| - 5) dx.$$

Para

$$0 \leq x \leq 5,$$

se cumple

$$x + 3 > 0.$$

Por tanto,

$$|x + 3| = x + 3.$$

Así, la función se simplifica a

$$f(x) = x + 3 - 5 = x - 2.$$

Entonces debemos interpretar

$$\int_0^5 (x - 2) dx.$$

La recta cruza el eje x cuando

$$x - 2 = 0,$$

es decir,

$$x = 2.$$

Región de 0 a 2

La función está debajo del eje x .

Se forma un triángulo cuya base es

$$2$$

y cuya altura es

$$|f(0)| = |-2| = 2.$$

Su área es

$$A_1 = \frac{1}{2}(2)(2) = 2.$$

Como está debajo del eje,

$$\text{contribución} = -2.$$

Región de 2 a 5

La función está por encima del eje.

En $x = 5$,

$$f(5) = 5 - 2 = 3.$$

Se forma un triángulo con base

$$5 - 2 = 3$$

y altura

$$3.$$

Su área es

$$A_2 = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2}.$$

Por tanto,

$$\int_0^5 (|x + 3| - 5) dx = -2 + \frac{9}{2}.$$

Entonces,

$$-2 + \frac{9}{2} = -\frac{4}{2} + \frac{9}{2} = \frac{5}{2}.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\int_0^5 (|x + 3| - 5) dx = \frac{5}{2}}.$$

Ejercicio 119

Determine

$$\int_0^8 (6 - |x - 2|) dx.$$

Debemos analizar el valor absoluto.

Sabemos que

$$|x - 2| = \begin{cases} 2 - x, & x < 2, \\ x - 2, & x \geq 2. \end{cases}$$

Por tanto,

$$6 - |x - 2| = \begin{cases} 6 - (2 - x) = 4 + x, & 0 \leq x < 2, \\ 6 - (x - 2) = 8 - x, & 2 \leq x \leq 8. \end{cases}$$

Región de 0 a 2

En este intervalo,

$$f(x) = 4 + x.$$

Tenemos

$$f(0) = 4,$$

y

$$f(2) = 6.$$

La región es un trapecio de base 2 y lados paralelos 4 y 6.

Por tanto,

$$A_1 = \frac{4+6}{2}(2) = 5(2) = 10.$$

Región de 2 a 8

Aquí,

$$f(x) = 8 - x.$$

Tenemos

$$f(2) = 6,$$

y

$$f(8) = 0.$$

La región es un triángulo con base

$$8 - 2 = 6$$

y altura

$$6.$$

Entonces,

$$A_2 = \frac{1}{2}(6)(6) = 18.$$

Toda la función es no negativa en $[0, 8]$, de modo que

$$\int_0^8 (6 - |x - 2|) dx = A_1 + A_2.$$

Por tanto,

$$\int_0^8 (6 - |x - 2|) dx = 10 + 18.$$

Finalmente,

$$\boxed{\int_0^8 (6 - |x - 2|) dx = 28}.$$

Ejercicio 121

Determine

$$\int_0^2 \sqrt{2x - x^2} dx$$

interpretando la integral como área.

La función es

$$y = \sqrt{2x - x^2}.$$

Elevando al cuadrado,

$$y^2 = 2x - x^2.$$

Reordenamos:

$$x^2 - 2x + y^2 = 0.$$

Completamos el cuadrado en x :

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 = 1.$$

Por tanto,

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1.$$

Esta es la ecuación de un círculo con centro

$$(1, 0)$$

y radio

$$r = 1.$$

Como

$$y = \sqrt{2x - x^2} \geq 0,$$

la función representa la semicircunferencia superior.

El intervalo

$$0 \leq x \leq 2$$

recorre toda la semicircunferencia superior.

El área de un círculo de radio 1 es

$$A = \pi(1)^2 = \pi.$$

Por tanto, el área de la semicircunferencia es

$$\frac{\pi}{2}.$$

Así,

$$\int_0^2 \sqrt{2x - x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Ejercicio 123

Determine

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx$$

interpretando la integral como área con signo.

La función

$$f(x) = \cos x$$

es positiva en

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

y negativa en

$$\left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$$

y

$$\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right].$$

La región central contribuye positivamente, mientras que las regiones laterales contribuyen negativamente.

Por simetría,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 2 \int_0^{\pi} \cos x dx.$$

Podemos separar

$$\int_0^{\pi} \cos x dx = \int_0^{\pi/2} \cos x dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \cos x dx.$$

Geométricamente, ambas regiones tienen la misma magnitud de área, pero signos opuestos.

La primera contribuye

$$1,$$

mientras que la segunda contribuye

$$-1.$$

Así,

$$\int_0^\pi \cos x \, dx = 1 - 1 = 0.$$

Por simetría,

$$\boxed{\int_{-\pi}^\pi \cos x \, dx = 0}.$$

También puede observarse que la región positiva total tiene área 2, mientras que la región negativa total tiene área -2 :

$$2 + (-2) = 0.$$

Ejercicio 125

Determine

$$\int_2^5 4 \, dx.$$

Utilizamos la propiedad de la integral de una función constante:

$$\int_a^b c \, dx = c(b - a).$$

En este caso,

$$c = 4, \quad a = 2, \quad b = 5.$$

Por tanto,

$$\int_2^5 4 \, dx = 4(5 - 2).$$

Así,

$$\int_2^5 4 \, dx = 4(3) = 12.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\int_2^5 4 \, dx = 12}.$$

Geométricamente, este resultado corresponde al área de un rectángulo cuya base es

$$5 - 2 = 3$$

y cuya altura es

$$4.$$

Por tanto,

$$A = (3)(4) = 12.$$

Ejercicio 127

Determine

$$\int_{-5}^{-10} dx.$$

Podemos escribir

$$\int_{-5}^{-10} 1 \, dx.$$

Utilizando

$$\int_a^b c \, dx = c(b - a),$$

obtenemos

$$\int_{-5}^{-10} 1 \, dx = 1[-10 - (-5)].$$

Por tanto,

$$= -10 + 5 = -5.$$

Así,

$$\boxed{\int_{-5}^{-10} dx = -5}.$$

Observe que el límite superior es menor que el límite inferior.

Utilizando la propiedad

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx,$$

también tenemos

$$\int_{-5}^{-10} dx = - \int_{-10}^{-5} dx = -(5) = -5.$$

Ejercicio 129

Determine

$$\int_{-2}^2 \sqrt{5} \, dx.$$

La función

$$f(x) = \sqrt{5}$$

es constante.

Utilizamos

$$\int_a^b c \, dx = c(b - a).$$

Por tanto,

$$\int_{-2}^2 \sqrt{5} \, dx = \sqrt{5} [2 - (-2)] .$$

Entonces,

$$= \sqrt{5}(4) .$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\int_{-2}^2 \sqrt{5} \, dx = 4\sqrt{5}} .$$

Geométricamente, corresponde al área de un rectángulo con base 4 y altura $\sqrt{5}$.

Ejercicio 131

Determine exactamente

$$\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x \, dx .$$

Sacamos la constante fuera de la integral:

$$\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x \, dx = 3 \int_0^{\pi} \cos^2 x \, dx .$$

Utilizamos la identidad trigonométrica

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2} .$$

Entonces,

$$3 \int_0^{\pi} \cos^2 x \, dx = 3 \int_0^{\pi} \frac{1 + \cos(2x)}{2} \, dx .$$

Distribuyendo,

$$= \frac{3}{2} \left[\int_0^{\pi} 1 \, dx + \int_0^{\pi} \cos(2x) \, dx \right] .$$

La primera integral es

$$\int_0^{\pi} 1 \, dx = \pi.$$

Para la segunda,

$$\int_0^{\pi} \cos(2x) \, dx = 0,$$

pues en un intervalo de longitud π , la función $\cos(2x)$ completa un periodo entero y sus áreas positivas y negativas se cancelan.

Por tanto,

$$\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x \, dx = \frac{3}{2}(\pi + 0).$$

Finalmente,

$$\boxed{\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x \, dx = \frac{3\pi}{2}}.$$

Ejercicio 133

Determine el valor exacto de

$$\int_{\pi}^0 (\sin x - 2)^2 \, dx.$$

Primero observamos que los límites de integración están invertidos.

Utilizando la propiedad

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx,$$

tenemos

$$\int_{\pi}^0 (\sin x - 2)^2 \, dx = - \int_0^{\pi} (\sin x - 2)^2 \, dx.$$

Desarrollamos el cuadrado:

$$(\sin x - 2)^2 = \sin^2 x - 4 \sin x + 4.$$

Entonces,

$$\int_{\pi}^0 (\sin x - 2)^2 dx = - \int_0^{\pi} (\sin^2 x - 4 \sin x + 4) dx.$$

Por linealidad,

$$= - \left[\int_0^{\pi} \sin^2 x dx - 4 \int_0^{\pi} \sin x dx + 4 \int_0^{\pi} dx \right].$$

Calcularemos cada integral por separado.

Primera integral

Utilizamos

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

Por tanto,

$$\int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}.$$

Segunda integral

Sabemos que

$$\int_0^{\pi} \sin x dx = 2.$$

Así,

$$-4 \int_0^{\pi} \sin x dx = -4(2) = -8.$$

Tercera integral

Tenemos

$$4 \int_0^{\pi} dx = 4\pi.$$

Por tanto,

$$\int_0^{\pi} (\sin x - 2)^2 dx = \frac{\pi}{2} - 8 + 4\pi.$$

Agrupando los términos con π ,

$$\frac{\pi}{2} + 4\pi = \frac{\pi}{2} + \frac{8\pi}{2} = \frac{9\pi}{2}.$$

Entonces,

$$\int_0^{\pi} (\sin x - 2)^2 dx = \frac{9\pi}{2} - 8.$$

Finalmente, recordando que los límites originales estaban invertidos,

$$\int_{\pi}^0 (\sin x - 2)^2 dx = -\left(\frac{9\pi}{2} - 8\right).$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\int_{\pi}^0 (\sin x - 2)^2 dx = 8 - \frac{9\pi}{2}}.$$

Solución de los ejercicios impares

Ejercicio 179

Determine, con aproximación de centésimos, un valor de c que satisfaga

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

para

$$\int_1^2 x^3 dx.$$

La función es

$$f(x) = x^3,$$

continua en $[1, 2]$. Por el Teorema del Valor Medio para integrales, existe al menos un $c \in [1, 2]$ tal que

$$\int_1^2 x^3 dx = f(c)(2 - 1).$$

Paso 1. Calcular la integral

Tenemos

$$\int_1^2 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_1^2.$$

Por tanto,

$$= \frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}.$$

Como

$$b - a = 2 - 1 = 1,$$

se requiere que

$$f(c) = \frac{15}{4}.$$

Puesto que

$$f(c) = c^3,$$

tenemos

$$c^3 = \frac{15}{4}.$$

Entonces

$$c = \sqrt[3]{\frac{15}{4}}.$$

Numéricamente,

$$c \approx 1.5536.$$

Con aproximación a centésimos,

$$\boxed{c \approx 1.55}.$$

Ejercicio 181

Determine un valor de c que satisfaga

$$\int_1^4 (x^2 + 4x + 5) dx = f(c)(4 - 1).$$

La función es

$$f(x) = x^2 + 4x + 5.$$

Al ser un polinomio, es continua en $[1, 4]$, por lo que podemos aplicar el Teorema del Valor Medio para integrales.

Paso 1. Calcular la integral

Tenemos

$$\int_1^4 (x^2 + 4x + 5) dx = \left[\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 5x \right]_1^4.$$

Evaluyendo en $x = 4$,

$$\frac{4^3}{3} + 2(4)^2 + 5(4) = \frac{64}{3} + 32 + 20.$$

Como

$$32 + 20 = 52 = \frac{156}{3},$$

se obtiene

$$\frac{220}{3}.$$

Evaluyendo en $x = 1$,

$$\frac{1}{3} + 2 + 5 = \frac{1}{3} + 7 = \frac{22}{3}.$$

Por tanto,

$$\int_1^4 (x^2 + 4x + 5) dx = \frac{220}{3} - \frac{22}{3} = \frac{198}{3} = 66.$$

Paso 2. Obtener el valor promedio

La longitud del intervalo es

$$b - a = 4 - 1 = 3.$$

Por tanto,

$$f(c) = \frac{66}{3} = 22.$$

Así,

$$c^2 + 4c + 5 = 22.$$

Reordenando,

$$c^2 + 4c - 17 = 0.$$

Aplicando la fórmula general,

$$c = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(1)(-17)}}{2}.$$

Entonces

$$c = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 68}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{84}}{2}.$$

Como

$$\sqrt{84} = 2\sqrt{21},$$

tenemos

$$c = -2 \pm \sqrt{21}.$$

De las dos soluciones, solamente

$$c = -2 + \sqrt{21}$$

pertenece al intervalo $[1, 4]$.

Numéricamente,

$$c \approx 2.5826.$$

Por tanto,

$$\boxed{c \approx 2.58}.$$

Ejercicio 183

Determine c para

$$\int_{-2}^2 (x^3 + 1) dx.$$

Tenemos

$$f(x) = x^3 + 1.$$

La función es continua en $[-2, 2]$.

Por el Teorema del Valor Medio,

$$\int_{-2}^2 (x^3 + 1) dx = f(c) [2 - (-2)].$$

Observemos que x^3 es impar, por lo que

$$\int_{-2}^2 x^3 dx = 0.$$

Además,

$$\int_{-2}^2 1 \, dx = 4.$$

Por tanto,

$$\int_{-2}^2 (x^3 + 1) \, dx = 4.$$

Como la longitud del intervalo es

$$2 - (-2) = 4,$$

tenemos

$$f(c) = \frac{4}{4} = 1.$$

Así,

$$c^3 + 1 = 1.$$

Por tanto,

$$c^3 = 0$$

y

$$\boxed{c = 0}.$$

Ejercicio 185

Determine, con aproximación de centésimos, un valor c para

$$\int_2^4 \frac{1}{x^2 - 3} \, dx.$$

La función

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3}$$

es continua en $[2, 4]$, ya que en dicho intervalo

$$x^2 - 3 > 0.$$

Por el Teorema del Valor Medio,

$$\int_2^4 \frac{1}{x^2 - 3} dx = f(c)(4 - 2).$$

Paso 1. Calcular la integral

Utilizamos

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C.$$

Aquí

$$a = \sqrt{3}.$$

Así,

$$\int \frac{dx}{x^2 - 3} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{x - \sqrt{3}}{x + \sqrt{3}} \right|.$$

Por tanto,

$$I = \frac{1}{2\sqrt{3}} \left[\ln \left(\frac{4 - \sqrt{3}}{4 + \sqrt{3}} \right) - \ln \left(\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \right) \right].$$

Numéricamente,

$$I \approx 0.492687.$$

Paso 2. Calcular el valor promedio

Como

$$b - a = 2,$$

tenemos

$$f(c) = \frac{I}{2} \approx 0.246344.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{c^2 - 3} = 0.246344.$$

Invertimos:

$$c^2 - 3 = \frac{1}{0.246344}.$$

Entonces,

$$c^2 = 3 + \frac{1}{0.246344}.$$

Así,

$$c \approx 2.65695.$$

Como $c \in [2, 4]$,

$$\boxed{c \approx 2.66}.$$

Ejercicio 187

Determine c para

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \tan x \, dx.$$

La función $\tan x$ es continua en

$$\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right].$$

Por tanto,

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \tan x \, dx = \tan(c) \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right).$$

La longitud del intervalo es

$$\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12}.$$

Paso 1. Calcular la integral

Sabemos que

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C.$$

Por tanto,

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \tan x \, dx = -\ln \left(\cos \frac{\pi}{4} \right) + \ln \left(\cos \frac{\pi}{6} \right).$$

Así,

$$= \ln \left(\frac{\cos(\pi/6)}{\cos(\pi/4)} \right).$$

Como

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

obtenemos

$$I = \ln \left(\sqrt{\frac{3}{2}} \right).$$

Entonces,

$$\tan c = \frac{12}{\pi} \ln \left(\sqrt{\frac{3}{2}} \right).$$

Por tanto,

$$c = \arctan \left[\frac{12}{\pi} \ln \left(\sqrt{\frac{3}{2}} \right) \right].$$

Numéricamente,

$$c \approx 0.65892.$$

Así,

$$\boxed{c \approx 0.66}.$$

Ejercicio 189

Dado que

$$\int_{-1}^2 x \, dx = \frac{3}{2},$$

calcule el valor promedio de la función identidad en $[-1, 2]$ y determine dónde se alcanza.

El valor promedio de una función f en $[a, b]$ se define como

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

En este caso,

$$f(x) = x, \quad a = -1, \quad b = 2.$$

Así,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{2 - (-1)} \left(\frac{3}{2} \right).$$

Por tanto,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{3} \frac{3}{2} = \frac{1}{2}.$$

Ahora busquemos c tal que

$$f(c) = \frac{1}{2}.$$

Como

$$f(c) = c,$$

se tiene

$$c = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{f_{\text{prom}} = \frac{1}{2}, \quad c = \frac{1}{2}}.$$

Ejercicio 191

Dado que

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = 2,$$

calcule el valor promedio de $\sin x$ en $[0, \pi]$ y determine el menor valor de x donde se alcanza.

El valor promedio es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{\pi - 0} \int_0^\pi \sin x \, dx.$$

Así,

$$f_{\text{prom}} = \frac{2}{\pi}.$$

Buscamos c tal que

$$\sin c = \frac{2}{\pi}.$$

En $[0, \pi]$ existen dos soluciones, simétricas respecto de $\pi/2$. La menor es

$$c = \arcsin\left(\frac{2}{\pi}\right).$$

Numéricamente,

$$c \approx 0.6901.$$

Por tanto,

$$f_{\text{prom}} = \frac{2}{\pi}, \quad c_{\text{mín}} \approx 0.69.$$

Ejercicio 193

Determine el valor promedio de

$$f(x) = 8x - x^2$$

en $[0, 4]$ y el punto donde se alcanza.

El valor promedio es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{4} \int_0^4 (8x - x^2) dx.$$

Calculamos:

$$\int_0^4 (8x - x^2) dx = \left[4x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4.$$

Entonces,

$$= 4(16) - \frac{64}{3} = 64 - \frac{64}{3}.$$

Por tanto,

$$= \frac{192 - 64}{3} = \frac{128}{3}.$$

Así,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{4} \frac{128}{3} = \frac{32}{3}.$$

Ahora resolvemos

$$8c - c^2 = \frac{32}{3}.$$

Multiplicando por 3,

$$24c - 3c^2 = 32.$$

Reordenando,

$$3c^2 - 24c + 32 = 0.$$

Aplicando la fórmula general,

$$c = \frac{24 \pm \sqrt{576 - 384}}{6}.$$

Así,

$$c = \frac{24 \pm \sqrt{192}}{6}.$$

Como

$$\sqrt{192} = 8\sqrt{3},$$

obtenemos

$$c = 4 \pm \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

La solución

$$4 + \frac{4\sqrt{3}}{3} > 4$$

queda fuera del intervalo. Por tanto,

$$\boxed{c = 4 - \frac{4\sqrt{3}}{3}}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{f_{\text{prom}} = \frac{32}{3}, \quad c = 4 - \frac{4\sqrt{3}}{3}}.$$

Ejercicio 195

Determine el valor promedio de

$$f(x) = x^2\sqrt{x-3}$$

en el intervalo $[7, 12]$.

Por definición,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{12-7} \int_7^{12} x^2\sqrt{x-3} \, dx.$$

Así,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{5} \int_7^{12} x^2\sqrt{x-3} \, dx.$$

Realizamos el cambio de variable

$$u = x - 3.$$

Entonces,

$$x = u + 3, \quad dx = du.$$

Los límites cambian de la siguiente manera:

$$x = 7 \quad \implies \quad u = 4,$$

$$x = 12 \quad \implies \quad u = 9.$$

Además,

$$x^2 = (u + 3)^2 = u^2 + 6u + 9.$$

Por tanto,

$$\int_7^{12} x^2\sqrt{x-3} \, dx = \int_4^9 (u^2 + 6u + 9)u^{1/2} \, du.$$

Distribuyendo,

$$= \int_4^9 (u^{5/2} + 6u^{3/2} + 9u^{1/2}) \, du.$$

Integrando término a término,

$$= \left[\frac{2}{7} u^{7/2} + \frac{12}{5} u^{5/2} + 6u^{3/2} \right]_4^9.$$

Al evaluar en los extremos se obtiene

$$\int_7^{12} x^2 \sqrt{x-3} \, dx = \frac{42304}{35}.$$

Por tanto,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{5} \frac{42304}{35}.$$

Así,

$$f_{\text{prom}} = \frac{42304}{175}.$$

Numéricamente,

$$f_{\text{prom}} \approx 241.737.$$

Ejercicio 197

Determine el valor promedio de

$$f(x) = \sec^2 x$$

en

$$\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right].$$

Por definición,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec^2 x \, dx.$$

La longitud del intervalo es

$$\frac{\pi}{2}.$$

Por tanto,

$$f_{\text{prom}} = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec^2 x \, dx.$$

Como

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x,$$

tenemos

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec^2 x \, dx = \tan \frac{\pi}{4} - \tan \left(-\frac{\pi}{4} \right).$$

Así,

$$= 1 - (-1) = 2.$$

Finalmente,

$$f_{\text{prom}} = \frac{2}{\pi}(2).$$

Por tanto,

$$\boxed{f_{\text{prom}} = \frac{4}{\pi}}.$$

Teorema del Valor Intermedio

Ejercicio 199

Explique geométicamente el significado del Teorema del Valor Intermedio.

Sea f continua en un intervalo cerrado $[a, b]$.

El Teorema del Valor Intermedio afirma que si un número L se encuentra entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un punto

$$c \in [a, b]$$

tal que

$$f(c) = L.$$

Geométricamente, esto significa que una curva continua que comienza en

$$(a, f(a))$$

y termina en

$$(b, f(b))$$

no puede “saltar” ningún nivel horizontal intermedio.

Si, por ejemplo,

$$f(a) < L < f(b),$$

la recta horizontal

$$y = L$$

debe intersectar a la gráfica de f al menos una vez.

En símbolos,

$$\boxed{f(a) < L < f(b) \implies \exists c \in (a, b) \text{ tal que } f(c) = L}.$$

La continuidad es la propiedad que impide que la gráfica salte por encima o por debajo de algún valor intermedio sin tomarlo.

Ejercicio 201

Para

$$f(x) = x^3 - x - 1$$

en $[1, 2]$, pruebe que existe una raíz.

La función es un polinomio, por tanto es continua en todo $\mathbb{R}$, y en particular en $[1, 2]$.

Evaluamos en los extremos:

$$f(1) = 1^3 - 1 - 1 = -1.$$

Por otro lado,

$$f(2) = 2^3 - 2 - 1 = 8 - 3 = 5.$$

Así,

$$f(1) = -1 < 0 < 5 = f(2).$$

El número 0 se encuentra entre $f(1)$ y $f(2)$.

Por el Teorema del Valor Intermedio existe

$$c \in (1, 2)$$

tal que

$$f(c) = 0.$$

Por tanto,

la ecuación $x^3 - x - 1 = 0$ tiene al menos una raíz en $(1, 2)$.

Ejercicio 203

Para

$$f(x) = x^2 - 2$$

en $[1, 2]$, pruebe la existencia de $\sqrt{2}$.

La función

$$f(x) = x^2 - 2$$

es continua en $[1, 2]$.

Evaluamos:

$$f(1) = 1 - 2 = -1,$$

mientras que

$$f(2) = 4 - 2 = 2.$$

Por tanto,

$$f(1) < 0 < f(2).$$

Por el Teorema del Valor Intermedio existe un

$$c \in (1, 2)$$

tal que

$$f(c) = 0.$$

Esto significa que

$$c^2 - 2 = 0.$$

Entonces,

$$c^2 = 2.$$

Como $c > 0$,

$$c = \sqrt{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\exists \sqrt{2} \in (1, 2)}.$$

Ejercicio 205

Construya un contraejemplo discontinuo en el que falle la conclusión del Teorema del Valor Intermedio.

Consideremos

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases}$$

en el intervalo

$$[-1, 1].$$

Tenemos

$$f(-1) = -1$$

y

$$f(1) = 1.$$

El número

$$0$$

se encuentra entre -1 y 1 .

Sin embargo,

$$f(x) \neq 0$$

para todo $x \in [-1, 1]$.

En efecto, la función solamente toma los valores

$$-1 \quad \text{y} \quad 1.$$

Por tanto, no existe c tal que

$$f(c) = 0.$$

La razón es que la función presenta una discontinuidad de salto en $x = 0$.

Así, este ejemplo demuestra que sin continuidad la conclusión del Teorema del Valor Intermedio puede fallar.

Ejercicio 207

Sea f continua y positiva. Explique por qué alcanza todos los valores entre su mínimo y su máximo.

Supongamos que f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$.

Por el Teorema del Valor Extremo, como f es continua en un intervalo cerrado y acotado, existen puntos $x_m, x_M \in [a, b]$ tales que

$$f(x_m) = m$$

y

$$f(x_M) = M,$$

donde

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Sea ahora L cualquier número tal que

$$m \leq L \leq M.$$

Como f es continua entre los puntos x_m y x_M , el Teorema del Valor Intermedio garantiza la existencia de un punto c entre ellos tal que

$$f(c) = L.$$

Por tanto,

$$\boxed{f \text{ toma todos los valores del intervalo } [m, M].}$$

El hecho de que f sea positiva implica además que

$$m > 0.$$

Ejercicio 209

Explique cómo el Teorema del Valor Intermedio interviene en la demostración del Teorema del Valor Medio para integrales.

Sea f continua en $[a, b]$.

Por el Teorema del Valor Extremo, existen

$$m = \min_{[a, b]} f, \quad M = \max_{[a, b]} f.$$

Entonces

$$m \leq f(x) \leq M$$

para todo $x \in [a, b]$.

Al integrar,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Como $b-a > 0$, podemos dividir entre $b-a$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Definamos

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Así,

$$m \leq f_{\text{prom}} \leq M.$$

Pero, como f es continua y alcanza los valores m y M , el Teorema del Valor Intermedio garantiza que f toma todos los valores comprendidos entre ellos.

En particular, existe un

$$c \in [a, b]$$

tal que

$$f(c) = f_{\text{prom}}.$$

Por tanto,

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Multiplicando por $b-a$,

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Así, el Teorema del Valor Intermedio es precisamente el resultado que permite asegurar que la función alcanza su valor promedio.

Ejercicio 211

Para

$$f(x) = x^2$$

en $[0, 2]$, calcule el valor promedio y encuentre un c correspondiente.

El valor promedio es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{2-0} \int_0^2 x^2 dx.$$

Por tanto,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2.$$

Así,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{2} \left(\frac{8}{3} \right) = \frac{4}{3}.$$

Ahora busquemos $c \in [0, 2]$ tal que

$$c^2 = \frac{4}{3}.$$

Por tanto,

$$c = \sqrt{\frac{4}{3}}.$$

Como $c \geq 0$,

$$c = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Así,

$$f_{\text{prom}} = \frac{4}{3}, \quad c = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Integrabilidad de Riemann

Ejercicio 219

Explique por qué una función acotada con una cantidad finita de discontinuidades puede ser Riemann integrable.

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada.

Supongamos que f tiene solamente un número finito de discontinuidades,

$$c_1, c_2, \dots, c_k.$$

Como f es acotada, existe $M > 0$ tal que

$$|f(x)| \leq M$$

para todo $x \in [a, b]$.

Alrededor de cada punto de discontinuidad podemos seleccionar un intervalo de longitud arbitrariamente pequeña.

Si la suma total de las longitudes de estos intervalos es menor que δ , entonces su contribución a la diferencia entre la suma superior y la suma inferior puede hacerse menor que

$$2M\delta.$$

Fuera de dichos intervalos, f es continua. En los subconjuntos cerrados restantes, la continuidad uniforme permite escoger una partición suficientemente fina para hacer pequeñas las oscilaciones de f .

De esta forma, para todo $\varepsilon > 0$ puede construirse una partición P tal que

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

Por el criterio de integrabilidad de Darboux,

$$f \text{ es Riemann integrable en } [a, b].$$

La idea esencial es que un número finito de discontinuidades afecta solamente regiones cuya longitud total puede hacerse arbitrariamente pequeña.

Ejercicio 221

Construya un ejemplo de una función acotada con una discontinuidad que sea integrable.

Consideremos

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Esta función está acotada, pues

$$0 \leq f(x) \leq 1.$$

Tiene una única discontinuidad, localizada en

$$x = 1.$$

Sin embargo, es Riemann integrable porque posee solamente una cantidad finita de discontinuidades.

Además,

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 0 dx + \int_1^2 1 dx.$$

Así,

$$\int_0^2 f(x) dx = 0 + 1 = 1.$$

Por tanto,

f es discontinua en $x = 1$ pero es Riemann integrable.

Ejercicio 223

Explique por qué la acotación es una hipótesis natural en la definición de integrabilidad de Riemann.

En la teoría de Riemann se utilizan, para cada subintervalo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, los valores

$$m_i = \inf_{x \in I_i} f(x)$$

y

$$M_i = \sup_{x \in I_i} f(x).$$

Las sumas inferior y superior de Darboux son

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

y

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

Si la función no está acotada, alguno de los valores M_i o m_i puede ser infinito.

En tal situación, las sumas superior e inferior dejan de ser números reales finitos y no es posible aplicar directamente la definición clásica de integral de Riemann.

Por ello, la acotación garantiza que

$$m_i, M_i \in \mathbb{R}$$

para todos los subintervalos.

En consecuencia,

la acotación permite que las sumas de Darboux estén bien definidas y sean finitas.

Ejercicio 225

Determine si

$$f(x) = \sqrt{x}$$

es integrable en $[0, 4]$.

La función

$$f(x) = \sqrt{x}$$

es continua para

$$x \geq 0.$$

En particular, es continua en todo el intervalo cerrado

$$[0, 4].$$

Por el teorema fundamental de integrabilidad,

toda función continua en un intervalo cerrado es Riemann integrable.

Por tanto,

$$f(x) = \sqrt{x} \text{ es Riemann integrable en } [0, 4].$$

Ejercicio 227

Compare continuidad e integrabilidad:

¿toda función continua es integrable?

¿toda función integrable es continua?

Si f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces necesariamente es Riemann integrable.

Por tanto,

$$\text{continua en } [a, b] \implies \text{Riemann integrable en } [a, b].$$

Sin embargo, la afirmación recíproca es falsa.

Por ejemplo,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

en $[-1, 1]$ tiene una discontinuidad en $x = 0$, pero es Riemann integrable.

Por tanto,

$$\boxed{\text{integrable} \implies \text{continua}}.$$

En resumen,

$$\boxed{\text{continuidad es una condición suficiente, pero no necesaria, para la integrabilidad de Riemann}}.$$

Propiedades de la integral definida

Ejercicio 229

Demuestre que

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

La integral definida está orientada. Por definición, invertir los límites de integración cambia el signo.

Una manera de verlo consiste en utilizar la propiedad aditiva.

Tenemos

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

Además,

$$\int_a^a f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx.$$

Por tanto,

$$0 = \int_a^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx.$$

Despejando,

$$\boxed{\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx}.$$

Ejercicio 231

Si

$$\int_0^3 f(x) dx = 7$$

y

$$\int_3^5 f(x) dx = 4,$$

calcule

$$\int_0^5 f(x) dx.$$

Utilizamos la propiedad de aditividad:

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Así,

$$\int_0^5 f(x) dx = \int_0^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx.$$

Sustituyendo los datos,

$$\int_0^5 f(x) dx = 7 + 4.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_0^5 f(x) dx = 11}.$$

Ejercicio 233

Demuestre la linealidad de la integral para una combinación

$$\alpha f + \beta g.$$

Sea

$$h(x) = \alpha f(x) + \beta g(x).$$

Considere una partición

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

con puntos de muestra ξ_i .

La suma de Riemann asociada es

$$S_P(h) = \sum_{i=1}^n h(\xi_i) \Delta x_i.$$

Sustituyendo h ,

$$S_P(h) = \sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \Delta x_i.$$

Distribuyendo,

$$S_P(h) = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i.$$

Tomando el límite cuando la norma de la partición tiende a cero,

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g}.$$

Ejercicio 235

Si

$$f(x) \leq g(x)$$

en $[a, b]$, explique por qué

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Como

$$f(x) \leq g(x),$$

tenemos

$$g(x) - f(x) \geq 0.$$

Por la propiedad de positividad,

$$\int_a^b [g(x) - f(x)] dx \geq 0.$$

Utilizando linealidad,

$$\int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx}.$$

Esta propiedad recibe el nombre de *monotonía de la integral*.

Ejercicio 237

Si

$$m \leq f(x) \leq M$$

en $[a, b]$, demuestre que

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Partimos de

$$m \leq f(x) \leq M.$$

Por monotonía de la integral,

$$\int_a^b m \, dx \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b M \, dx.$$

Como m y M son constantes,

$$\int_a^b m \, dx = m(b-a)$$

y

$$\int_a^b M \, dx = M(b-a).$$

Por tanto,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a).$$

Ejercicio 239

Calcule

$$\int_{-2}^2 x^2 \, dx$$

utilizando la paridad de la función.

La función

$$f(x) = x^2$$

es par porque

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

Para una función par,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

Entonces,

$$\int_{-2}^2 x^2 dx = 2 \int_0^2 x^2 dx.$$

Calculamos:

$$= 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2.$$

Así,

$$= 2 \left(\frac{8}{3} \right) = \frac{16}{3}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_{-2}^2 x^2 dx = \frac{16}{3}}.$$

2.13. Comparación de integrales

Ejercicio 1

Determine el símbolo correcto en

$$\int_{-1}^3 (2x^2 - 4) dx \quad \text{---} \quad \int_{-1}^3 (x^2 - 6) dx.$$

Comparamos directamente los integrandos.

Tenemos

$$(2x^2 - 4) - (x^2 - 6) = x^2 + 2.$$

Como

$$x^2 + 2 > 0$$

para todo $x \in [-1, 3]$, se cumple

$$2x^2 - 4 > x^2 - 6.$$

Por monotonía de la integral,

$$\int_{-1}^3 (2x^2 - 4) dx > \int_{-1}^3 (x^2 - 6) dx.$$

Por tanto, el símbolo correcto es

$$\boxed{>}.$$

Ejercicio 3

Compare

$$\int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \sin^2 x dx$$

y

$$\int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \cos^2 x dx.$$

Utilizamos las identidades

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2},$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

Para la primera integral,

$$\int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \sin^2 x dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right]_{3\pi/4}^{5\pi/4}.$$

La diferencia de los términos $x/2$ es

$$\frac{1}{2} \left(\frac{5\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

Además,

$$\sin \frac{5\pi}{2} = 1, \quad \sin \frac{3\pi}{2} = -1.$$

Por tanto,

$$\int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \sin^2 x \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1 - (-1)}{4}.$$

Así,

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

Por otra parte,

$$\int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \cos^2 x \, dx = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} < \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}.$$

Así,

$$\boxed{\int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \sin^2 x \, dx < \int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \cos^2 x \, dx}.$$

Ejercicio 5

Justifique

$$\int_0^2 \frac{1}{x^2 + 4} \, dx \leq \frac{1}{2}.$$

Para $x \in [0, 2]$,

$$x^2 \geq 0.$$

Por tanto,

$$x^2 + 4 \geq 4.$$

Como los denominadores son positivos,

$$\frac{1}{x^2 + 4} \leq \frac{1}{4}.$$

Así,

$$0 < \frac{1}{x^2 + 4} \leq \frac{1}{4}.$$

Integrando,

$$\int_0^2 \frac{1}{x^2 + 4} dx \leq \int_0^2 \frac{1}{4} dx.$$

Entonces,

$$\leq \frac{1}{4}(2 - 0) = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_0^2 \frac{1}{x^2 + 4} dx \leq \frac{1}{2}}.$$

Ejercicio 7

Justifique

$$\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos(x^2) dx \leq \frac{\pi}{3}.$$

Para todo número real,

$$\cos(x^2) \leq 1.$$

Por tanto,

$$\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos(x^2) dx \leq \int_{-\pi/6}^{\pi/6} 1 dx.$$

La longitud del intervalo es

$$\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

Así,

$$\int_{-\pi/6}^{\pi/6} 1 \, dx = \frac{\pi}{3}.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos(x^2) \, dx \leq \frac{\pi}{3}}.$$

Ejercicio 9

El enunciado propone justificar

$$0 \leq \int_0^5 \frac{1}{x^3 + 1} \, dx \leq \frac{1}{3}.$$

Sin embargo, esta desigualdad, tal como está escrita, es falsa.

En efecto, para

$$0 \leq x \leq 1,$$

se tiene

$$x^3 \leq 1,$$

por lo que

$$x^3 + 1 \leq 2.$$

Entonces,

$$\frac{1}{x^3 + 1} \geq \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\int_0^5 \frac{1}{x^3 + 1} dx \geq \int_0^1 \frac{1}{x^3 + 1} dx \geq \int_0^1 \frac{1}{2} dx.$$

Así,

$$\int_0^5 \frac{1}{x^3 + 1} dx \geq \frac{1}{2}.$$

Como

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3},$$

resulta imposible que se cumpla

$$\int_0^5 \frac{1}{x^3 + 1} dx \leq \frac{1}{3}.$$

Por tanto,

la cota superior $\frac{1}{3}$ del ejercicio es incorrecta.

Ejercicio 11

Justifique

$$0 \leq \int_0^2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx \leq 2.$$

Para

$$0 \leq x \leq 2,$$

se tiene

$$0 \leq \frac{\pi x}{2} \leq \pi.$$

En este intervalo,

$$0 \leq \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \leq 1.$$

Integrando las desigualdades,

$$0 \leq \int_0^2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx \leq \int_0^2 1 dx.$$

Finalmente,

$$\int_0^2 1 dx = 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{0 \leq \int_0^2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx \leq 2}.$$

2.14. Cotas para integrales

Ejercicio 13

Encuentre un intervalo cerrado que contenga

$$\int_0^{0.5} x^2 dx.$$

Utilizamos

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

En

$$[0, 0.5],$$

la función $f(x) = x^2$ es creciente.

Por tanto,

$$m = f(0) = 0,$$

y

$$M = f(0.5) = (0.5)^2 = \frac{1}{4}.$$

Además,

$$b - a = 0.5 = \frac{1}{2}.$$

Entonces,

$$0 \left(\frac{1}{2} \right) \leq \int_0^{0.5} x^2 dx \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \right).$$

Así,

$$\boxed{0 \leq \int_0^{0.5} x^2 dx \leq \frac{1}{8}}.$$

Por tanto, la integral pertenece al intervalo

$$\boxed{\left[0, \frac{1}{8} \right]}.$$

Ejercicio 15

Encuentre cotas para

$$\int_{-1}^1 \sqrt{2+x} dx.$$

La función

$$f(x) = \sqrt{2+x}$$

es creciente.

En $[-1, 1]$, su mínimo es

$$m = f(-1) = 1,$$

y su máximo es

$$M = f(1) = \sqrt{3}.$$

La longitud del intervalo es

$$1 - (-1) = 2.$$

Por tanto,

$$1(2) \leq \int_{-1}^1 \sqrt{2+x} \, dx \leq \sqrt{3}(2).$$

Así,

$$2 \leq \int_{-1}^1 \sqrt{2+x} \, dx \leq 2\sqrt{3}.$$

Por tanto, la integral pertenece a

$$[2, 2\sqrt{3}].$$

Ejercicio 17

Encuentre cotas para

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin x \, dx.$$

En

$$\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right],$$

la función seno es creciente.

Por tanto,

$$m = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},$$

y

$$M = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

La longitud del intervalo es

$$\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}.$$

Aplicando las cotas,

$$\frac{1}{2} \frac{\pi}{6} \leq \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin x \, dx \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\pi}{6}.$$

Así,

$$\boxed{\frac{\pi}{12} \leq \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin x \, dx \leq \frac{\pi\sqrt{3}}{12}}.$$

Ejercicio 19

Encuentre cotas para

$$\int_{1.5}^3 |x - 2| \, dx.$$

La función es

$$f(x) = |x - 2|.$$

El mínimo ocurre en

$$x = 2,$$

donde

$$m = 0.$$

Para encontrar el máximo, evaluamos los extremos:

$$f(1.5) = |1.5 - 2| = 0.5,$$

$$f(3) = |3 - 2| = 1.$$

Por tanto,

$$M = 1.$$

La longitud del intervalo es

$$3 - 1.5 = 1.5 = \frac{3}{2}.$$

Entonces,

$$0 \leq \int_{1.5}^3 |x - 2| dx \leq 1 \left(\frac{3}{2} \right).$$

Así,

$$\boxed{0 \leq \int_{1.5}^3 |x - 2| dx \leq \frac{3}{2}}.$$

Ejercicio 21

Encuentre cotas para

$$\int_{-0.5}^{1.5} \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right) dx.$$

Sea

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2.$$

Podemos factorizar:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^2(x^2 - 4x + 4).$$

Como

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2,$$

tenemos

$$f(x) = \frac{1}{4}x^2(x - 2)^2.$$

Por tanto,

$$f(x) \geq 0.$$

Para localizar los extremos, derivamos:

$$f'(x) = x^3 - 3x^2 + 2x.$$

Factorizando,

$$f'(x) = x(x-1)(x-2).$$

En el intervalo

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right],$$

los puntos críticos son

$$x = 0, \quad x = 1.$$

Evaluamos en los puntos críticos y en los extremos.

En $x = 0$,

$$f(0) = 0.$$

En $x = 1$,

$$f(1) = \frac{1}{4}.$$

En $x = -1/2$,

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{25}{4}\right) = \frac{25}{64}.$$

En $x = 3/2$,

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{4} \left(\frac{9}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{9}{64}.$$

Por tanto,

$$m = 0,$$

y

$$M = \frac{25}{64}.$$

La longitud del intervalo es

$$\frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 2.$$

Así,

$$0 \leq \int_{-0.5}^{1.5} \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2\right) dx \leq \frac{25}{64}(2).$$

Por tanto,

$$\boxed{0 \leq \int_{-0.5}^{1.5} \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2\right) dx \leq \frac{25}{32}}.$$

Ejercicio 23

Encuentre cotas para

$$\int_1^2 x\sqrt{5-x^2} dx.$$

Sea

$$f(x) = x\sqrt{5-x^2}.$$

Para determinar máximos y mínimos, derivamos.

Utilizando la regla del producto,

$$f'(x) = \sqrt{5-x^2} + x \left(-\frac{x}{\sqrt{5-x^2}}\right).$$

Por tanto,

$$f'(x) = \frac{5 - x^2 - x^2}{\sqrt{5 - x^2}}.$$

Así,

$$f'(x) = \frac{5 - 2x^2}{\sqrt{5 - x^2}}.$$

Los puntos críticos satisfacen

$$5 - 2x^2 = 0.$$

Entonces,

$$x^2 = \frac{5}{2},$$

y

$$x = \sqrt{\frac{5}{2}}.$$

Este punto pertenece al intervalo $[1, 2]$.

Evaluamos la función.

En $x = 1$,

$$f(1) = \sqrt{4} = 2.$$

En $x = 2$,

$$f(2) = 2\sqrt{1} = 2.$$

En

$$x = \sqrt{\frac{5}{2}},$$

tenemos

$$f\left(\sqrt{\frac{5}{2}}\right) = \sqrt{\frac{5}{2}}\sqrt{5 - \frac{5}{2}}.$$

Por tanto,

$$= \sqrt{\frac{5}{2}} \sqrt{\frac{5}{2}} = \frac{5}{2}.$$

Así,

$$m = 2, \quad M = \frac{5}{2}.$$

Como la longitud del intervalo es

$$2 - 1 = 1,$$

obtenemos

$$2 \leq \int_1^2 x \sqrt{5 - x^2} dx \leq \frac{5}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int_1^2 x \sqrt{5 - x^2} dx \in \left[2, \frac{5}{2}\right]}.$$

Ejercicio 25

Encuentre cotas para

$$\int_{-1}^1 \frac{x}{x+2} dx.$$

Sea

$$f(x) = \frac{x}{x+2}.$$

Derivamos:

$$f'(x) = \frac{(x+2) - x}{(x+2)^2}.$$

Por tanto,

$$f'(x) = \frac{2}{(x+2)^2} > 0.$$

Así, f es creciente en $[-1, 1]$.

El mínimo ocurre en $x = -1$:

$$m = f(-1) = \frac{-1}{1} = -1.$$

El máximo ocurre en $x = 1$:

$$M = f(1) = \frac{1}{3}.$$

La longitud del intervalo es

$$1 - (-1) = 2.$$

Por tanto,

$$(-1)(2) \leq \int_{-1}^1 \frac{x}{x+2} dx \leq \frac{1}{3}(2).$$

Así,

$$\boxed{-2 \leq \int_{-1}^1 \frac{x}{x+2} dx \leq \frac{2}{3}}.$$

Ejercicio 27

Encuentre cotas para

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/2} (4 \cos^3 x - 9 \cos x) dx.$$

Sea

$$f(x) = 4 \cos^3 x - 9 \cos x.$$

Definimos

$$u = \cos x.$$

En el intervalo

$$\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right],$$

se tiene

$$0 \leq u \leq 1.$$

Consideremos entonces

$$g(u) = 4u^3 - 9u.$$

Derivando respecto de u ,

$$g'(u) = 12u^2 - 9.$$

Los puntos críticos satisfacen

$$12u^2 - 9 = 0.$$

Entonces,

$$u^2 = \frac{3}{4},$$

y como $u \geq 0$,

$$u = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Evaluamos g .

Para $u = 0$,

$$g(0) = 0.$$

Para $u = 1$,

$$g(1) = 4 - 9 = -5.$$

Para

$$u = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

tenemos

$$g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 - 9\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Como

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8},$$

obtenemos

$$g = 4\frac{3\sqrt{3}}{8} - \frac{9\sqrt{3}}{2}.$$

Así,

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{9\sqrt{3}}{2} = -3\sqrt{3}.$$

Por tanto,

$$m = -3\sqrt{3}, \quad M = 0.$$

La longitud del intervalo es

$$\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{5\pi}{6}.$$

Aplicando las cotas,

$$(-3\sqrt{3})\left(\frac{5\pi}{6}\right) \leq \int_{-\pi/3}^{\pi/2} (4\cos^3 x - 9\cos x) dx \leq 0.$$

Simplificando,

$$-3\sqrt{3}\frac{5\pi}{6} = -\frac{5\pi\sqrt{3}}{2}.$$

Por tanto,

$$-\frac{5\pi\sqrt{3}}{2} \leq \int_{-\pi/3}^{\pi/2} (4\cos^3 x - 9\cos x) dx \leq 0.$$

Solución de los ejercicios impares

2.2. El problema del área

Ejercicio 9

Explique qué se entiende por área bajo la gráfica de una función continua y no negativa f sobre $[a, b]$.

Supongamos que

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

es continua y satisface

$$f(x) \geq 0$$

para todo $x \in [a, b]$.

La región bajo la gráfica de f y sobre el eje x es

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Geométricamente, dicha región está delimitada por:

$$y = f(x),$$

el eje x ,

$$y = 0,$$

y las rectas verticales

$$x = a \quad \text{y} \quad x = b.$$

El área de esta región se define mediante un proceso de aproximación por rectángulos.

Si

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

es una partición de $[a, b]$, donde

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b,$$

y en cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

seleccionamos un punto de muestra ξ_i , podemos formar rectángulos de base

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

y altura

$$f(\xi_i).$$

El área aproximada es entonces

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

Cuando las particiones se hacen cada vez más finas, es decir,

$$\|P\| \longrightarrow 0,$$

estas sumas convergen al área exacta:

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

Por tanto, para una función continua y no negativa, la integral definida coincide con el área geométrica comprendida bajo su gráfica.

Ejercicio 11

Dibuje la región limitada por

$$y = 4 - x,$$

el eje x , y las rectas

$$x = 0 \quad \text{y} \quad x = 4.$$

La función es una recta de pendiente

$$m = -1$$

y ordenada al origen

$$4.$$

Evaluamos los extremos del intervalo:

$$f(0) = 4,$$

y

$$f(4) = 0.$$

Por tanto, la recta pasa por los puntos

$$(0, 4)$$

y

$$(4, 0).$$

La región limitada por la recta, el eje x , $x = 0$ y $x = 4$ forma un triángulo rectángulo.

Sus vértices son

$$(0, 0), \quad (0, 4), \quad (4, 0).$$

La base mide

$$4$$

y la altura mide

4.

Por tanto, aunque el ejercicio solamente solicita identificar y dibujar la región, su área sería

$$A = \frac{1}{2}(4)(4) = 8.$$

La región puede describirse como

$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 4 - x\}.$$

Ejercicio 13

Determine mediante geometría elemental el área bajo

$$f(x) = 3$$

en

$$[1, 5].$$

La gráfica de

$$f(x) = 3$$

es una recta horizontal.

La región bajo la gráfica entre $x = 1$ y $x = 5$ es un rectángulo.

La base del rectángulo es

$$b = 5 - 1 = 4.$$

La altura es

$$h = 3.$$

Por tanto,

$$A = bh.$$

Sustituyendo,

$$A = (4)(3) = 12.$$

Así,

$$\boxed{A = 12}.$$

Equivalentemente,

$$\int_1^5 3 \, dx = 12.$$

Ejercicio 15

Determine mediante geometría elemental el área bajo

$$f(x) = 6 - x$$

en el intervalo

$$[1, 4].$$

Evaluamos la función en los extremos:

$$f(1) = 6 - 1 = 5,$$

y

$$f(4) = 6 - 4 = 2.$$

La región bajo la recta y sobre el eje x entre $x = 1$ y $x = 4$ es un trapecio.

Los lados paralelos tienen longitudes

$$5 \quad \text{y} \quad 2.$$

La distancia entre ellos es

$$4 - 1 = 3.$$

El área de un trapecio es

$$A = \frac{B+b}{2}h.$$

Entonces,

$$A = \frac{5+2}{2}(3).$$

Así,

$$A = \frac{7}{2}(3) = \frac{21}{2}.$$

Por tanto,

$$A = \frac{21}{2} = 10.5.$$

Ejercicio 17

Compare el problema del área bajo una función constante con el problema del área bajo una función variable.

Si

$$f(x) = c, \quad c > 0,$$

es constante en $[a, b]$, la región bajo la gráfica es exactamente un rectángulo.

Su base es

$$b - a$$

y su altura es

$$c.$$

Por tanto, su área se obtiene directamente mediante

$$A = c(b - a).$$

En efecto,

$$\int_a^b c \, dx = c(b - a).$$

En cambio, si $f(x)$ es una función variable, la altura de la región cambia conforme cambia x .

La frontera superior ya no es una recta horizontal, sino una curva

$$y = f(x).$$

En general, esta región no corresponde a una figura geométrica elemental como un rectángulo, triángulo o trapecio.

Por ello se divide el intervalo en subintervalos pequeños y se aproxima la región mediante rectángulos.

La suma correspondiente tiene la forma

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

El área exacta se obtiene mediante el límite

$$A = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Así, el área de una función constante es un caso elemental, mientras que el área bajo una función variable conduce naturalmente al concepto de integral definida.

Ejercicio 19

Para

$$f(x) = |x|$$

en

$$[-2, 2],$$

determine el área geométrica usando triángulos.

Recordemos que

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

La gráfica tiene forma de V.

En el intervalo

$$[-2, 0]$$

se forma un triángulo rectángulo con base

$$2$$

y altura

$$2.$$

Por tanto,

$$A_1 = \frac{1}{2}(2)(2) = 2.$$

En el intervalo

$$[0, 2]$$

aparece un triángulo idéntico:

$$A_2 = \frac{1}{2}(2)(2) = 2.$$

El área geométrica total es

$$A = A_1 + A_2.$$

Entonces,

$$A = 2 + 2 = 4.$$

Por tanto,

$$\boxed{A = 4}.$$

Ejercicio 21

Explique qué dificultad aparece cuando una función toma valores negativos.

Para una función no negativa,

$$f(x) \geq 0,$$

la integral

$$\int_a^b f(x) dx$$

puede interpretarse directamente como el área geométrica bajo la curva.

Sin embargo, cuando

$$f(x) < 0,$$

la gráfica se encuentra por debajo del eje x .

La integral definida asigna signo negativo a esas regiones.

Por tanto, si una función cambia de signo, la integral no representa necesariamente el área geométrica total.

Por ejemplo, si

$$f(x) \geq 0$$

en $[a, c]$ y

$$f(x) \leq 0$$

en $[c, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

La primera integral representa un área positiva y la segunda una contribución negativa.

En consecuencia,

integral definida = área positiva – área situada bajo el eje x .
--

Si se desea calcular el área geométrica total, debe utilizarse

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Ejercicio 23

Proponga una función continua sobre $[0, 4]$ cuya región bajo la curva pueda descomponerse en un rectángulo y un triángulo, y calcule su área.

Una posibilidad sencilla es

$$f(x) = x + 1, \quad 0 \leq x \leq 4.$$

La gráfica es una recta.

Podemos escribir

$$f(x) = 1 + x.$$

Geométricamente, esto permite descomponer la región bajo la curva en:

- un rectángulo de altura 1 y base 4;
- un triángulo de base 4 y altura 4.

El área del rectángulo es

$$A_R = (4)(1) = 4.$$

El área del triángulo es

$$A_T = \frac{1}{2}(4)(4) = 8.$$

Así,

$$A = A_R + A_T.$$

Por tanto,

$$A = 4 + 8 = 12.$$

En consecuencia,

$$\boxed{A = 12}.$$

Equivalentemente,

$$\int_0^4 (x + 1) dx = 12.$$

2.3. Aproximación del área de regiones planas

Ejercicio 25

Para

$$f(x) = x^2$$

en $[0, 2]$, aproxime el área con 4 rectángulos utilizando extremos derechos.

Tenemos

$$a = 0, \quad b = 2, \quad n = 4.$$

El ancho de cada rectángulo es

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Los extremos derechos son

$$x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = \frac{3}{2}, \quad x_4 = 2.$$

La suma por extremos derechos es

$$R_4 = \sum_{i=1}^4 f(x_i) \Delta x.$$

Por tanto,

$$R_4 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} \right)^2 + 1^2 + \left(\frac{3}{2} \right)^2 + 2^2 \right].$$

Así,

$$R_4 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} + 1 + \frac{9}{4} + 4 \right].$$

Con denominador común,

$$R_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{30}{4} \right).$$

Entonces,

$$R_4 = \frac{15}{4} = 3.75.$$

Como x^2 es creciente en $[0, 2]$, esta aproximación sobreestima el área exacta.

Ejercicio 27

Para

$$f(x) = x + 1$$

en $[0, 4]$, aproxime el área con 4 rectángulos por la izquierda.

Tenemos

$$\Delta x = \frac{4 - 0}{4} = 1.$$

Los extremos izquierdos son

$$0, \quad 1, \quad 2, \quad 3.$$

Evalúamos:

$$f(0) = 1,$$

$$f(1) = 2,$$

$$f(2) = 3,$$

$$f(3) = 4.$$

Por tanto,

$$L_4 = (1) [1 + 2 + 3 + 4] .$$

Entonces,

$$L_4 = 10.$$

Así,

$$\boxed{L_4 = 10}.$$

Como la función es creciente, la suma izquierda subestima el área.

Ejercicio 29

Para

$$f(x) = 4 - x$$

en $[0, 4]$, calcule las aproximaciones izquierda y derecha con

$$n = 8.$$

El ancho es

$$\Delta x = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

La función es decreciente.

Suma izquierda

Los extremos izquierdos son

$$0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}.$$

Las alturas son

$$4, \frac{7}{2}, 3, \frac{5}{2}, 2, \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$L_8 = \frac{1}{2} \left(4 + \frac{7}{2} + 3 + \frac{5}{2} + 2 + \frac{3}{2} + 1 + \frac{1}{2} \right).$$

La suma interior es

$$18.$$

Entonces,

$$\boxed{L_8 = 9}.$$

Suma derecha

Los extremos derechos son

$$\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4.$$

Las alturas correspondientes son

$$\frac{7}{2}, 3, \frac{5}{2}, 2, \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0.$$

Por tanto,

$$R_8 = \frac{1}{2} \left(\frac{7}{2} + 3 + \frac{5}{2} + 2 + \frac{3}{2} + 1 + \frac{1}{2} + 0 \right).$$

La suma interior es

$$14.$$

Así,

$$\boxed{R_8 = 7}.$$

Como f es decreciente,

$$\boxed{R_8 < A < L_8}.$$

Ejercicio 31

Para

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

en $[0, 3]$, calcule las aproximaciones izquierda y derecha con

$$n = 6.$$

El ancho es

$$\Delta x = \frac{3-0}{6} = \frac{1}{2}.$$

Los puntos de la partición son

$$0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3.$$

Suma izquierda

Utilizamos

$$0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}.$$

Así,

$$L_6 = \frac{1}{2} \left[1 + \sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{2} + \sqrt{\frac{5}{2}} + \sqrt{3} + \sqrt{\frac{7}{2}} \right].$$

Numéricamente,

$$\boxed{L_6 \approx 4.41149}.$$

Suma derecha

Utilizamos

$$\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3.$$

Por tanto,

$$R_6 = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{2} + \sqrt{\frac{5}{2}} + \sqrt{3} + \sqrt{\frac{7}{2}} + 2 \right].$$

Numéricamente,

$$\boxed{R_6 \approx 4.91149}.$$

Como

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

es creciente,

$$\boxed{L_6 < A < R_6}.$$

Ejercicio 33

Para

$$f(x) = e^x$$

en $[0, 1]$, calcule las aproximaciones izquierda y derecha con

$$n = 5.$$

Tenemos

$$\Delta x = \frac{1}{5}.$$

Los puntos son

$$0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1.$$

Suma izquierda

$$L_5 = \frac{1}{5} [1 + e^{1/5} + e^{2/5} + e^{3/5} + e^{4/5}] .$$

Numéricamente,

$$L_5 \approx 1.55218 .$$

Suma derecha

$$R_5 = \frac{1}{5} [e^{1/5} + e^{2/5} + e^{3/5} + e^{4/5} + e] .$$

Numéricamente,

$$R_5 \approx 1.89583 .$$

Como e^x es creciente,

$$L_5 < A < R_5 .$$

Ejercicio 35

Explique qué ocurre con el error de aproximación cuando aumenta el número de rectángulos.

Sea una partición regular de $[a, b]$ en n subintervalos.

El ancho de cada uno es

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} .$$

Cuando n aumenta,

$$\Delta x \longrightarrow 0 .$$

Los rectángulos se vuelven cada vez más estrechos y se ajustan mejor al contorno de la gráfica.

Por ello, las regiones de exceso o defecto entre los rectángulos y la curva disminuyen.

En términos de sumas de Riemann,

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x.$$

Si f es Riemann integrable,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f(x) dx.$$

Por tanto,

al aumentar n , el error tiende a disminuir.

En el límite,

$$n \rightarrow \infty,$$

la aproximación converge al valor exacto de la integral.

Ejercicio 37

Para una función decreciente, indique cuál suma suele subestimar y cuál sobreestimar el área.

Supongamos que f es decreciente en $[a, b]$.

En cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i],$$

se cumple

$$f(x_{i-1}) \geq f(x) \geq f(x_i).$$

Por tanto, el rectángulo construido con el extremo izquierdo tiene una altura mayor que los valores de la función en el resto del subintervalo.

Así, la suma izquierda sobreestima el área:

$$A \leq L_n.$$

Por otro lado, el extremo derecho proporciona la menor altura del subintervalo.

Así, la suma derecha subestima el área:

$$R_n \leq A.$$

En consecuencia,

$$\boxed{R_n \leq A \leq L_n}.$$

Por tanto, para una función decreciente:

$$\boxed{\text{suma izquierda: sobreestimación}}$$

y

$$\boxed{\text{suma derecha: subestimación}}.$$

2.4. Particiones de un intervalo

Ejercicio 39

Divida

$$[0, 4]$$

en 8 subintervalos iguales.

Para una partición regular,

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

Entonces,

$$\Delta x = \frac{4 - 0}{8} = \frac{1}{2}.$$

Los puntos son

$$x_i = 0 + i\frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$P = \left\{ 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4 \right\}.$$

Todos los subintervalos tienen longitud

$$\Delta x_i = \frac{1}{2}.$$

La norma de la partición es

$$\|P\| = \max_i \Delta x_i = \frac{1}{2}.$$

Así,

$$P = \left\{ 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4 \right\}, \quad \|P\| = \frac{1}{2}.$$

Ejercicio 41

Divida

$$[1, 7]$$

en 12 subintervalos iguales.

Tenemos

$$\Delta x = \frac{7-1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$x_i = 1 + \frac{i}{2}, \quad i = 0, \dots, 12.$$

Así,

$$P = \left\{ 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4, \frac{9}{2}, 5, \frac{11}{2}, 6, \frac{13}{2}, 7 \right\}.$$

Además,

$$\Delta x_i = \frac{1}{2}$$

para todo i , y

$$\|P\| = \frac{1}{2}.$$

Ejercicio 43

Divida

$$[0, \pi]$$

en 6 subintervalos iguales.

El ancho es

$$\Delta x = \frac{\pi - 0}{6} = \frac{\pi}{6}.$$

Los puntos son

$$x_i = \frac{i\pi}{6}, \quad i = 0, \dots, 6.$$

Por tanto,

$$P = \left\{ 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \pi \right\}.$$

La norma es

$$\|P\| = \frac{\pi}{6}.$$

Ejercicio 45

Para una partición regular, deduzca la fórmula

$$x_i = a + i\Delta x.$$

Sea

$$[a, b]$$

dividido en n subintervalos de igual longitud.

Entonces,

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

El primer punto es

$$x_0 = a.$$

El siguiente es

$$x_1 = a + \Delta x.$$

Después,

$$x_2 = a + 2\Delta x.$$

De manera análoga,

$$x_3 = a + 3\Delta x.$$

Continuando el patrón, el i -ésimo punto es

$$x_i = a + i\Delta x.$$

En particular, para $i = n$,

$$x_n = a + n\Delta x.$$

Como

$$\Delta x = \frac{b - a}{n},$$

se tiene

$$x_n = a + n \frac{b - a}{n} = a + b - a = b.$$

Por tanto, la fórmula genera correctamente todos los puntos de la partición.

Ejercicio 47

Calcule la norma de la partición

$$P = \left\{ 0, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{2}, 2 \right\}.$$

Calculamos las longitudes:

$$\Delta x_1 = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4},$$

$$\Delta x_2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$\Delta x_3 = \frac{3}{2} - \frac{3}{4} = \frac{3}{4},$$

$$\Delta x_4 = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}.$$

La norma se define como

$$\|P\| = \max_i \Delta x_i.$$

Por tanto,

$$\boxed{\|P\| = \frac{3}{4}}.$$

Ejercicio 49

Determine si

$$P = \{0, 0.2, 0.7, 1.4, 2\}$$

es una partición regular.

Calculamos las longitudes:

$$\Delta x_1 = 0.2 - 0 = 0.2,$$

$$\Delta x_2 = 0.7 - 0.2 = 0.5,$$

$$\Delta x_3 = 1.4 - 0.7 = 0.7,$$

$$\Delta x_4 = 2 - 1.4 = 0.6.$$

Como

$$0.2, \quad 0.5, \quad 0.7, \quad 0.6$$

no son iguales, los subintervalos no tienen la misma longitud.

Por tanto,

$$\boxed{P \text{ no es una partición regular}}.$$

Ejercicio 51

Construya una partición regular de

$$[-2, 2]$$

con 16 subintervalos.

Tenemos

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

Por tanto,

$$x_i = -2 + \frac{i}{4}, \quad i = 0, \dots, 16.$$

La partición es

$$P = \left\{ -2, -\frac{7}{4}, -\frac{3}{2}, -\frac{5}{4}, -1, -\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{5}{4}, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, 2 \right\}.$$

Además,

$$\|P\| = \frac{1}{4}.$$

Ejercicio 53

Explique conceptualmente qué significa que una sucesión de particiones satisfaga

$$\|P\| \rightarrow 0.$$

La norma de una partición se define como

$$\|P\| = \max_i \Delta x_i.$$

Por tanto,

$$\|P\| \rightarrow 0$$

significa que la longitud del subintervalo más grande tiende a cero.

En consecuencia, ningún subintervalo permanece grande.

Todos los subintervalos se vuelven arbitrariamente pequeños.

Geométricamente, significa que estamos refinando cada vez más la partición.

Este concepto es fundamental en la definición de la integral de Riemann, pues permite que los rectángulos de aproximación se ajusten cada vez mejor a la gráfica.

Así,

$$\|P\| \rightarrow 0 \text{ significa que la partición se hace arbitrariamente fina.}$$

Rectángulos inscritos y circunscritos

Ejercicio 55

Sea

$$f(x) = x^2, \quad 1 \leq x \leq 3.$$

Determine las sumas de las áreas de los rectángulos inscritos y circunscritos para

$$n = 4 \quad \text{y} \quad n = 8.$$

La función $f(x) = x^2$ es creciente en $[1, 3]$.

Por tanto:

inscritos = extremos izquierdos,

circunscritos = extremos derechos.

Caso $n = 4$

Tenemos

$$\Delta x = \frac{3 - 1}{4} = \frac{1}{2}.$$

La suma inscrita es

$$L_4 = \frac{1}{2} \left[1^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 \right].$$

Así,

$$L_4 = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{9}{4} + 4 + \frac{25}{4} \right].$$

Entonces,

$$L_4 = \frac{27}{4} = 6.75.$$

La suma circunscrita es

$$R_4 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 3^2 \right].$$

Así,

$$R_4 = \frac{43}{4} = 10.75.$$

Caso $n = 8$

Ahora

$$\Delta x = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

La suma inscrita es

$$L_8 = \frac{1}{4} \sum_{i=0}^7 \left(1 + \frac{i}{4}\right)^2.$$

Al efectuar la suma,

$$L_8 = \frac{123}{16} = 7.6875.$$

La suma circunscrita es

$$R_8 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^8 \left(1 + \frac{i}{4}\right)^2.$$

Entonces,

$$R_8 = \frac{155}{16} = 9.6875.$$

Como la función es creciente,

$$L_n < A < R_n.$$

Ejercicio 57

Sea

$$f(x) = 2x + 1, \quad 0 \leq x \leq 4.$$

La función es creciente, pues su pendiente es positiva.

Por tanto, los rectángulos inscritos utilizan extremos izquierdos y los circunscritos extremos derechos.

Caso $n = 4$

Tenemos

$$\Delta x = 1.$$

Suma inscrita:

$$L_4 = f(0) + f(1) + f(2) + f(3).$$

Evaluyendo,

$$L_4 = 1 + 3 + 5 + 7 = 16.$$

Así,

$$\boxed{L_4 = 16}.$$

Suma circunscrita:

$$R_4 = f(1) + f(2) + f(3) + f(4).$$

Entonces,

$$R_4 = 3 + 5 + 7 + 9 = 24.$$

Así,

$$\boxed{R_4 = 24}.$$

Caso $n = 8$

Ahora

$$\Delta x = \frac{1}{2}.$$

La suma inscrita resulta

$$\boxed{L_8 = 18}.$$

La suma circunscrita resulta

$$\boxed{R_8 = 22}.$$

Por tanto,

$$\boxed{18 < A < 22}$$

para $n = 8$.

Ejercicio 59

Sea

$$f(x) = 9 - x^2, \quad 0 \leq x \leq 3.$$

La función es decreciente en $[0, 3]$.

Por tanto,

rectángulos circunscritos = extremos izquierdos,

mientras que

rectángulos inscritos = extremos derechos.

Caso $n = 4$

Tenemos

$$\Delta x = \frac{3}{4}.$$

La suma inscrita es

$$R_4 = \frac{3}{4} \sum_{i=1}^4 \left[9 - \left(\frac{3i}{4} \right)^2 \right].$$

Al calcular,

$$\boxed{R_4 = \frac{459}{32} \approx 14.34375}.$$

La suma circunscrita es

$$L_4 = \frac{3}{4} \sum_{i=0}^3 \left[9 - \left(\frac{3i}{4} \right)^2 \right].$$

Por tanto,

$$L_4 = \frac{675}{32} \approx 21.09375.$$

Caso $n = 8$

Tenemos

$$\Delta x = \frac{3}{8}.$$

La suma inscrita es

$$R_8 = \frac{2079}{128} \approx 16.24219.$$

La suma circunscrita es

$$L_8 = \frac{2511}{128} \approx 19.61719.$$

Ejercicio 61

Sea

$$f(x) = \frac{1}{x+1}, \quad 0 \leq x \leq 3.$$

La función es decreciente porque

$$f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} < 0.$$

Por tanto:

inscritos = extremos derechos,

circunscritos = extremos izquierdos.

Caso $n = 4$

Tenemos

$$\Delta x = \frac{3}{4}.$$

La suma inscrita es

$$R_4 = \frac{3}{4} \left[\frac{1}{1 + \frac{3}{4}} + \frac{1}{1 + \frac{3}{2}} + \frac{1}{1 + \frac{9}{4}} + \frac{1}{4} \right].$$

Numéricamente,

$$\boxed{R_4 \approx 1.14684}.$$

La suma circunscrita es

$$L_4 = \frac{3}{4} \left[1 + \frac{1}{1 + \frac{3}{4}} + \frac{1}{1 + \frac{3}{2}} + \frac{1}{1 + \frac{9}{4}} \right].$$

Así,

$$\boxed{L_4 \approx 1.70934}.$$

Caso $n = 8$

Tenemos

$$\Delta x = \frac{3}{8}.$$

Usando los extremos derechos,

$$R_8 = \frac{3}{8} \sum_{i=1}^8 \frac{1}{1 + \frac{3i}{8}}.$$

Numéricamente,

$$R_8 \approx 1.25650.$$

Con extremos izquierdos,

$$L_8 = \frac{3}{8} \sum_{i=0}^7 \frac{1}{1 + \frac{3i}{8}}.$$

Entonces,

$$L_8 \approx 1.53775.$$

Del rectángulo al área exacta

En los siguientes ejercicios utilizaremos extremos derechos:

$$c_i = x_i.$$

Ejercicio 63

Sea

$$y = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Dividimos $[0, 1]$ en n partes iguales.

Entonces,

$$\Delta x = \frac{1}{n}.$$

Los extremos derechos son

$$x_i = \frac{i}{n}.$$

Por tanto,

$$f(x_i) = \left(\frac{i}{n}\right)^2.$$

El área aproximada es

$$A_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x.$$

Así,

$$A_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n}.$$

Entonces,

$$A_n = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Utilizamos

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Por tanto,

$$A_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

Simplificando,

$$A_n = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Ahora tomamos el límite:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Dividiendo entre n^2 ,

$$A = \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right).$$

Así,

$$A = \frac{1}{6}(1)(2).$$

Finalmente,

$$A = \frac{1}{3}.$$

Ejercicio 65

Sea

$$y = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Tenemos

$$\Delta x = \frac{1}{n},$$

y

$$x_i = \frac{i}{n}.$$

Entonces,

$$f(x_i) = \left(\frac{i}{n}\right)^3.$$

La suma es

$$A_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^3 \frac{1}{n}.$$

Así,

$$A_n = \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3.$$

Sabemos que

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2.$$

Por tanto,

$$A_n = \frac{1}{n^4} \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Simplificando,

$$A_n = \frac{(n+1)^2}{4n^2}.$$

Tomamos el límite:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{4n^2}.$$

Entonces,

$$A = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2.$$

Por tanto,

$$\boxed{A = \frac{1}{4}}.$$

Ejercicio 67

Sea

$$y = 5 - x, \quad 1 \leq x \leq 4.$$

La longitud del intervalo es

$$4 - 1 = 3.$$

Por tanto,

$$\Delta x = \frac{3}{n}.$$

Los extremos derechos son

$$x_i = 1 + \frac{3i}{n}.$$

Entonces,

$$f(x_i) = 5 - \left(1 + \frac{3i}{n}\right).$$

Así,

$$f(x_i) = 4 - \frac{3i}{n}.$$

Por tanto,

$$A_n = \sum_{i=1}^n \left(4 - \frac{3i}{n}\right) \frac{3}{n}.$$

Distribuyendo,

$$A_n = \frac{12}{n} \sum_{i=1}^n 1 - \frac{9}{n^2} \sum_{i=1}^n i.$$

Como

$$\sum_{i=1}^n 1 = n$$

y

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2},$$

obtenemos

$$A_n = 12 - \frac{9}{n^2} \frac{n(n+1)}{2}.$$

Así,

$$A_n = 12 - \frac{9}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Tomando el límite,

$$A = 12 - \frac{9}{2}.$$

Por tanto,

$$A = \frac{15}{2}.$$

Ejercicio 69

Sea

$$y = 4x - x^2, \quad 0 \leq x \leq 4.$$

Tenemos

$$\Delta x = \frac{4}{n}.$$

Los extremos derechos son

$$x_i = \frac{4i}{n}.$$

Evaluamos:

$$f(x_i) = 4 \left(\frac{4i}{n} \right) - \left(\frac{4i}{n} \right)^2.$$

Así,

$$f(x_i) = \frac{16i}{n} - \frac{16i^2}{n^2}.$$

Entonces,

$$A_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{16i}{n} - \frac{16i^2}{n^2} \right) \frac{4}{n}.$$

Por tanto,

$$A_n = \frac{64}{n^2} \sum_{i=1}^n i - \frac{64}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Sustituyendo las fórmulas,

$$A_n = \frac{64}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} - \frac{64}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Tomando el límite,

$$A = 32 - \frac{64}{6}(2).$$

Entonces,

$$A = 32 - \frac{64}{3}.$$

Por tanto,

$$\boxed{A = \frac{32}{3}}.$$

Ejercicio 71

Sea

$$y = x^3 + x^2, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Tenemos

$$\Delta x = \frac{1}{n}$$

y

$$x_i = \frac{i}{n}.$$

Entonces,

$$f(x_i) = \left(\frac{i}{n}\right)^3 + \left(\frac{i}{n}\right)^2.$$

La suma es

$$A_n = \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 + \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Utilizando

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

y

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

obtenemos

$$A_n = \frac{(n+1)^2}{4n^2} + \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Tomando el límite,

$$A = \frac{1}{4} + \frac{1}{3}.$$

Por tanto,

$$\boxed{A = \frac{7}{12}}.$$

Particiones no uniformes y puntos arbitrarios

Ejercicio 73

Sea

$$f(x) = 4 - x^2$$

y

$$P = \left\{ 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{5}{4}, 2 \right\}.$$

Se eligen los extremos derechos.

Los subintervalos son

$$\left[0, \frac{1}{2}\right], \quad \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad \left[1, \frac{5}{4}\right], \quad \left[\frac{5}{4}, 2\right].$$

Sus longitudes son

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2},$$

$$\Delta x_2 = \frac{1}{2},$$

$$\Delta x_3 = \frac{1}{4},$$

$$\Delta x_4 = \frac{3}{4}.$$

Los puntos de muestra son

$$\xi_1 = \frac{1}{2}, \quad \xi_2 = 1, \quad \xi_3 = \frac{5}{4}, \quad \xi_4 = 2.$$

Evalúamos:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4},$$

$$f(1) = 3,$$

$$f\left(\frac{5}{4}\right) = 4 - \frac{25}{16} = \frac{39}{16},$$

$$f(2) = 0.$$

La suma de Riemann es

$$S = \frac{15}{4} \frac{1}{2} + 3 \frac{1}{2} + \frac{39}{16} \frac{1}{4} + 0 \frac{3}{4}.$$

Entonces,

$$S = \frac{15}{8} + \frac{3}{2} + \frac{39}{64}.$$

Con denominador común 64,

$$S = \frac{120}{64} + \frac{96}{64} + \frac{39}{64}.$$

Así,

$$S = \frac{255}{64} = 3.984375.$$

Ejercicio 75

Sea

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

y

$$P = \left\{ 0, \frac{1}{4}, 1, 2, 4 \right\}.$$

Se pide utilizar el punto medio de cada subintervalo.

Los subintervalos son

$$\left[0, \frac{1}{4} \right], \quad \left[\frac{1}{4}, 1 \right], \quad [1, 2], \quad [2, 4].$$

Las longitudes son

$$\Delta x_1 = \frac{1}{4},$$

$$\Delta x_2 = \frac{3}{4},$$

$$\Delta x_3 = 1,$$

$$\Delta x_4 = 2.$$

Los puntos medios son

$$m_1 = \frac{0 + \frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8},$$

$$m_2 = \frac{\frac{1}{4} + 1}{2} = \frac{5}{8},$$

$$m_3 = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2},$$

$$m_4 = \frac{2 + 4}{2} = 3.$$

Evaluamos:

$$f\left(\frac{1}{8}\right) = \sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3}{2\sqrt{2}},$$

$$f\left(\frac{5}{8}\right) = \sqrt{\frac{13}{8}},$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \sqrt{\frac{5}{2}},$$

$$f(3) = 2.$$

Por tanto,

$$S = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{9}{8}} + \frac{3}{4}\sqrt{\frac{13}{8}} + \sqrt{\frac{5}{2}} + 2(2).$$

Así,

$$S = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{9}{8}} + \frac{3}{4}\sqrt{\frac{13}{8}} + \sqrt{\frac{5}{2}} + 4.$$

Ésta es una suma de Riemann con partición no uniforme y puntos medios.

2.5. Sumas y notación sigma

Ejercicio 77

Calcule

$$\sum_{k=1}^8 (3k - 2).$$

Escribamos los términos:

$$(3(1) - 2) + (3(2) - 2) + \cdots + (3(8) - 2).$$

Así,

$$1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22.$$

Podemos utilizar linealidad:

$$\sum_{k=1}^8 (3k - 2) = 3 \sum_{k=1}^8 k - 2 \sum_{k=1}^8 1.$$

Sabemos que

$$\sum_{k=1}^8 k = \frac{8(9)}{2} = 36.$$

Además,

$$\sum_{k=1}^8 1 = 8.$$

Por tanto,

$$3(36) - 2(8) = 108 - 16.$$

Así,

$$\boxed{\sum_{k=1}^8 (3k - 2) = 92}.$$

Ejercicio 79

Calcule

$$\sum_{k=1}^6 (2k+1)^2.$$

Expandimos:

$$(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1.$$

Por tanto,

$$\sum_{k=1}^6 (2k+1)^2 = 4 \sum_{k=1}^6 k^2 + 4 \sum_{k=1}^6 k + \sum_{k=1}^6 1.$$

Sabemos que

$$\sum_{k=1}^6 k = \frac{6(7)}{2} = 21,$$

y

$$\sum_{k=1}^6 k^2 = \frac{6(7)(13)}{6} = 91.$$

Además,

$$\sum_{k=1}^6 1 = 6.$$

Entonces,

$$4(91) + 4(21) + 6.$$

Así,

$$364 + 84 + 6 = 454.$$

Por tanto,

$$\sum_{k=1}^6 (2k+1)^2 = 454.$$

Ejercicio 81

Expresa mediante notación sigma

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \cdots + \frac{20}{4}.$$

El término general es

$$\frac{k}{4}.$$

El índice comienza en

$$k = 1$$

y termina en

$$k = 20.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \cdots + \frac{20}{4} = \sum_{k=1}^{20} \frac{k}{4}.$$

Equivalentemente,

$$= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{20} k.$$

Ejercicio 83

Simplifique

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^2.$$

Sacamos las potencias de n :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^2}.$$

Entonces,

$$= \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Utilizando

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

obtenemos

$$= \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Simplificando un factor n ,

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}}.$$

Ejercicio 85

Calcule

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Utilizamos

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Entonces,

$$\frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

Simplificando,

$$= \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Dividimos cada factor entre n :

$$= \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right).$$

Tomamos el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{6}(1)(2).$$

Por tanto,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{3}}.$$

A3 . Ecuaciones de segundo grado en dos variables

Introducción

En geometría analítica aparecen con frecuencia ecuaciones de la forma

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0,$$

donde

$$A, B, C, D, E \in \mathbb{R}.$$

Este tipo de ecuaciones permite describir diversas curvas en el plano, entre ellas:

- rectas;
- circunferencias;
- elipses;
- hipérbolas.

El objetivo de esta sección es aprender a reconocer qué curva representa una ecuación determinada y transformarla a una forma más sencilla, llamada **forma canónica**.

La herramienta algebraica principal será el procedimiento de **completar cuadrados**.

Observación inicial

La ecuación general de segundo grado en dos variables es, en realidad,

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Sin embargo, en esta sección estudiaremos el caso particular en el que no aparece el término mixto xy . Es decir,

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0.$$

En esta situación, los ejes principales de las cónicas son paralelos a los ejes coordenados, por lo que no es necesario realizar una rotación de ejes.

Idea general de clasificación

La clasificación depende principalmente de los coeficientes de

$$x^2 \quad \text{y} \quad y^2.$$

Tenemos los siguientes casos.

Condición	Tipo de curva
$A = B = 0$	Recta
$A = B \neq 0$	Circunferencia
$AB > 0, A \neq B$	Elipse
$AB < 0$	Hipérbola

Esta tabla proporciona una primera clasificación.

Sin embargo, para conocer completamente la curva necesitamos transformar la ecuación a su forma canónica.

A3 .1. La recta

Si

$$A = 0 \quad \text{y} \quad B = 0,$$

la ecuación

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

se reduce a

$$Cx + Dy + E = 0.$$

Ésta es la ecuación general de una recta.

Por tanto,

$$\boxed{Cx + Dy + E = 0}$$

representa una recta siempre que

$$(C, D) \neq (0, 0).$$

Ejemplo 1

Considere

$$3x - 2y + 6 = 0.$$

Despejamos y :

$$-2y = -3x - 6.$$

Dividiendo entre -2 ,

$$y = \frac{3}{2}x + 3.$$

Así, la ecuación tiene la forma

$$y = mx + b,$$

con

$$m = \frac{3}{2}$$

y

$$b = 3.$$

Por tanto, representa una recta de pendiente

$$m = \frac{3}{2}$$

y ordenada al origen

$$b = 3.$$

A3 .2. La circunferencia

Una circunferencia con centro

$$(h, k)$$

y radio

$$r > 0$$

tiene ecuación canónica

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Si desarrollamos,

$$x^2 - 2hx + h^2 + y^2 - 2ky + k^2 = r^2.$$

Reordenando,

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0.$$

Observamos que los coeficientes de

$$x^2 \quad y \quad y^2$$

son iguales.

Por tanto, una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Ay^2 + Cx + Dy + E = 0$$

puede representar una circunferencia.

Dividiendo entre A , si $A \neq 0$,

$$x^2 + y^2 + \frac{C}{A}x + \frac{D}{A}y + \frac{E}{A} = 0.$$

Método de completar cuadrados

Recordemos la identidad

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

Equivalentemente,

$$x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2.$$

Esta identidad es la base del procedimiento.

Ejemplo 2

Determine la curva representada por

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0.$$

Paso 1. Agrupar términos

Agrupamos los términos que contienen x y los que contienen y :

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) - 12 = 0.$$

Pasamos la constante al otro lado:

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y = 12.$$

Paso 2. Completar cuadrado en x

Tenemos

$$x^2 - 6x.$$

Tomamos la mitad de -6 :

$$\frac{-6}{2} = -3.$$

Elevamos al cuadrado:

$$(-3)^2 = 9.$$

Por tanto,

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2.$$

Paso 3. Completar cuadrado en y

Tenemos

$$y^2 + 4y.$$

La mitad de 4 es

$$2.$$

Elevando al cuadrado,

$$2^2 = 4.$$

Por tanto,

$$y^2 + 4y + 4 = (y + 2)^2.$$

Paso 4. Mantener la igualdad

Como añadimos 9 y 4 al lado izquierdo, debemos añadirlos también al lado derecho:

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 + 4y + 4 = 12 + 9 + 4.$$

Entonces,

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Paso 5. Identificar los elementos geométricos

Comparamos con

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Tenemos

$$h = 3, \quad k = -2,$$

y

$$r^2 = 25.$$

Por tanto,

$$r = 5.$$

Así,

Centro $C = (3, -2), \quad r = 5.$

La ecuación representa una circunferencia.

A3 .3. La elipse

Una elipse con centro

$$(h, k)$$

y ejes paralelos a los ejes coordenados tiene una de las formas

$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$

o bien

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1,$$

donde

$$a > b > 0.$$

La característica algebraica esencial es que los términos

$$x^2 \quad y \quad y^2$$

tienen coeficientes del mismo signo, pero diferentes.

Es decir,

$$AB > 0, \quad A \neq B.$$

Ejemplo 3

Determine la curva representada por

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0.$$

Paso 1. Agrupar términos

Agrupamos:

$$(4x^2 - 8x) + (9y^2 + 36y) + 4 = 0.$$

Pasamos la constante:

$$4x^2 - 8x + 9y^2 + 36y = -4.$$

Paso 2. Factorizar los coeficientes cuadráticos

Factorizamos 4 en los términos de x :

$$4(x^2 - 2x).$$

Factorizamos 9 en los términos de y :

$$9(y^2 + 4y).$$

Así,

$$4(x^2 - 2x) + 9(y^2 + 4y) = -4.$$

Paso 3. Completar cuadrados

Para

$$x^2 - 2x,$$

la mitad de -2 es

$$-1,$$

y su cuadrado es

$$1.$$

Así,

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2.$$

Para

$$y^2 + 4y,$$

la mitad de 4 es

$$2,$$

y su cuadrado es

$$4.$$

Entonces,

$$y^2 + 4y + 4 = (y + 2)^2.$$

Paso 4. Cuidar los coeficientes externos

Es muy importante observar que añadir 1 dentro del primer paréntesis equivale a añadir

$$4(1) = 4$$

a la ecuación.

Añadir 4 dentro del segundo paréntesis equivale a añadir

$$9(4) = 36.$$

Por tanto,

$$4(x^2 - 2x + 1) + 9(y^2 + 4y + 4) = -4 + 4 + 36.$$

Así,

$$4(x - 1)^2 + 9(y + 2)^2 = 36.$$

Paso 5. Dividir entre la constante

Dividimos toda la ecuación entre 36:

$$\frac{4(x - 1)^2}{36} + \frac{9(y + 2)^2}{36} = 1.$$

Simplificando,

$$\boxed{\frac{(x - 1)^2}{9} + \frac{(y + 2)^2}{4} = 1.}$$

Paso 6. Identificar la elipse

El centro es

$$\boxed{C = (1, -2).}$$

Tenemos

$$a^2 = 9, \quad b^2 = 4.$$

Por tanto,

$$a = 3, \quad b = 2.$$

Como el denominador mayor está bajo el término en x , el eje mayor es horizontal.

Así,

semieje mayor = 3,	semieje menor = 2.
--------------------	--------------------

A3 .4. La hipérbola

La forma canónica de una hipérbola horizontal es

$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$
--

Para una hipérbola vertical,

$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1.$
--

La característica algebraica principal es que los coeficientes de

$$x^2 \quad \text{y} \quad y^2$$

tienen signos opuestos.

Es decir,

$AB < 0.$

Ejemplo 4

Determine la curva representada por

$$4x^2 - 9y^2 - 8x - 36y - 68 = 0.$$

Paso 1. Agrupar términos

Agrupamos:

$$(4x^2 - 8x) + (-9y^2 - 36y) - 68 = 0.$$

Pasamos la constante:

$$4x^2 - 8x - 9y^2 - 36y = 68.$$

Paso 2. Factorizar

Para los términos en x :

$$4(x^2 - 2x).$$

Para los términos en y :

$$-9(y^2 + 4y).$$

Así,

$$4(x^2 - 2x) - 9(y^2 + 4y) = 68.$$

Paso 3. Completar cuadrados

Tenemos

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1.$$

Asimismo,

$$y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4.$$

Sustituimos:

$$4[(x - 1)^2 - 1] - 9[(y + 2)^2 - 4] = 68.$$

Distribuyendo,

$$4(x-1)^2 - 4 - 9(y+2)^2 + 36 = 68.$$

Entonces,

$$4(x-1)^2 - 9(y+2)^2 + 32 = 68.$$

Por tanto,

$$4(x-1)^2 - 9(y+2)^2 = 36.$$

Paso 4. Dividir entre 36

Dividiendo,

$$\frac{4(x-1)^2}{36} - \frac{9(y+2)^2}{36} = 1.$$

Así,

$$\boxed{\frac{(x-1)^2}{9} - \frac{(y+2)^2}{4} = 1.}$$

Paso 5. Identificar la hipérbola

El centro es

$$\boxed{C = (1, -2).}$$

Además,

$$a^2 = 9, \quad b^2 = 4.$$

Por tanto,

$$a = 3, \quad b = 2.$$

Como el término positivo corresponde a x , la hipérbola abre hacia la derecha y hacia la izquierda.

Así,

hipérbola horizontal.

Comparación entre circunferencia, elipse e hipérbola

Las tres ecuaciones pueden compararse fácilmente:

Curva	Forma canónica
Circunferencia	$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
Elipse	$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$
Hipérbola	$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$

Desde la ecuación general

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0,$$

podemos hacer una primera identificación:

Coefficientes cuadráticos	Curva probable
$A = B = 0$	Recta
$A = B \neq 0$	Circunferencia
$AB > 0, A \neq B$	Elipse
$AB < 0$	Hipérbola

Algoritmo general para estudiar la ecuación

Dada una ecuación

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0,$$

podemos seguir siempre el mismo procedimiento.

Paso 1. Observar los términos cuadráticos

Identificar los coeficientes

$$A \quad \text{y} \quad B.$$

Esto proporciona una primera clasificación.

$A = B = 0$	Recta
$A = B \neq 0$	Circunferencia
$AB > 0, A \neq B$	Elipse
$AB < 0$	Hipérbola

Paso 2. Agrupar variables

Escribir

$$(Ax^2 + Cx) + (By^2 + Dy) = -E.$$

Paso 3. Factorizar los coeficientes cuadráticos

Escribir

$$A\left(x^2 + \frac{C}{A}x\right) + B\left(y^2 + \frac{D}{B}y\right) = -E.$$

Paso 4. Completar cuadrados

Utilizar

$$u^2 + pu = \left(u + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2.$$

Para x ,

$$x^2 + \frac{C}{A}x = \left(x + \frac{C}{2A}\right)^2 - \left(\frac{C}{2A}\right)^2.$$

Para y ,

$$y^2 + \frac{D}{B}y = \left(y + \frac{D}{2B}\right)^2 - \left(\frac{D}{2B}\right)^2.$$

Paso 5. Simplificar

Después de completar cuadrados, reorganizar hasta obtener una expresión del tipo

$$\alpha(x - h)^2 + \beta(y - k)^2 = K.$$

Paso 6. Normalizar

Si $K \neq 0$, dividir toda la ecuación entre K para obtener

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} \pm \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

Paso 7. Identificar la curva

Finalmente se determina:

- el tipo de curva;
- el centro;
- el radio, en el caso de la circunferencia;
- los semiejes, en el caso de la elipse;
- la orientación, en el caso de la hipérbola.

Ejemplo comparativo

Compare las siguientes ecuaciones:

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0,$$

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 18y - 23 = 0,$$

$$4x^2 - 9y^2 - 8x - 18y - 41 = 0.$$

Sin hacer todavía ningún cálculo, podemos observar:

1. En

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0,$$

los coeficientes de x^2 y y^2 son iguales y positivos.

Por tanto, esperamos una

circunferencia.

2. En

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 18y - 23 = 0,$$

los coeficientes son positivos pero diferentes.

Por tanto, esperamos una

elipse.

3. En

$$4x^2 - 9y^2 - 8x - 18y - 41 = 0,$$

los coeficientes tienen signos opuestos.

Por tanto, esperamos una

hipérbola.

Esta observación permite clasificar rápidamente la curva antes de realizar el procedimiento de completar cuadrados.

Ejercicios para trabajar en clase

Determine qué curva representa cada ecuación y transfórmela a su forma canónica.

1.

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0.$$

2.

$$x^2 + y^2 + 6x - 8y + 9 = 0.$$

3.

$$4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0.$$

4.

$$9x^2 + 4y^2 + 18x - 16y - 11 = 0.$$

5.

$$4x^2 - 9y^2 - 8x + 18y - 41 = 0.$$

6.

$$9x^2 - 4y^2 + 36x + 8y - 4 = 0.$$

7.

$$3x - 5y + 15 = 0.$$

8.

$$2x + 4y - 8 = 0.$$

Errores frecuentes

1. Olvidar factorizar el coeficiente cuadrático antes de completar el cuadrado.

Por ejemplo,

$$4x^2 - 8x$$

debe escribirse primero como

$$4(x^2 - 2x).$$

2. No tomar la mitad del coeficiente lineal.

Para

$$x^2 - 6x,$$

no añadimos 36, sino

$$\left(\frac{-6}{2}\right)^2 = 9.$$

3. Olvidar el coeficiente externo.

Si tenemos

$$4(x^2 - 2x),$$

al completar

$$x^2 - 2x + 1,$$

en realidad estamos añadiendo

$$4(1) = 4$$

a la ecuación.

4. Cambiar solamente un lado de la igualdad.

Toda cantidad que se añada a un lado debe compensarse en el otro.

5. Confundir los signos del centro.

En

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25,$$

el centro es

$$(3, -2),$$

no

$$(-3, 2).$$

6. Pensar que términos cuadráticos del mismo signo siempre dan una circunferencia.

Por ejemplo,

$$4x^2 + 9y^2 + \dots = 0$$

no representa una circunferencia porque los coeficientes 4 y 9 son diferentes.

En general corresponde a una elipse.

Resumen

Para estudiar

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

seguimos la secuencia

Clasificar $\longrightarrow$ Agrupar $\longrightarrow$ Factorizar $\longrightarrow$ Completar cuadrados $\longrightarrow$ Normalizar $\longrightarrow$ Interpretar
--

y utilizamos como guía:

Condición	Curva
$A = B = 0$	Recta
$A = B \neq 0$	Circunferencia
$AB > 0, A \neq B$	Elipse
$AB < 0$	Hipérbola

El procedimiento de completar cuadrados permite pasar de la ecuación general a la forma canónica y, a partir de ella, identificar de manera directa las características geométricas de la curva.